



DEWAN ENERGI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KETAHANAN ENERGI **INDONESIA** 2014



KETAHANAN ENERGI INDONESIA **2014**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmatNya, sehingga penyusunan buku Ketahanan Energi Indonesia Tahun 2014 dapat diselesaikan.

Buku ketahanan energi ini merupakan gambaran atas kondisi ketahanan energi nasional yang dinyatakan secara kuantitatif melalui pendekatan dan penilaian keahlian menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process*. Di mana tim penyusun terlebih dulu menyusun indikator yang dinilai dari 4 aspek, yaitu: *Availability*, *Accessibility*, *Acceptability* dan *Affordability*.

Penilaian keahlian dilakukan dengan mengamati kondisi keenergian selama periode tahun 2013-2014 berdasarkan indikator penilaian dan membandingkan dengan *benchmark* yang merupakan kondisi ideal yang diharapkan. Dalam penilaian ini anggota Dewan Energi Nasional periode tahun 2009-2014 telah terlibat untuk memberikan masukan dan justifikasi berdasarkan data keenergian yang telah disiapkan oleh Tim Penyusun.

Buku ini baru pertama kali disusun oleh Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, dan saya menyadari akan terdapat banyak perbedaan pandangan dari publik terhadap penilaian kondisi ketahanan energi Indonesia. Namun demikian, saya menghargai upaya Tim Penyusun untuk mewujudkan buku ini, sehingga apabila terdapat perbedaan pandangan, maka tidak perlu dipersepsikan secara negatif, tetapi hendaknya menjadi masukan untuk penyempurnaan terbitan buku Ketahanan Energi Indonesia ke depan.

Pada kesempatan ini, perkenalkan saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Anggota DEN periode 2009-2014 dan Anggota DEN Periode 2014-2019 serta para narasumber, atas sumbangan pemikiran yang telah memperkaya isi buku Ketahanan Energi Indonesia Tahun 2014 ini. Penghargaan dan ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Tim Penyusun sehingga buku ini bisa terwujud, dan saya berharap buku ini menjadi ikon Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yang dapat diterbitkan secara berkala.

Jakarta, 31 Desember 2014

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional

Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Sc. DIC

Selama ini ketahanan energi sebagai wujud keberhasilan tata kelola energi sering didengungkan oleh berbagai kalangan dalam mengkritisi kondisi keenergian nasional dari beragam sudut pandang. Akan tetapi keberhasilan kita mewujudkan ketahanan energi masih berupa sebatas wacana. Apalagi kalau kita tidak segera menjamin ketahanan energi, yaitu terpenuhinya pasokan energi bagi kebutuhan energi dalam negeri. Lebih dari itu yang harus menjadi tujuan kebijakan pengelolaan energi kita adalah menjamin dan mewujudkan kedaulatan energi berupa jaminan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri dengan mengutamakan sumber-sumber energi dalam negeri.

Ini menjadi tantangan yang besar bagi Pemerintah dan semua pemangku kepentingan di bidang energi, karena jangankan mewujudkan kedaulatan energi, mewujudkan ketahanan energi saja masih menjadi tantangan yang besar. Buku ini hadir dengan mencoba mendeskripsikan portret keenergian nasional sampai dengan akhir tahun 2014 secara lebih komprehensif namun dengan penyajian yang deterministik.

Sebagai lembaga yang independen dan merepresentasikan unsur Pemerintah dan *stakeholders*, Dewan Energi Nasional perlu menjaga obyektifitas penilaian terhadap ketahanan energi nasional sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Aspek 4A (*Availability, Accessibility, Acceptability* dan *Affordability*) digunakan dalam merumuskan indikator ketahanan energi ini, berawal dari studi konsep *energy security* oleh APERC yang kemudian dikembangkan oleh berbagai institusi yang peduli dengan ketahanan energi. Sudah tepat kiranya buku ini mengadopsi konsep tersebut, bahkan lebih dikembangkan dengan penilaian kuantitatif yang disesuaikan dengan karakteristik keenergian negara kita.

Dokumen ini merupakan *white paper* kecil, menguraikan status kondisi keenergian nasional, dan di bagian akhir menyimpulkan bahwa tingkat ketahanan energi nasional kita masih relatif rendah. Dengan demikian, dokumen ini dapat menjadi titik tolak evaluasi kondisi ketahanan energi nasional dan sebagai acuan pemerintahan dalam mengelola energi hingga periode pemerintahan berikutnya. Kami yakin dokumen seperti ini sudah lama dinantikan publik yang berminat dengan perkembangan keenergian nasional.

Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Anggota DEN periode 2009-2014, Anggota DEN Periode 2014-2019, para narasumber, serta apresiasi yang tinggi kepada para penyusun dari Sekretariat Jenderal DEN yang telah berupaya untuk menerbitkan dokumen ketahanan energi ini. Tentunya tiada yang sempurna apalagi sebagai terbitan perdana.

Jakarta, 31 Desember 2014
Koordinator Bulanan AUPK-DEN
Dr. A Sonny Keraf

Kata Pengantar	i
Kata Sambutan	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Ringkasan	vii
1. Prospek Energi ke Depan	10
2. Minyak Bumi, BBM dan LPG	14
2.1 Keadaan Pasar dan Permasalahan	14
2.1.1 Ekspor dan Ketergantungan Impor	18
2.1.2 Perusahaan Minyak yang Beroperasi di Indonesia	22
2.1.3 Harga Minyak Mentah, BBM dan LPG	23
2.2 Infrastruktur Suplai Minyak	25
2.2.1 Kilang	25
2.2.2 Transportasi dan Pemipaan	27
2.2.3 Pelabuhan dan Kapasitas Penyimpanan	28
2.3 Kebijakan dan Organisasi Tanggap Darurat Minyak	29
2.3.1 Kebijakan Tanggap Darurat Minyak	29
2.3.2 Organisasi Tanggap Darurat Minyak	30
2.3.3 Kerja Sama Regional Gangguan Pasokan Minyak	31
2.4 Cadangan	31
2.4.1 Struktur Cadangan	31
2.4.2 Lokasi dan Ketersediaan Cadangan Penyangga Energi	33
2.4.3 Pengawasan	33
2.4.4 Pelepasan Cadangan	33
2.4.5 Pembiayaan Cadangan	33
2.5 Kebijakan Tanggap Darurat Minyak	34
2.5.1 Pembatasan Permintaan	34
2.5.2 Substitusi Bahan Bakar	35
2.5.3 Lainnya	35
3. Gas Bumi	36
3.1 Keadaan Pasar dan Permasalahan	36
3.1.1 Produksi Gas Bumi	36
3.1.2 Konsumsi Gas Bumi	39
3.1.3 Harga dan Mekanisme Penetapan Harga	41
3.1.4 Ketergantungan Impor Gas	42
3.1.5 Perusahaan Gas yang Beroperasi di Indonesia	42
3.2 Infrastruktur Suplai Gas Bumi	43

DAFTAR TABEL

3.2.1 Pelabuhan/Terminal LNG	43
3.2.2 Jalur Pipa	45
3.2.3 Penyimpanan	47
3.3 Kebijakan Tanggap Darurat Gas Bumi	48
3.3.1 Langkah-Langkah Tanggap Darurat	48
4. Ketenagalistrikan	52
4.1 Keadaan Pasar dan Permasalahan	52
4.1.1 Suplai dan Permintaan	52
4.1.2 Operasional Badan Usaha dan Pasar Ketenagalistrikan	56
4.2 Infrastruktur Penyediaan Listrik	58
4.2.1 Jaringan Ketenagalistrikan	58
4.2.2 Kapasitas Pembangkit dan Produksi	60
4.3 Kebijakan Tanggap Darurat Listrik	63
4.3.1 Manajemen Tanggap Darurat dan Pemulihan	65
4.3.2 Komunikasi	68
5. Batu Bara	70
5.1 Kondisi Pasar dan Permasalahan	70
5.1.1 Produksi	71
5.1.2 Kebutuhan	72
5.1.3 Ekspor	72
5.2 Pengusahaan	73
5.3 Infrastruktur dan Transportasi	74
6. Energi Terbarukan	78
6.1 Isu dan Permasalahan Energi Terbarukan	78
6.1.1 Permasalahan Pengembangan	78
6.1.2 Subsidi dan Harga Energi Terbarukan	78
6.2 Potensi dan Pasokan	78
6.2.1 Pusat Listrik Energi Terbarukan	80
6.2.2 Panas Bumi	81
6.2.3 Pusat Listrik Tenaga Air	82
6.2.4 Biofuel	84
6.2.5 Biogas, Biomass dan Sampah	86
6.2.6 Energi Angin	87
6.2.7 Energi Matahari	88
7. Intensitas Gas Rumah Kaca	90
7.1 Emisi CO ₂ dari Sektor Energi	90
7.2 Target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	91
7.3 Intensitas Karbon	92
8. Penilaian Ketahanan Energi dan AHP	94

1.1 Indikator Produktivitas Energi	11
1.2 Indikator Efisiensi Energi	12
2.1 Indikator Cadangan dan Sumber Daya Minyak Bumi	14
2.2 Perkembangan Program Konversi Minyak Tanah ke LPG	17
2.3 Indikator Impor Minyak Mentah	20
2.4 Indikator Impor BBM/LPG	22
2.5 Indikator Harga BBM/LPG	24
2.6 Indikator Penyediaan BBM/LPG	26
2.7 Indikator Cadangan BBM/LPG Nasional	28
2.8 Indikator Cadangan Penyangga Energi	32
3.1 Indikator Cadangan Sumber Daya Gas Bumi	37
3.2 Indikator Penyediaan Gas Bumi	38
3.3 Indikator DMO gas dan Batu Bara	40
3.4 Indikator Harga Gas Bumi	41
3.5 Perusahaan Produsen Gas Terbesar di Indonesia	43
3.6 Kilang LNG Eksisting dan Rencana	44
3.7 Fasilitas Regasifikasi LNG	45
3.8 Indikator Penyediaan Gas Bumi	45
3.9 Kapasitas Penyimpanan Gas Bumi Eksisting dan Rencana	48
3.10 Indikator Pelayanan Distribusi Gas Bumi	50
4.1 Rasio Elektrifikasi dan Proyeksi	54
4.2 Indikator Harga Listrik	57
4.3 Kenaikan Tarif Tenaga Listrik Bertahap Mulai 1 Juli s.d. 1 November 2014	58
4.4 Neraca Daya Listrik pada Sistem Regional	61
4.5 Indikator Penyediaan Tenaga Listrik	63
4.6 Indikator Pelayanan Listrik	64
5.1 Cadangan dan Sumber Daya Batu Bara Tahun 2010-2013	71
5.2 Indikator Cadangan dan Sumber Daya Batu Bara	72
5.3 Pelabuhan Batu Bara	75
5.4 Indikator DMO Batu Bara	76
6.1 Indikator Energi Baru Terbarukan	79
6.2 Potensi dan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan	80
6.3 Potensi dan Sebaran Panas Bumi di Indonesia	81
6.4 <i>Feed-in Tariffs</i> Pusat Listrik Tenaga Air di Bawah 10 MW	83
6.5 Pengembangan PLTA sampai Tahun 2015	83
6.6 Roadmap Pengembangan Biofuel	86
6.7 <i>Feed-in Tariffs</i> untuk Pembangkit Listrik Berbahan Bakar Bio Energi	87
7.1 Target Pengurangan Emisi per Sektor	92
7.2 Indikator Intensitas Gas Rumah Kaca	93
8.1 Penilaian Indikator Ketahanan Energi	95
8.2 Skala Nilai Ketahanan Energi	95

1.1	Bauran Energi Primer dalam Kebijakan Energi Nasional	10
1.2	Intensitas Energi Indonesia dan Beberapa Negara Anggota IEA	12
2.1	Peta Cadangan Minyak Bumi Indonesia	14
2.2	Grafik Investasi Hulu Migas	15
2.3	Grafik Pemboran Sumur Eksplorasi	15
2.4	Peta Kilang LPG di Indonesia	17
2.5	Grafik Perkembangan Infrastruktur LPG	18
2.6	Grafik Ekspor Minyak Mentah	19
2.7	Grafik Impor Minyak Mentah	19
2.8	Grafik Impor BBM	21
2.9	Grafik Impor LPG	21
2.10	Pie Chart Badan Usaha Distribusi Niaga BBM Tahun 2011	23
2.11	Harga Brent dan WTI Crude Oil Januari 2014 s.d Desember 2014	24
2.12	Peta Kilang Minyak	25
2.13	Peta Jalur Pipa BBM	27
2.14	Peta Pelabuhan dan Penyimpanan Minyak Mentah	28
2.15	Konsumsi Minyak per Sektor	34
3.1	Produksi Gas Tahun 2000-2013 dan Proyeksi Suplai Gas 2014-2030	36
3.2	Peta Cadangan Gas Bumi Indonesia	37
3.3	Proyeksi Neraca Gas Bumi Indonesia Tahun 2014-2030	38
3.4	Pemenuhan DMO Gas Bumi	39
3.5	Konsumsi Gas Bumi per Sektor	40
3.6	Peta Kilang LNG dan FSRU	44
3.7	Share Pipa Pengangkutan	46
4.1	Konsumsi Tenaga Listrik	52
4.2	Rasio Elektrifikasi Nasional	55
4.3	Grafik Bauran Energi pada Pembangkit Listrik	55
4.4	Grafik Perbandingan BPP vs Tarif Listrik vs Subsidi	56
4.5	Peta Ketenagalistrikan Nasional	59
4.6	Peta Neraca Daya Ketenagalistrikan Nasional	62
4.7	Grafik Proyeksi Neraca Daya Sistem Jawa Bali	67
5.1	Produksi Batu Bara Indonesia	71
5.2	Konsumsi Batu Bara Menurut Sektor	72
5.3	Ekspor Batu Bara Indonesia	73
6.1	Prosentase Energi Terbarukan dalam TPES Tahun 2002 - 2012	79
6.2	Penggunaan Energi Terbarukan pada Pembangkit Listrik di Indonesia & Negara IEA Tahun 2012	80
6.3	Pengembangan Wilayah Kerja Panas Bumi	82
6.4	Produksi dan Pemanfaatan Biofuel	84
6.5	Proyeksi Kebutuhan Biodiesel	85
7.1	Emisi CO ₂ Menurut Sektor	90
7.2	Emisi CO ₂ Menurut Sumber Emisi	91
7.3	Intensitas Karbon Indonesia Dibanding Negara-Negara Lain	93
8.1	Struktur Hirarki Indikator Ketahanan Energi	94

Ketahanan energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Penilaian ahli terhadap ketahanan energi dilakukan dengan mengamati kondisi keenergian selama periode tahun 2013-2014. Penilaian tersebut didasarkan pada indikator tertentu dan membandingkan kondisi saat ini dengan *benchmark* yang merupakan kondisi ideal yang diharapkan.

Tingkat ketahanan energi suatu negara tidak sama, termasuk aspek, indikator dan teknik penilaian. Pengukuran tingkat ketahanan energi dapat berbeda, disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara. Aspek yang paling banyak digunakan adalah 4A yaitu *Availability*, *Accessibility*, *Acceptability* dan *Affordability*. *Availability* merupakan ketersediaan sumber energi dan energi baik dari domestik maupun luar negeri. *Accessibility* menunjukkan kemampuan masyarakat untuk mengakses sumber energi, infrastruktur jaringan energi, termasuk tantangan geografik dan geopolitik. *Affordability* meliputi biaya investasi di bidang energi, mulai dari biaya eksplorasi, produksi dan distribusi, hingga biaya yang dikenakan kepada konsumen. Sedangkan *Acceptability* memperhatikan penggunaan energi yang peduli lingkungan, termasuk penerimaan masyarakat (seperti nuklir).

Konsep 4A digunakan untuk mengukur ketahanan energi karena mampu mengakomodasi sisi suplai (penyediaan), penggunaan/pemanfaatan (*demand*), infrastruktur dan harga keekonomian komoditas energi. Konsep ini juga digunakan oleh APERC dalam menilai ketahanan energi.

Nilai ketahanan energi Indonesia tahun 2014 menggunakan AHP adalah **5,82** sehingga masih tergolong rendah. Penilaian tersebut berdasarkan aspek 4A yang terdiri dari 20 indikator ketahanan energi.

Pada tahun 2013 produksi minyak mentah Indonesia 825,0 kb/d dan mengimpor minyak mentah sebesar 324,2 kb/d, BBM 89,6 ribu kl/d dan LPG 9,04 ribu mt/d. Pemerintah memberi subsidi untuk premium, solar dan minyak tanah. Terdapat 10 kilang minyak dengan total kapasitas sekitar 1.169,1 MBCD. Indonesia memiliki 8 terminal utama penyimpanan BBM yang memiliki total kapasitas 30,3 mb, sehingga mampu memenuhi 18-23 hari rata-rata kebutuhan konsumsi BBM.

Namun demikian hingga saat ini, Indonesia belum memiliki cadangan minyak nasional, baik CPE maupun cadangan operasional yang merupakan kewajiban badan usaha. Pemerintah Indonesia akan membangun cadangan energi nasional dan di dalamnya termasuk CPE yang dikategorikan sebagai cadangan publik. Pemerintah juga mengkaji opsi "*no cost to government*" untuk membangun CPE. Pembangunan dan pengadaan CPE dilakukan secara bertahap sejumlah 30 *days of net imports* (21-23 hari konsumsi).

Pada tahun 2013, Indonesia memproduksi gas bumi sebesar 8.130 MMSCFD. Tingkat konsumsi gas bumi terus meningkat secara signifikan dari 3.549,9 MMSCFD pada tahun 2002 menjadi 3.870,6 MMSCFD pada tahun 2013. Pada tahun 2012, sektor industri merupakan konsumen gas domestik terbesar (37,1%) di Indonesia. Pada tahun 2010, Pemerintah memperkenalkan DMO yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan gas bumi bagi konsumen dalam negeri.

Indonesia memiliki 2 terminal *regasifikasi* FSRU beroperasi yaitu FSRU Nusantara Regas (3 MTPA) Jawa Barat beroperasi tahun 2012 dan FSRU Lampung (2 MTPA) beroperasi tahun 2014. Indonesia juga merencanakan untuk membangun 3 FSRU dengan gabungan kapasitas 7,5 MTPA. Jaringan pipa gas terdiri dari sejumlah sistem *grid point to point* yang terfragmentasi tetapi sebagian besar tidak interkoneksi.

Total konsumsi listrik domestik mencapai 188 TWh pada tahun 2013 atau meningkat sekitar 40% dari tahun 2009. Konsumsi listrik diperkirakan akan terus meningkat hingga 287 TWh pada tahun 2018 dan 386 TWh pada tahun 2022, dengan rata-rata pertumbuhan per tahun 8,3%. Sektor Rumah Tangga merupakan konsumen listrik terbesar dengan *share* 41% dari total konsumsi, diikuti industri (34%), komersial (19%) dan pelayanan publik (6%). Jawa-Bali mengkonsumsi listrik 144 TWh (77% konsumsi) pada tahun 2013. *Share* penggunaan bahan bakar untuk pembangkit listrik yaitu: batu bara (52%), gas bumi (24%), BBM (13%), *hydro* (8%) dan panas bumi (4%).

Jaringan transmisi ketenagalistrikan di Indonesia belum terinterkoneksi sepenuhnya, baru terdapat 8 sistem utama yang interkoneksi. Pada akhir 2013, total kapasitas terpasang pembangkit mencapai 47,3 GW di luar sewa pembangkit atau meningkat 15 GW sejak 2008. *Share* kapasitas pembangkit mayoritas dimiliki oleh PLN 70%. PLN juga mendominasi operasional ketenagalistrikan di Indonesia dan bertanggung jawab untuk menjaga kestabilan pasokan tenaga listrik, dengan cara mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Pada tahun 2013, Indonesia memiliki cadangan batu bara 28.979 Mt dan produksi 449 Mt, yang menjadikan Indonesia sebagai produsen batu bara terbesar ke-4 di dunia. Ekspor batu bara 329 Mt, sedangkan penggunaan dalam negeri diperkirakan 98 Mt yang sebagian besar jenis *sub-bituminous* dan *lignite* yang mempunyai nilai kalor rendah.

Potensi sumber daya energi terbarukan cukup besar meliputi panas bumi dengan sumber daya sekitar 28 GW, sedangkan potensi biomassa sekitar 32 GW, dan *hydro* sekitar 75 GW. Di samping itu, energi surya memiliki potensi yang cukup besar sekitar 1.200 GWe. Sebagian besar sumber daya energi terbarukan berada jauh dari pusat permintaan. Pemanfaatan energi terbarukan secara signifikan dapat meningkatkan penyediaan kebutuhan energi di pulau-pulau terpencil dan pedesaan. Pemerintah telah menerapkan FIT dan insentif pajak untuk mendorong investasi di sektor energi terbarukan.

Energi terbarukan memainkan peran penting dalam KEN, terutama untuk memperkuat ketahanan energi. Saat ini Indonesia baru mengeksplorasi sekitar 5% dari kapasitas energi terbarukan. Pemerintah berupaya keras untuk mempercepat eksploitasi energi terbarukan dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan sebagai energi primer hingga menjadi 23% pada tahun 2025.

Pada tahun 2012 Indonesia menghasilkan emisi CO₂ 435,5 Mt atau 4,5% dari seluruh emisi di dunia. Emisi dari sektor energi menyumbang 25% dari seluruh emisi CO₂, di mana 42,1% berasal dari pembangkit listrik; 21,6% industri manufaktur dan konstruksi; 29,5% berasal dari transportasi dan 6,8% perumahan, komersial, layanan publik, pertanian dan kehutanan. Target pengurangan emisi CO₂ secara sukarela 26% dan 41% dengan bantuan internasional tahun 2020.

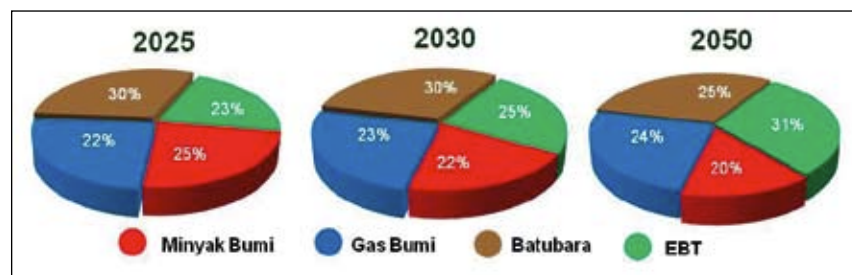
1 PROSPEK ENERGI KE DEPAN

Kebijakan energi Indonesia ke depan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) menggantikan Peraturan Presiden (Perpres) 05/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Kebijakan pengelolaan energi didasarkan pada prinsip keadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional. KEN disusun sebagai pedoman untuk memberi arah pengelolaan energi nasional guna mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi nasional untuk mendukung pembangunan nasional berkelanjutan.

Ada beberapa kebijakan utama dalam KEN:

1. Mengubah paradigma energi yang semula sebagai komoditi menjadi modal pembangunan,
2. Memprioritaskan penggunaan energi baru terbarukan serta meminimalkan penggunaan minyak bumi dengan mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan mengandalkan batu bara sebagai pasokan energi nasional,
3. Mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap terutama gas dan batu bara, dan menetapkan batas waktu untuk memulai menghentikan ekspor,
4. Mengurangi subsidi BBM dan listrik secara bertahap sampai dengan kemampuan daya beli masyarakat tercapai serta mengalihkan subsidi untuk energi terbarukan,
5. Mewajibkan Pemerintah untuk menyediakan Cadangan Penyangga Energi (CPE) dan cadangan strategis energi, di samping memastikan ketersediaan cadangan operasional oleh badan usaha.

KEN dilaksanakan untuk periode tahun 2014 sampai tahun 2050. Di dalam KEN terdapat target bauran energi primer tahun 2025 dan tahun 2050. Berikut target bauran energi primer:



Sumber: Diolah dari PP 79/2014 tentang KEN

Gambar 1.1 Bauran Energi Primer dalam KEN

KEN memproyeksikan penyediaan energi primer akan mencapai 400 *million tonnes of oil equivalent* (Mtoe) pada tahun 2025, 480 Mtoe tahun 2030 dan 1.000 Mtoe pada tahun 2050. KEN akan mendorong

pengurangan penggunaan minyak dengan cara meningkatkan produksi batu bara dan energi baru terbarukan (EBT), sedangkan produksi gas alam diharapkan akan meningkat menjadi 88 Mtoe tahun 2025 dan pada tahun 2050 diharapkan bisa dihasilkan 240 Mtoe. Pada tahun 2025 dan 2030 batu bara diproyeksikan menjadi sumber energi utama dengan *share* 30% tetapi kemudian ketergantungan energi fosil akan dikurangi, sebagai gantinya pada tahun 2050 energi baru terbarukan diharapkan menjadi sumber energi utama dengan porsi mencapai 31%.

Target bauran energi merupakan sasaran penyediaan dan pemanfaatan energi primer serta sebagai arah pengelolaan energi nasional. Langkah-langkah pencapaian target bauran KEN dijabarkan dalam Rencana Umum Energi Nasional yang kini sedang disiapkan oleh Pemerintah dan DEN.

Minyak mendominasi suplai energi primer di Indonesia, tetapi persentasenya terus mengalami penurunan, pada tahun 2000 porsi minyak mencapai 59,6% kemudian persentasenya turun menjadi 46,08% tahun 2013. Pada kurun waktu yang sama, batu bara mengalami kenaikan 17,99%, sedangkan EBT dan gas mengalami penurunan 0,03% dan 4,40%. Tahun 2013 energi final paling besar dikonsumsi oleh industri 42,12%, kemudian transportasi 38,80%, rumah tangga 11,56%, komersial 4,25% dan lainnya 3,26%. Konsumsi energi meningkat setiap tahun seiring dengan pertambahan jumlah penduduk.

Pada tahun 2013 pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 1,32% atau bertambah 3,15 juta jiwa dibanding tahun sebelumnya sehingga jumlahnya mencapai 241,66 juta jiwa dan Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak ke-4 di dunia. Pertambahan jumlah penduduk harus diikuti dengan peningkatan penyediaan energi.

Tabel 1.1 Indikator Produktivitas Energi

Indikator	Nilai	Patokan Tertinggi
Produktifitas Energi	5	Pertumbuhan penyediaan energi 1,25 s.d. 1,3 kali dari pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan penyediaan energi minimal 1,25%–1,3% lebih besar dari pertumbuhan ekonomi, suatu postulat yang perlu dikaji lebih dalam. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi 6,2% sehingga dibutuhkan minimal penyediaan energi 7,75% tetapi pertumbuhan penyediaan energi yang terdapat pada *total primary energy supply* (TPES) hanya 3,15%, pertumbuhan energi dihitung dengan membandingkan TPES yaitu 1.566,4 *million tonnes of oil equivalent* (Mboe) tahun 2012 dengan tahun sebelumnya 1.518,6 Mboe. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi 5,8% sehingga dibutuhkan minimal penyediaan energi 7,25% tetapi pertumbuhan penyediaan energi hanya 4,80% dari total TPES 1.631,6 Mboe. Keadaan ini semakin baik karena pertumbuhan energi semakin

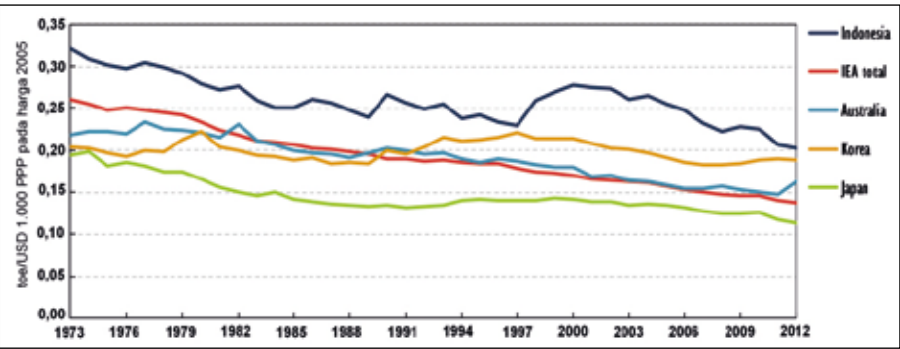
mendekati pertumbuhan ekonomi. Terbatasnya penyediaan energi membuat pemanfaatan energi harus dilakukan sebaik mungkin, sehingga diperlukan peningkatan efisiensi energi, penurunan elastisitas dan intensitas energi.

Tabel 1.2 Indikator Efisiensi Energi

Indikator	Nilai	Patokan Tertinggi
Efisiensi Energi	5	- Elastisitas energi < 1. - Intensitas energi turun 1% per tahun.

Elastisitas Energi adalah perbandingan antara pertumbuhan konsumsi energi dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin rendah elastisitas energi berarti pemakaian energi semakin efisien. Elastisitas energi di Indonesia pada tahun 2012 sebesar 1,36, lebih tinggi dibandingkan dengan Singapura yang memiliki nilai elastisitas energi yaitu 1,1 sedangkan elastisitas energi di negara maju antara 0,1 hingga 0,6.

Intensitas energi adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk mendapatkan per satu satuan produk domestik bruto (PDB) atau setara barel minyak (SBM)/milyar rupiah. Pada tahun 2012 nilai intensitas energi final Indonesia 348 SBM/milyar rupiah, kemudian turun 14 SBM/milyar rupiah atau 4,02% sehingga pada tahun 2013 nilainya menjadi 334 SBM/milyar rupiah. Hal tersebut menunjukkan penggunaan energi Indonesia menjadi lebih efisien.



Sumber: Diolah dari dokumen In Depth Review of Indonesia

Gambar 1.2 Intensitas Energi Indonesia dan Beberapa Negara Anggota IEA

Indonesia memiliki Intensitas energi paling tinggi jika dibandingkan beberapa negara anggota *International Energy Agency* (IEA) seperti Jepang, Korea dan Australia. Nilai Intensitas energi Indonesia hampir 2 kali lebih besar dibandingkan Jepang. Hal itu menunjukkan bahwa Jepang lebih efektif pemanfaatan energi dalam menghasilkan 1 unit produk, sedangkan Indonesia membutuhkan lebih

banyak energi dibanding negara-negara tersebut. Semakin rendah angka intensitas energi, maka semakin efisien penggunaan energi suatu negara.

Selain target menurunkan elastisitas dan intensitas energi untuk peningkatan efisiensi energi, Pemerintah telah menerbitkan PP 70/2009 tentang Konservasi Energi, yang mengatur peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengusaha dan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan konservasi energi yang mencakup tahap: penyediaan, pengusahaan, pemanfaatan dan konservasi sumber daya. Pemerintah wajib menyusun Rencana Induk Konservasi Energi Nasional, sedangkan Pemerintah Daerah antara lain melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program konservasi energi.

Bagi pengguna sumber energi dan pengguna energi lebih besar atau sama dengan 6.000 setara ton minyak per tahun, wajib melakukan konservasi energi melalui manajemen energi, di mana Pemerintah telah mengatur manajemen energi yang antara lain mewajibkan pelaksanaan audit energi.

2 MINYAK BUMI, BBM DAN LPG

2.1 Keadaan Pasar dan Permasalahan

Indonesia merupakan negara produsen minyak bumi, cadangan minyak bumi tersebar hampir diseluruh wilayah Indonesia. Cadangan paling besar berada pada wilayah Sumatera Bagian Tengah dan Jawa Timur.



Sumber: Diolah dari Statistik Minyak dan Gas Bumi 2013

Gambar 2.1 Peta Cadangan Minyak Bumi Indonesia

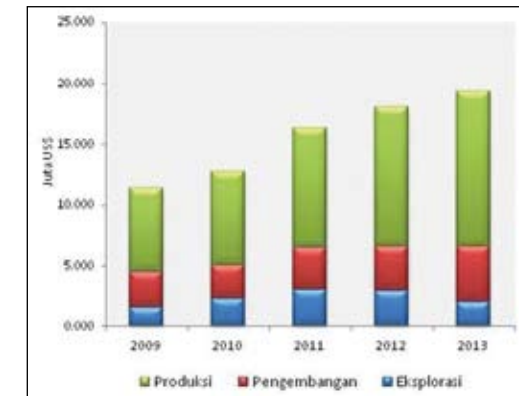
Pada tahun 2013 cadangan minyak bumi Indonesia mencapai 7.549,81 *million stocks tank barrels* (MMSTB), terdiri dari cadangan terbukti 48,9% dan cadangan potensial 51,1%. Cadangan terbukti merupakan cadangan yang memiliki tingkat kepastian paling tinggi, informasi bawah permukaannya lebih lengkap jika dibandingkan cadangan potensial. Cadangan terbukti terbagi menjadi 2, yaitu cadangan terbukti yang sudah dikembangkan dan cadangan terbukti yang belum dikembangkan. Cadangan terbukti Indonesia sebesar 3.692,50 MMSTB sedangkan cadangan potensial jumlahnya lebih tinggi 3.857,31 MMSTB.

Tabel 2.1 Indikator Cadangan dan Sumber Daya Minyak Bumi

Indikator	Nilai	Patokan Tertinggi
Cadangan dan Sumber Daya Migas	8	- Cadangan terbukti minyak bumi minimal 15 tahun. - Rasio penggantian cadangan (<i>reserve replacement ratio</i>) minyak bumi > 1. (produksi minyak lebih kecil daripada penemuan cadangan)

Jika cadangan terbukti minyak bumi 3.692,50 MMSTB dibagi dengan produksi minyak bumi tahun 2013 yaitu 301,10 *million barrels* (mb) maka akan bertahan selama 12,26 tahun. Cadangan sumber daya migas berada di bawah patokan tertinggi, yaitu untuk minyak bumi 15 tahun. Pada tahun 2013 rasio penggantian cadangan minyak bumi 81,7% artinya dari 100 barel minyak yang diproduksi

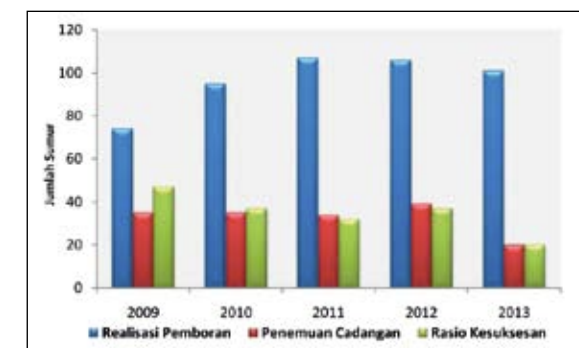
hanya bisa ditemukan cadangan 81,70 barel. Rasio penggantian cadangan minyak bumi lebih rendah dari patokan tertinggi, di mana nilainya > 1. Untuk menambah jumlah cadangan terbukti minyak dan gas bumi diperlukan investasi di bidang hulu.



Sumber: Statistik Minyak dan Gas Bumi 2013

Gambar 2.2 Grafik Investasi Hulu Migas

Investor dalam dan luar negeri masih mempercayai Indonesia sebagai salah satu negara tujuan investasi di bidang minyak dan gas bumi. Investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi meningkat setiap tahun, dalam 5 tahun terakhir naik 70,5% atau sekitar 7.997,3 juta *United States Dollar* (USD), pada tahun 2009 nilainya baru mencapai 11.344,7 juta USD kemudian menjadi 19.342,0 juta USD di tahun 2013. Sebagian besar investasi digunakan untuk kegiatan produksi 65,9% atau 12.750,4 juta USD, kemudian 23,7% untuk pengembangan dan 10,3% untuk kegiatan eksplorasi.



Sumber: Statistik Minyak dan Gas Bumi, 2013.

Gambar 2.3 Grafik Pemboran Sumur Eksplorasi

Kegiatan pemboran meningkat 36,4%, dari 74 sumur tahun 2009 menjadi 101 sumur tahun 2013, tetapi tingkat penemuan cadangan justru turun 42%, dari 35 sumur tahun 2009 menjadi 20 sumur tahun 2013. Hal tersebut berimbas terhadap penurunan rasio kesuksesan pemboran, tahun 2009 persentasenya 47% kemudian berkurang hingga menjadi 20% pada tahun 2013.

Puncak produksi minyak mentah Indonesia terjadi pada tahun 1977 dengan produksi 1,65 *million barrels per day* (mb/d) dan tahun 1995 sebesar 1,60 mb/d, kemudian produksi minyak mentah terus menurun hingga tinggal setengahnya, tercatat produksi minyak mentah pada tahun 2013 hanya 0,83 mb/d. Penurunan produksi tersebut disebabkan berkurangnya produksi sumur-sumur yang sudah ada secara alamiah seperti di lapangan Duri-Minas dan terbatasnya penemuan sumur-sumur baru. Meskipun Pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) 02/2012 tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional menargetkan produksi minyak dalam negeri menjadi 1,01 mb/d di tahun 2014 tetapi tetap tidak bisa mendongkrak produksi minyak. Kemudian Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) merevisi target produksi menjadi 818 *thousand barrels barrel per day* (kb/d) setelah melihat realisasi produksi minyak tahun berjalan.

Penjualan/konsumsi bahan bakar minyak (BBM) meningkat dengan pesat dari sekitar 167,2 ribu *kiloliter/day* (kl/d) tahun 2009 menjadi 197,4 ribu kl/d tahun 2013 atau meningkat 18,1%, dalam 5 tahun terjadi kenaikan konsumsi BBM sebesar 30,2 ribu kl/d. Peningkatan konsumsi BBM terutama premium dan solar terutama disebabkan karena pertambahan jumlah kendaraan setiap tahun. Salah satu dampak peningkatan konsumsi BBM adalah bertambahnya volume dan nilai subsidi BBM setiap tahun. Pemerintah telah mematok harga jual BBM yang terdiri dari harga pokok produksi dan besaran subsidi. Komponen biaya BBM memperhitungkan harga *Mid Oil Plats Singapore* (MOPS), biaya pengilangan, biaya transportasi dan distribusi, margin serta pajak. Harga BBM juga dipengaruhi kurs rupiah terhadap dolar Amerika.

Untuk mengurangi ketergantungan yang besar terhadap penggunaan BBM dan mengurangi beban subsidi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah melakukan program konversi minyak tanah ke *Liquified Petroleum Gas* (LPG). Program konversi dimulai pada tahun 2007 pada daerah-daerah yang memiliki konsumsi minyak tanah yang besar seperti di Pulau Jawa dan Sumatera. Target utama konversi minyak tanah ke LPG adalah golongan rumah tangga yang merupakan pengguna utama dan terbesar. Program konversi juga diiringi pemberian subsidi untuk rumah tangga golongan menengah ke bawah melalui LPG tabung 3 kilogram (kg), sedangkan untuk tabung berukuran 12 kg dan 50 kg tidak diberikan subsidi. Harga LPG 3 kg ditetapkan oleh Pemerintah sedangkan untuk tabung 12 kg dan 50 kg oleh badan usaha.

Sampai saat ini program konversi LPG belum dilakukan di semua wilayah Indonesia. Pada tabel berikut terlihat perkembangan daerah konversi yang dibagi dalam 3 periode yaitu tahun 2007-

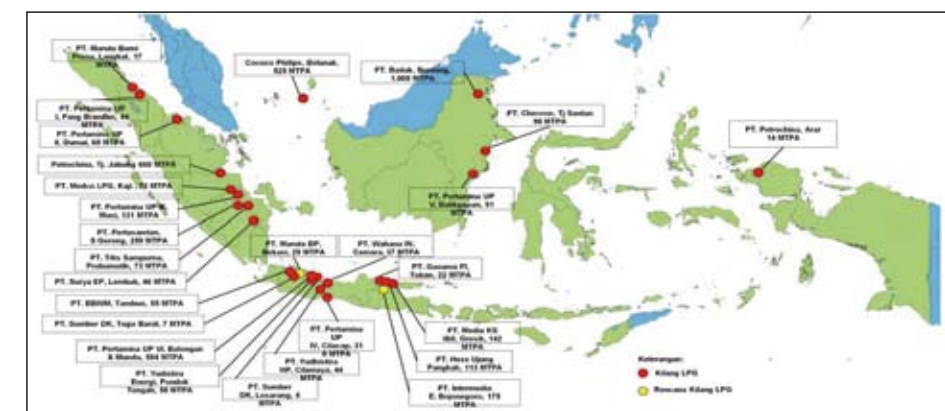
2008, 2009 dan 2010, kemudian juga terdapat daerah yang konversi yang belum terealisasi secara keseluruhan serta daerah konversi lanjutan. Sementara untuk wilayah Indonesia timur seperti Nusa Tenggara, Maluku dan Papua masih dipertahankan minyak tanah. Untuk mendukung program konversi dibutuhkan pembangunan/ penambahan infrastruktur baru seperti kilang, depot, kapal tanker, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) dan *skid tank*.

Tabel 2.2 Perkembangan Program Konversi Minyak Tanah ke LPG

Program	Daerah Konversi
Konversi 2007-2008	Jabotabek, Palembang, Semarang, Surabaya dan Bali.
Konversi 2009	Medan, Pekanbaru, Bandar Lampung, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, Pontianak, Samarinda-Balikpapan dan Sulsel.
Konversi 2010	NAD, Sumut, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Madura, Lombok, Kalbar, Kaltim, Kalsel, Gorontalo, Sulut, Sulbar, dan sebagian Sulsel.
Belum Konversi	Sumbar, Kepri, Babel, Kalteng, Sulteng, Sultenggara, NTT, Maluku, Malut dan Papua.

Sumber: Diolah dari Statistik Minyak dan Gas Bumi 2013

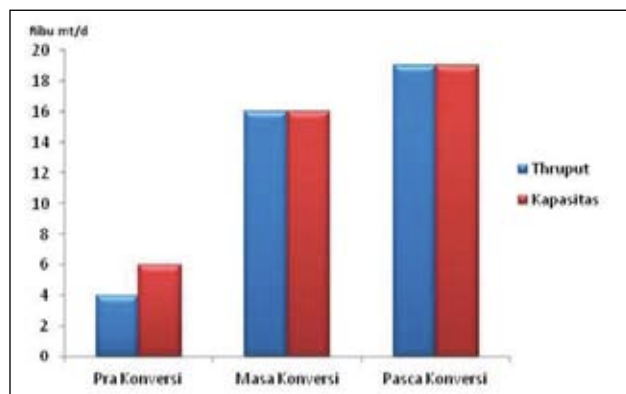
Berikut ini merupakan peta persebaran kilang LPG beserta kapasitasnya di Indonesia pada tahun 2013.



Sumber: Diolah dari Statistik Minyak dan Gas Bumi 2013

Gambar 2.4 Peta Kilang LPG di Indonesia

Indonesia memiliki 27 kilang LPG yang tersebar hampir diseluruh Indonesia, tetapi sebagian besar kilang berada di Pulau Jawa dan Sumatera. Kilang LPG paling besar berada di Bontang, Kalimantan Utara yang mempunyai kapasitas 1.000 *million tonnes per annum* (MTPA). Untuk peningkatan kapasitas kilang LPG, terdapat 2 rencana pembangunan kilang LPG di Bekasi dan Bojonegoro.



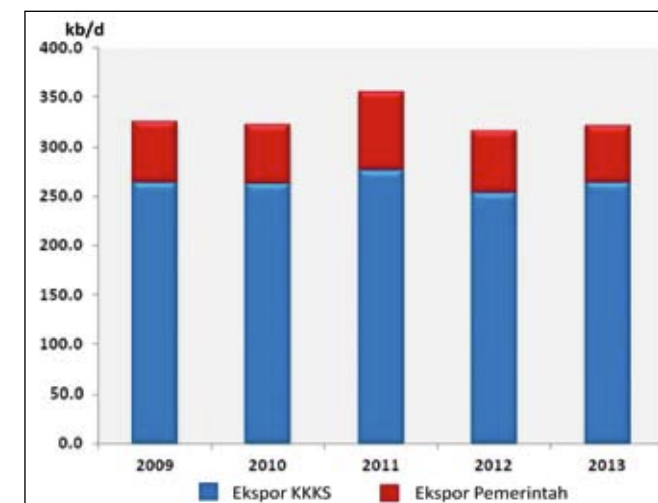
Sumber: Presentasi Pertamina "Perkembangan Konsumsi LPG dibandingkan Ketersediaan Infrastruktur", 2014

Gambar 2.5 Grafik Perkembangan Infrastruktur LPG

Sejak dilakukan program konversi, *thruput* dan kapasitas harian penyimpanan LPG milik Pertamina sebelum tahun 2007 (pra konversi) hanya 4 ribu *metric tonnes/day* (mt/d) dan 6 ribu mt/d kemudian meningkat 375% dan 216% sehingga mencapai 19 ribu mt/d pasca konversi di akhir tahun 2013. Saat ini terdapat 5 kapal *Very Large Crude Carrier* (VLCC), 12 kapal LPG *semipress* dan 12 kapal LPG *press*, meningkat cukup pesat jika dibanding sebelum program konversi di mana hanya ada 6 kapal LPG *Press* berkapasitas 1,8 ribu *metric tonnes* (mt). Kapasitas SPBE bertambah 217% atau setara dengan 13 ribu mt dalam waktu 6 tahun dan jumlah SPBE yang telah beroperasi lebih dari 429 unit. Kapasitas total penyimpanan LPG di darat meningkat 216% dari 136 ribu mt pra konversi menjadi 430 ribu mt pasca konversi dan dibangunnya fasilitas penyimpanan terapung berkapasitas 19 ribu mt.

2.1.1 Ekspor dan Ketergantungan Impor

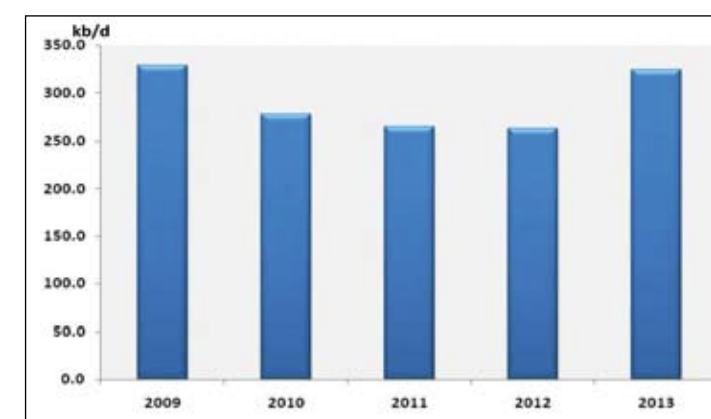
Sebagai negara produsen minyak, Indonesia juga melakukan ekspor minyak mentah yang menjadi bagian Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan Pemerintah. Pada tahun 2009 ekspor minyak mentah sebesar 325,5 kb/d, kemudian turun 1,20% sehingga ekspor di tahun 2013 menjadi 321,6 kb/d. Dari total ekspor minyak mentah tahun 2013 prosentase ekspor KKKS 82,05% dan bagian Pemerintah 17,95%. Sebagian besar minyak mentah diekspor ke Jepang, Australia, Singapura, Thailand dan beberapa negara lainnya.



Sumber: Diolah dari Statistik Minyak dan Gas Bumi 2013

Gambar 2.6 Grafik Ekspor Minyak Mentah

Selain sebagai negara produsen, Indonesia juga mengimpor minyak mentah. Awalnya Indonesia merupakan negara pengekspor minyak mentah dan menjadi anggota *Organization of the Petroleum Exporting Countries* (OPEC) pada tahun 1961, kemudian seiring menurunnya produksi minyak mentah dalam negeri dan meningkatnya penggunaan BBM sehingga kemudian Indonesia mulai mengimpor minyak mentah. Impor minyak mentah diolah pada 2 kilang minyak milik Pertamina, yaitu kilang Cilacap dan kilang Balikpapan.



Sumber: Diolah dari Statistik Minyak dan Gas Bumi 2013

Gambar 2.7 Grafik Impor Minyak Mentah

Impor minyak mentah Indonesia pada tahun 2009 mencapai 329,1 kb/d kemudian mengalami penurunan 20,1% sampai tahun 2012 sehingga jumlahnya hanya 262,9 kb/d. Tahun 2013 impor minyak mentah mencapai 324,2 kb/d atau naik 23% dibandingkan tahun sebelumnya. Impor minyak mentah tahun 2013 berasal dari 13 negara, sebagian besar impor berasal dari Arab Saudi 33,3% kemudian Turki 24,9%, Nigeria 23,4%, Brunei Darussalam 4,8% dan lain-lain.

Tabel 2.3 Indikator Impor Minyak Mentah

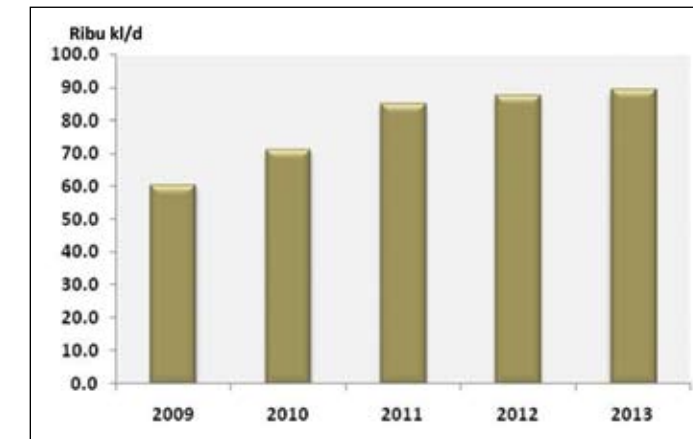
Indikator	Nilai	Patokan Tertinggi
Impor Minyak Mentah	6	- Kebutuhan <i>intake</i> kilang untuk minyak mentah 100% diharapkan terpenuhi dari dalam negeri. <i>Hirsch Herfindahl Index</i> (HHI) sumber impor minyak mentah $\leq 0,25$.

Pada tahun 2013 kilang minyak Indonesia mengolah minyak mentah sebesar 965,6 kb/d. *Intake* kilang minyak mentah yang berasal dari produksi sumur minyak dalam negeri 570,1 kb/d atau 70,04%, sedangkan impor 243,8 kb/d setara dengan 29,96%. Selain itu juga terdapat bahan bukan minyak dan kondensat yang ikut diolah kilang sebesar 151,7 kb/d.

Impor minyak mentah dilakukan oleh Pertamina untuk menjamin pasokan kilang. Sebelum menentukan jumlah minyak mentah yang diimpor, Pertamina terlebih dahulu memperhitungkan produksi minyak milik sendiri, produksi minyak dalam negeri yang merupakan bagian Pemerintah, kontrak impor minyak yang telah disepakati dengan pihak lain dan kemungkinan pembelian produksi minyak KKKS dalam negeri. Impor minyak mentah dilakukan dari berbagai negara.

HHI adalah suatu metode penilaian yang digunakan untuk melihat persaingan diantara sesama kompetitor. Indeks HHI memperhitungkan besaran volume dan jumlah negara/perusahaan yang saling bersaing. Dalam konteks impor minyak mentah, HHI memberikan penilaian terhadap Indonesia berdasarkan volume impor dari masing-masing negara dan jumlah negara asal impor minyak mentah. Pada tahun 2012, indeks HHI impor minyak mentah Indonesia adalah 0,253 dari 9 negara, sedangkan tahun 2013 indeks HHI semakin baik menjadi 0,232 dari 13 negara. Semakin banyak negara sumber impor minyak mentah dengan besaran volume yang merata akan mengurangi ketergantungan pada 1 negara importir.

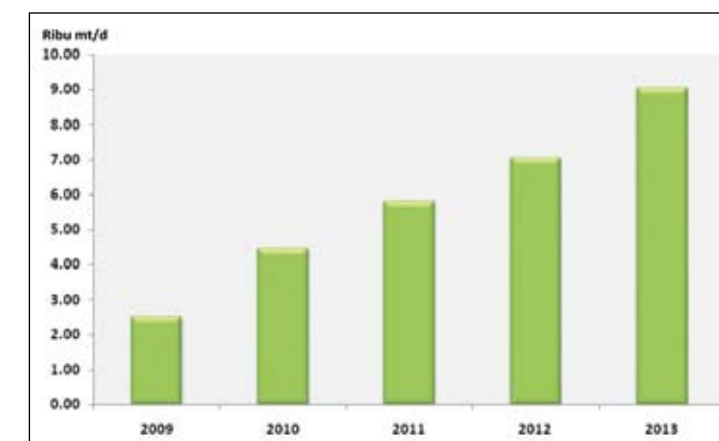
Pada tahun 2013, selain mengimpor minyak mentah, Indonesia juga tercatat sebagai *net* importir BBM. Jumlah BBM yang diimpor jauh lebih besar dibandingkan ekspor. Ekspor BBM sebesar hanya pada 2 jenis bahan bakar yaitu premium (*research octane number* (RON)-92) sebesar 40,38 kl/d dan avtur 3,76 kl/d. Premium (RON-92) dihasilkan dari kilang Balongan, Balikpapan dan Plaju/Musi, sedangkan avtur diproduksi di kilang Cilacap, Balikpapan, Dumai dan Plaju.



Sumber: Diolah dari Statistik Minyak dan Gas Bumi 2013

Gambar 2.8 Grafik Impor BBM

Jenis BBM pada grafik di atas adalah avtur, avgas, premium RON 88, premium RON 92, premium RON 95, HOMC, minyak tanah, solar, minyak bakar dan minyak diesel. Impor premium RON 88 memiliki prosentase paling besar yaitu 56,1% kemudian solar 36,5% dibandingkan jenis BBM lainnya. Impor BBM mengalami kenaikan sangat besar yaitu 47% dari 60,7 ribu kl/d di tahun 2009 menjadi 89,6 ribu kl/d pada tahun 2013. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan konsumsi BBM setiap tahun dan terbatasnya kapasitas pengolahan kilang dalam negeri.



Sumber: Diolah dari Statistik Minyak dan Gas Bumi 2013

Gambar 2.9 Grafik Impor LPG

Program Pemerintah mengkonversi penggunaan minyak tanah ke LPG berpengaruh terhadap kenaikan permintaan LPG. Program konversi bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan BBM dan mengurangi besaran subsidi bahan bakar. Pada tahun 2009 impor LPG mencapai 2,51 ribu mt/d, kemudian mengalami kenaikan 259% atau menjadi 9,04 ribu mt/d di tahun 2013 atau setara. Selain impor, Indonesia juga mengekspor LPG dalam jumlah kecil, yaitu 0,78 mt/d.

Tabel 2.4 Indikator Impor BBM/LPG

Indikator	Nilai	Patokan Tertinggi
Impor BBM/LPG	5	- Impor BBM/LPG kurang dari 30% kebutuhan domestik. - Hirsch Herfindahl Index (HHI) sumber impor BBM/LPG $\leq 0,25$.

Pada tahun 2013 impor premium (RON-88) sebesar 62,3% atau sekitar 50,3 ribu kl/d dari total konsumsi 80,8 ribu kl/d, sedangkan prosentase impor solar adalah 35,1% atau sekitar 32,7 ribu kl/d dari total konsumsi 93,3 ribu kl/d. Impor LPG mencapai 9,04 ribu mt/d atau sekitar 58,9% dari total konsumsi 15,36 ribu mt/d. Avtur sebagian besar diproduksi dari kilang dalam negeri tetapi masih tetap dilakukan impor 2,6 ribu kl/d atau 22,8% dari total konsumsi 11,4 ribu kl/d. Minyak tanah dapat dipenuhi dari produksi kilang dalam negeri. Berdasarkan patokan tertinggi hanya avtur yang prosentase impornya kurang dari 30%.

Pada tahun 2012, HHI untuk premium 0,776 dari 7 negara, sedangkan impor solar memiliki HHI sebesar 0,345 yang diterima dari 7 negara. HHI untuk LPG sebesar 0,273 dari 9 negara, berdasarkan hasil tersebut HHI LPG yang paling mendekati patokan tertinggi.

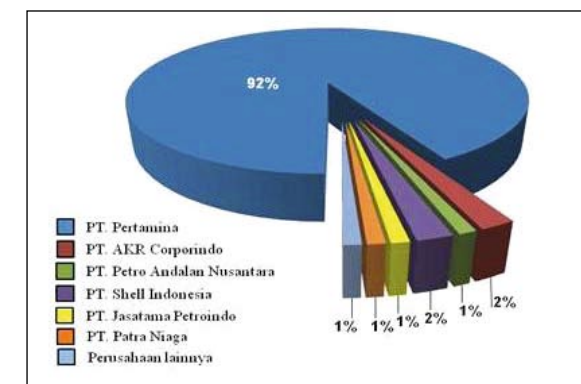
2.1.2 Perusahaan Minyak yang Beroperasi di Indonesia

Tahun 2013 tercatat 244 perusahaan yang melakukan kegiatan eksplorasi dan 58 perusahaan melakukan kegiatan eksplorasi/produksi. Eksplorasi dan produksi minyak terutama dilakukan badan usaha milik negara (BUMN) yaitu Pertamina dan swasta nasional seperti Medco Energi, Energi Mega Persada dan lain-lain. Selain itu juga terdapat perusahaan minyak internasional seperti *Chevron*, *Conoco Philips*, *China National Offshore Oil Corporation*, *Total E&P Indonesia*, *Exxon Mobil*, *Medco Energy* dan *British Petroleum*.

Pengolahan minyak di Indonesia didominasi oleh Pertamina dengan porsi kepemilikan 80% (8 kilang) dan swasta nasional 20% (2 kilang). Tidak ada perusahaan asing yang mengoperasikan kilang minyak di Indonesia. Selain memiliki kilang, Pertamina juga mendominasi industri retail penjualan BBM.

Pertamina memiliki prosentase paling besar untuk penjualan BBM atau retail di Indonesia. Pada tahun 2011 sekitar 92% penjualan BBM dikuasai Pertamina baik *Public Sharing Obligation* (PSO)

maupun non PSO. 99,8% prosentase penyaluran BBM Pertamina tahun 2012 sedangkan untuk non PSO sebesar 71%. Lembaga penyalur yang dimiliki Pertamina mencapai 6.085 unit di tahun 2013, *Shell Indonesia* memiliki 83 unit, *Aneka Kimia Raya (AKR) Corporindo* sebanyak 15 unit dan *Total Oil Indonesia* sebanyak 12 unit. Selain itu masih terdapat 88 perusahaan yang terdaftar sebagai badan usaha distribusi niaga BBM.

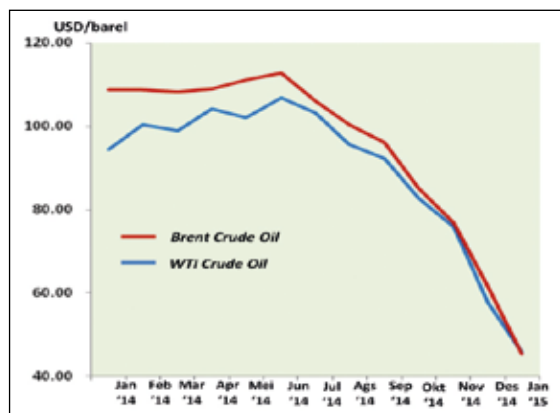


Sumber: Diolah dari data Ditjen Migas

Gambar 2.10 Pie Chart Badan Usaha Distribusi Niaga BBM Tahun 2011

2.1.3 Harga Minyak Mentah, BBM dan LPG

Harga minyak mentah ikut mempengaruhi harga BBM dan LPG dalam negeri. Harga minyak mentah dunia berfluktuasi turun naik mengikuti permintaan pasar dunia, seperti harga *Brent Crude Oil* dan *West Texas Intermediate (WTI) Crude Oil*. Dalam 1 tahun terakhir harga minyak mentah relatif stabil pada kisaran USD 100 per barel sampai pertengahan tahun 2014, tetapi sejak pertengahan tahun 2014 hingga akhir tahun 2014 tren harga minyak mentah jenis *Brent* dan *WTI* mengalami penurunan yang cukup tajam seperti yang terlihat pada grafik berikut:



Sumber: Diolah dari Oil Market report January 2015, IEA

Gambar 2.11 Harga Brent dan WTI Crude Oil Januari 2014 s.d Desember 2014

Harga tertinggi untuk jenis minyak mentah *Brent* USD 115,14 per barel (19/06/2014) dan *WTI* sebesar USD 107,26 per barel (20/06/2014) kemudian turun 52,25% dan 50,34% di akhir tahun 2014 sehingga harganya menjadi USD 54,98 per barel dan USD 53,27 per barel (31/12/2014). Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan minyak mentah dunia antara lain, melonjaknya produksi *shale oil* dan *shale gas* Amerika Serikat, OPEC tetap mempertahankan produksi minyak sebesar 30,05 mb/d, peningkatan produksi minyak Rusia dengan mencapai puncaknya di tahun 2014 sebesar 10,6 mb/d dan perlambatan ekonomi China dan Eropa sehingga melemahkan permintaan minyak dunia.

Tabel 2.5 Indikator Harga BBM/LPG

Indikator	Nilai	Patokan Tertinggi
Harga BBM/LPG	8	Harga jual BBM/LPG mengandung maksimal 20% subsidi.

Harga BBM untuk masyarakat yang kurang mampu diberi subsidi oleh Pemerintah. Harga premium PSO dijual dengan harga Rp 8.500 per liter, solar PSO dijual pada harga Rp 7.500 per liter, sedangkan harga minyak tanah Rp 2.500 (rupiah) per liter memiliki subsidi paling besar. Pemerintah mengeluarkan kebijakan pada akhir tahun 2014 untuk menurunkan harga premium menjadi Rp 7.600 per liter dan solar Rp 7,250 per liter karena terjadi penurunan harga minyak mentah dunia. Dengan adanya penyesuaian harga BBM mendekati harga keekonomian, akan membuat kondisi keuangan negara semakin membaik seiring dengan berkurangnya subsidi. Penyesuaian harga BBM akan mempengaruhi nilai indikator ketahanan energi.

Pemerintah juga memsubsidi gas LPG 3 kg untuk rumah tangga kecil. Harga LPG 3 kg yang ditetapkan Pemerintah sebesar Rp 4.250 per kg dan harga eceran tertinggi sebesar Rp 14.400 per tabung. Pada

tahun 2014 alokasi subsidi untuk BBM, LPG dan bahan bakar nabati (BBN) dalam APBN Perubahan (APBN-P) sebesar Rp 246,5 triliun, sedangkan realisasinya Rp 240 triliun. Pada tahun 2015 diproyeksikan subsidi untuk BBM, BBN, LPG 3 kg menjadi Rp 81.815,9 triliun karena kenaikan BBM bersubsidi, penurunan harga minyak mentah dan untuk jenis premium subsidi akan dihilangkan.

Sedangkan harga jual LPG 12 kg disesuaikan mengikuti *Roadmap* Penyesuaian Harga LPG yang telah dikonsultasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK). Terhitung sejak 10 September 2014, harga jual rata-rata Elpiji 12 kg *nett* dari Pertamina menjadi Rp 7.569 per kg dari sebelumnya Rp 6.069 per kg. Selanjutnya, terhitung sejak 2 Januari 2015, Pertamina menaikkan kembali harga jual rata-rata elpiji 12 kg *nett* menjadi Rp 9.069 per kg yang sebelumnya Rp 7.569 per kg. Jika harga elpiji tersebut tambahkan dengan komponen biaya lain untuk transportasi, pengisian di Stasiun Pengisian dan Pengangkutan *Bulk* Elpiji (SPPBE), margin agen dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka harga jual di agen menjadi Rp 11.225 per kg atau Rp 134.700 per tabung dari sebelumnya Rp 9.575 per kg atau Rp 114.900 per tabung.

Untuk membatasi konsumsi volume BBM bersubsidi seperti premium dan solar, Pemerintah mengeluarkan kebijakan melarang kendaraan dinas, BUMN, badan usaha milik daerah pada wilayah Jawa-Bali menggunakan premium PSO pada kendaraan operasional. Kendaraan angkutan yang digunakan untuk perkebunan dan kegiatan pertambangan juga tidak diperbolehkan menggunakan solar PSO. Kerosin masih dijual pada wilayah yang program konversi minyak tanah ke LPG belum dijalankan.

2.2 Infrastruktur Suplai Minyak

2.2.1 Kilang



Sumber: Presentasi Ditjen Migas pada ACS OSRM, 2014

Gambar 2.12 Peta Kilang Minyak

Indonesia memiliki 10 kilang dengan kapasitas pengolahan minyak sekitar 1.169,1 *thousand barrels of oil per calendar day* (MBCD), 8 kilang dioperasikan oleh Pertamina (90% dari total kapasitas kilang) dan 2 lainnya dioperasikan oleh perusahaan swasta yaitu *Trans Pacifik Petrochemical Indotama* (TPPI) dan *Tri Wahana Universal* (TWU). Kilang yang dimiliki Pertamina yaitu kilang Dumai (127 MBCD), Sungai Pakning (50 MBCD), Plaju (127,3 MBCD), Cilacap (348 MBCD), Balongan (125 MBCD), Cepu (3,8 MBCD), Balikpapan (260 MBCD) dan Kasim (10 MBCD). Sedangkan kapasitas kilang TPPI Tuban sebesar 100 MBCD dan TWU 18 MBCD. Terdapat rencana pembangunan/*upgrade* kilang di Bontang dan Cilacap dengan total kapasitas 362 MBCD.

Lima kilang berlokasi di Pulau Jawa dengan porsi 51% dari total kapasitas kilang, sedangkan Pulau Sumatera terdapat 3 kilang dengan porsi 26% dari total kapasitas kilang. Pulau Kalimantan dan Papua juga memiliki masing-masing 1 kilang. Hanya 2 kilang terbesar yaitu Cilacap (348 MBCD) di Jawa Tengah dan Balikpapan (260 MBCD) di Kalimantan Timur yang dapat mengolah minyak impor, karena kilang lain memiliki kompleksitas rebih rendah.

Tabel 2.6 Indikator Penyediaan BBM/LPG

Indikator	Nilai	Patokan Tertinggi
Penyediaan BBM/LPG	6	- Kemampuan produksi kilang BBM/LPG memenuhi 100% kebutuhan domestik. - Kapasitas terminal BBM/LPG mampu menyimpan 30 <i>days of nett imports</i> (21-23 hari konsumsi). - Transportasi distribusi BBM 30% menggunakan jalur pipa.

Pada tahun 2013 produksi kilang dalam negeri belum memenuhi kebutuhan BBM dan LPG. Untuk jenis premium produksi dalam negeri 37,7%, solar 64,9% dan avtur 77,2%, sedangkan minyak tanah dipenuhi 100% dari produksi dalam negeri. Program konversi minyak tanah ke LPG berpengaruh besar terhadap penurunan konsumsi minyak tanah. Meskipun produksi kilang dalam negeri tidak mencukupi, tetapi kapasitas kilang tidak digunakan secara maksimum, diantaranya disebabkan umur kilang yang sudah tua dan tidak semua jenis minyak mentah produksi dalam negeri dapat diolah pada kilang dalam negeri. Pada tahun 2013 berdasarkan hasil pengolahan kilang rata-rata dioperasikan 81,8% dari total kapasitas kilang.

Kapasitas terminal BBM memiliki ketahanan stok yang berbeda-beda tergantung dari *pumpable stock*, *daily of take*, *coverage days* dan *round trip days*. Pada tahun 2013, jika total kapasitas penyimpanan BBM sebesar 4,8 juta kl dibagi dengan konsumsi harian BBM sebesar 197,4 ribu kl/d maka dapat menyimpan BBM selama 24 hari, jika menggunakan *days of net impor* sebesar 89.6 ribu kl/d maka dapat disimpan selama 54 hari. Kapasitas penyimpanan LPG di darat sebesar 430 ribu mt, jika dibagi dengan konsumsi harian penjualan LPG sebesar 15,36 ribu mt/d maka dapat

menyimpan LPG selama 28 hari, jika menggunakan *days of net impor* sebesar 9,04 mt/d maka dapat disimpan selama 48 hari.

Sebagian besar transportasi BBM menggunakan kapal laut, kereta api dan mobil tangki. Prosentase penyaluran BBM melalui jalur pipa hanya 1,5%, masih jauh di bawah patokan tertinggi sebesar 30%. Berdasarkan region, Jawa-Bali konsumen terbesar BBM di Indonesia, ditunjukkan 57% dari konsumsi BBM bersubsidi, kemudian Sumatera (26%), Kalimantan (8%), Sulawesi (7%) dan Maluku-Papua (2%).

2.2.2 Transportasi dan Pemipaan

Tantangan besar yang melekat pada Indonesia adalah mendistribusikan BBM, karena merupakan negara kepulauan yang terdiri dari lebih 17.000 pulau dan sebanyak 6.000 pulau berpenghuni. Transportasi minyak mentah dari sumur produksi ke tangki penampungan dan dilanjutkan menuju kilang sebagian besar ditransportasikan menggunakan pipa. Pada daerah sumber produksi minyak mentah yang tidak memiliki kilang kemudian diangkut menggunakan kapal laut. Pada tahun 2011 moda transportasi BBM menggunakan 600 kapal dengan jumlah kapasitas yang di transportasikan sebesar 6,2 juta kl, 680 truk pengangkut dengan total kapasitas 11,1 ribu kl, dan 1.030 kereta api dengan total kapasitas 25 ribu kl.

Indonesia memiliki 9 jalur pipa BBM utama, 8 jalur pipa berlokasi di Jawa. Jalur pipa yang lain berlokasi di Sumatera yang menghubungkan Kertapati dengan Plaju. Jumlah kapasitas maksimum adalah 3.820 kl per jam. Jalur pipa utama ini menghubungkan kilang dengan fasilitas penyimpanan di Jawa. Indonesia tidak memiliki jaringan pipa BBM yang melintas ke negara lain. LPG sebagian besar diangkut menggunakan truk setelah dikemas pada tabung gas dengan ukuran tertentu.



Sumber: Ditjen Migas pada ERA of Indonesia, 2013

Gambar 2.13 Peta Jalur Pipa BBM

2.2.3 Pelabuhan dan Kapasitas Penyimpanan

Penyimpanan minyak mentah di Indonesia dibagi 2 yaitu pada tangki KKKS yang digunakan untuk menampung minyak mentah hasil produksi sumur sebelum di kirim ke kilang/kapal dan tangki penyimpanan pada kilang minyak yang digunakan untuk menampung minyak mentah sebelum diolah. Total kapasitas penyimpanan milik KKKS sebesar 31,05 mb dengan *dead stock* 5,02 mb yang tersebar pada 42 titik serah.

Kapasitas penyimpanan minyak mentah milik Pertamina sebesar 19,10 mb yang berada pada 9 lokasi yaitu Dumai, Sungai Pakning, Plaju, Sungai Gerong, Cilacap, Balikpapan, Lawe-Lawe, Balongan dan Kasim. Cilacap memiliki penyimpanan minyak mentah paling besar dengan kapasitas 6,60 mb, kemudian Lawe-Lawe 5,65 mb.



Sumber: Presentasi Sebaran Terminal *Lifting* Indonesia, SKK Migas, 2013

Gambar 2.14 Peta Pelabuhan dan Penyimpanan Minyak Mentah

Indonesia memiliki 25 terminal minyak utama dan fasilitas penyimpanan di laut. Minyak mentah terutama disimpan dekat dengan lapangan produksi dan kilang. Sebagian besar berada di Jawa, Sumatera dan Kalimantan.

Selain terminal minyak mentah, Indonesia memiliki 8 wilayah penyimpanan BBM di seluruh Indonesia. Total kapasitas penyimpanan BBM sekitar 4,8 juta kl terdiri dari 3,5 juta milik Pertamina, 1,2 juta kl milik perusahaan swasta dan 130 ribu kl di penyimpanan terapung. Pertamina memiliki kapasitas penyimpanan BBM yang memiliki paling besar atau 72% dari total kapasitas penyimpanan BBM di seluruh Indonesia. Sebanyak 52% kapasitas penyimpanan BBM berlokasi di wilayah Jawa-Bali yang merupakan pusat konsumsi BBM, kemudian Sumatera (26%) dan Kalimantan (8%), Sulawesi (7%) dan Maluku (4%).

Pertamina juga memiliki 17 terminal BBM utama dengan total kapasitas pemompaan per jam sebesar 88,4 ribu kl. Penyimpanan BBM didominasi oleh premium dan solar karena konsumsinya yang paling besar.

Tabel 2.7 Indikator Cadangan BBM/LPG Nasional

Indikator	Nilai	Patokan Tertinggi
Cadangan BBM/LPG Nasional	6	Cadangan BBM/LPG nasional tersedia paling sedikit 30 hari konsumsi.

Cadangan BBM untuk premium adalah 16-18 hari, solar 20-22 hari, minyak tanah 22-30 hari dan LPG 17 hari dari total kebutuhan masing-masing. Cadangan tersebut tersimpan sebagai cadangan operasional Pertamina. Sampai saat ini, cadangan operasional tersebut belum dinyatakan sebagai *mandatory* oleh Pemerintah, kecuali LPG. Berdasarkan patokan tertinggi cadangan BBM/LPG Nasional masih berada di bawah 30 hari kebutuhan impor BBM,

Pertamina berencana mengembangkan fasilitas penyimpanan BBM hingga tahun 2025. Target penambahan kapasitas tangki sebesar 5,8 juta kl yang termasuk dalam *roadmap* pembangunan tangki operasional Pertamina. Pembangunan tangki sebagian besar berada pada terminal BBM yang sudah ada dan sebagian kecil pada lokasi baru. Lokasi utama tambahan kapasitas penyimpanan yang baru antara lain: Tanjung Uban, Balaraja, Maros, Kuala Tanjung, Kota Baru dan lain-lain.

Untuk mengantisipasi kekurangan kapasitas penyimpanan dan peningkatan konsumsi BBM, Pertamina merencanakan meningkatkan kapasitas penyimpanan BBM di Sambu dan Tanjung Uban, Kotabaru, Pontianak, Bau-Bau, Banjarmasin dan Bitung dengan menambah pembangunan fasilitas penyimpanan baru. Rencana pada Terminal Sambu akan ditingkatkan menjadi 2 kali lipat sehingga kapasitas penyimpanannya mencapai 300 ribu kl. Tambahan kapasitas ini diharapkan selesai tahun 2016. Fasilitas penyimpanan ini akan ditambah hingga mencapai 335 ribu kl pada tahun 2020. Proyek di Tanjung Uban diharapkan bertambah kapasitasnya menjadi 200 ribu kl.

Ketahanan stok LPG adalah 17 hari di mana sebagian besar stok berada pada *floating storage* dan hanya 1/3 stok berada di depot LPG darat. Ketahanan depot bervariasi, lebih dari 11 hari seperti di Tanjung Uban dan Lampung dan kurang dari 11 hari seperti Tandem, Pulau Layang dan Makassar.

2.3 Kebijakan dan Organisasi Tanggap Darurat Minyak

2.3.1 Kebijakan Tanggap Darurat Minyak

Undang-Undang (UU) 30/2007 tentang Energi memberikan dasar hukum bagi DEN untuk menentukan langkah penanggulangan krisis energi. DEN berinisiatif mengajukan Rancangan

Peraturan Presiden (R-Perpres) tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Kondisi Krisis dan Darurat Energi. Belum ada penjabaran kriteria, definisi krisis dan darurat masing-masing jenis energi, sistem pelaporan, siapa yang harus menyatakan keadaan krisis, bentuk tindakan penanggulangan, pembagian peran, sistem koordinasi dan pendanaan. Perpres ini bertujuan mengamankan kestabilan suplai energi seperti BBM, LPG, gas bumi dan listrik dengan melakukan tindakan sebagai berikut:

- pelepasan cadangan penyangga energi;
- penambahan impor energi;
- pelaksanaan kerja sama internasional;
- pembatasan ekspor energi;
- penghematan energi;
- pembatasan konsumsi energi;
- pengalihan penggunaan jenis energi (*fuel switching*, diversifikasi, substitusi); dan/atau
- pembelian kelebihan tenaga listrik (*excess power*).

Proses penyusunan R-Perpres telah dimulai sejak tahun 2010, telah dibahas dengan badan usaha, direktorat teknis terkait dan Anggota DEN. R-Perpres telah memperoleh izin prakarsa dari Presiden dan saat ini berada pada tahap pembahasan antar Kementerian. R-Perpres pada awalnya diharapkan selesai pada akhir tahun 2014 tetapi melihat perkembangan terakhir prosesnya kemungkinan baru akan selesai pada tahun 2015. Setelah Perpres dikeluarkan, Pemerintah akan menyusun prosedur dan aturan lebih teknis melalui Permen ESDM.

2.3.2 Organisasi Tanggap Darurat Minyak

Pemerintah merencanakan untuk membuat struktur pengambilan keputusan untuk krisis energi yang terdapat dalam R-Perpres tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Kondisi Krisis dan Darurat Energi. DEN diketuai oleh Presiden Republik Indonesia (RI) dan wakil Presiden RI sebagai Wakil Ketua DEN, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai Ketua Harian DEN. Anggota DEN terdiri dari 2 unsur yaitu Pemerintah dan Pemangku kepentingan. Anggota DEN dari unsur pemerintah termasuk Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan, Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan sebanyak 8 orang yang merupakan perwakilan dari konsumen, akademisi, industri, teknologi dan lingkungan hidup. Anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan dipilih melalui *fit and proper test* oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pada saat terjadi krisis dan darurat energi, Ketua Harian DEN akan melakukan Sidang Anggota untuk menguji apakah krisis memenuhi kriteria Nasional/Regional dan melakukan tindakan penanggulangan sesuai dengan R-Perpres. Jika krisis dan darurat energi bersifat regional maka Menteri ESDM menetapkan kondisi krisis dan melakukan tindakan penanggulangan, sedangkan

Presiden selaku Ketua DEN akan menetapkan krisis jika berskala nasional dan menetapkan langkah-langkah penanggulangan.

2.3.3 Kerja Sama Regional Gangguan Pasokan Minyak

Pada tahun 1986 negara *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) membentuk *ASEAN Petroleum Security Agreement* (APSA). Perjanjian regional ini bertujuan untuk mengurangi dampak gangguan pasokan minyak pada satu atau lebih dari negara-negara anggota ASEAN. ASEAN akan mengaktifkan skema bantuan pada saat terjadi keadaan krisis dan darurat di negara anggota ASEAN, berlaku untuk BBM dan minyak mentah. Pada tahun 1999 menteri energi ASEAN sepakat untuk merevisi APSA 1986 untuk melakukan tindakan penanggulangan jangka pendek bersama (misalnya pembatasan permintaan, penggantian bahan bakar dan mekanisme tanggap darurat terkoordinasi (*ASEAN Coordinated Emergency Response Measures* (CERM))), dan jangka menengah serta jangka panjang. ASEAN CERM bertujuan sebagai dasar hukum secara regional dan melakukan koordinasi untuk memfasilitasi sharing minyak secara sukarela dan komersial di saat terjadinya krisis minyak. Setelah Indonesia telah meratifikasi APSA pada bulan Februari 2013, APSA kemudian direvisi dan mulai berlaku pada Maret 2013. Indonesia dapat mengambil keuntungan dari APSA jika terjadi kekurangan pasokan minyak dalam negeri tetapi kerangka kerja sama ini baru dapat berlaku setelah ada detail operasionalnya.

2.4 Cadangan

2.4.1 Struktur Cadangan

Indonesia belum memiliki CPE atau cadangan operasional yang menjadi kewajiban industri. Indonesia hanya memiliki cadangan operasional komersial. Pemerintah Indonesia berencana membuat cadangan energi nasional yang didalamnya termasuk: Cadangan Strategis, CPE dan Cadangan Operasional.

Cadangan strategis energi adalah sumber daya energi yang dicadangkan dan diatur untuk menjamin keamanan energi jangka panjang. Cadangan ini definisikan sebagai cadangan terbukti.

CPE dapat dikategorikan sebagai cadangan publik dan akan disediakan Pemerintah berdasarkan UU 30/2007 tentang Energi dan hanya digunakan ketika terjadi krisis. CPE akan dibangun bertahap sebesar *30 days of net imports* (21-23 hari konsumsi). Pemerintah merencanakan untuk membangun CPE mulai tahun 2017.

Tabel 2.8 Indikator Cadangan Penyangga Energi

Indikator	Nilai	Patokan Tertinggi
Cadangan Penyangga Energi	0	Cadangan Penyangga Energi tersedia paling sedikit 30 <i>days of net imports</i> (21-23 hari konsumsi).

Indonesia tidak memiliki cadangan minyak nasional, baik cadangan minyak mentah untuk publik maupun untuk industri. Cadangan Indonesia bergantung pada cadangan operasional milik Pertamina yang jumlahnya 21-23 hari konsumsi. Pemerintah Indonesia akan membangun cadangan energi nasional di mana di dalamnya termasuk CPE yang dikategorikan sebagai cadangan publik. Pemerintah juga berencana akan meningkatkan jumlah cadangan operasional menjadi 30 hari konsumsi. Tidak ada aturan hukum untuk tindakan pembatasan konsumsi meskipun beberapa Pemerintah Daerah telah melakukan pembatasan konsumsi untuk mengontrol konsumsi BBM bersubsidi.

Pemerintah juga mengkaji opsi “*no cost to government*” untuk membangun CPE, konsep ini meliberalisasi investasi/perdagangan usaha penyimpanan/terminal hilir migas dengan menunjuk lembaga Pemerintah tertentu sebagai pengawas. Selain itu juga diperlukan regulasi dan deregulasi peraturan terutama di bidang hilir migas dan perdagangan. Sistem perdagangan yang bersifat terbuka, di mana impor produk migas dilakukan oleh *traders* dan disimpan oleh penyedia jasa *commercial storage* di Indonesia dengan volume di atas minimum 21 hari konsumsi dalam negeri, dan kelebihan volume dapat diperdagangkan ke domestik atau re-ekspor. Apabila terjadi krisis energi Pemerintah tetap berwenang menggunakan volume minimum *storage* (30 *days of net imports*).

Secara umum Indonesia ketinggalan dibandingkan negara lain dalam menyediakan cadangan energi. Negara-negara yang tergabung dalam IEA mewajibkan setiap anggotanya memiliki minimal 90 hari *days of net imports*. Jepang memiliki 140 hari CPE yang terdiri dari 83 hari minyak mentah dan 65 BBM. Negara-negara Asia Tenggara pun telah memiliki CPE seperti Thailand memiliki 81 hari (45 hari minyak mentah dan 36 hari BBM), Singapura 60 hari (30 hari minyak mentah dan 30 hari BBM) dan Vietnam 47 hari (10 hari minyak mentah dan 37 hari BBM). Pembangunan CPE akan meningkatkan ketahanan energi nasional.

Cadangan operasional yang wajib disediakan oleh industri untuk menjamin suplai BBM yang diatur dengan UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan PP 36/2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Belum ada jumlah/besaran kewajiban cadangan operasional yang ditetapkan oleh Menteri, namun Pertamina menyediakan cadangan operasional 21-23 hari konsumsi secara *voluntary*, sedangkan perusahaan minyak swasta lainnya menyimpan cadangan 21 hari konsumsi. Pemerintah Indonesia mendorong untuk meningkatkan cadangan operasional menjadi 30 hari konsumsi.

2.4.2 Lokasi dan Ketersediaan Cadangan Penyangga Energi

CPE direncanakan berlokasi di pusat konsumsi energi seperti Jawa dan Sumatera. Selain itu juga dipertimbangkan akan memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada seperti kilang dan fasilitas penyimpanan minyak yang ada baik di KKKS maupun fasilitas penyimpanan BBM di pusat listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang tidak lagi menggunakan BBM. Kondisi geografi dan geologis juga sangat penting. Lokasi CPE akan didiskusikan dan disetujui dalam sidang paripurna DEN. CPE akan dibangun setelah memperoleh persetujuan Presiden RI sebagai Ketua DEN. Indonesia tidak memiliki perjanjian cadangan bilateral dengan negara lain, meskipun kapasitas penyimpanan minyak dalam negeri terbatas.

2.4.3 Pengawasan

Menteri ESDM menetapkan kebijakan mengenai jumlah dan jenis cadangan BBM nasional, sesuai standar dan mutu yang telah ditentukan. Selain itu, Menteri dapat menunjuk badan usaha untuk menyediakan cadangan BBM nasional. Selanjutnya dalam PP 36/2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, memberikan wewenang kepada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (BPH Migas) untuk mengatur cadangan BBM nasional dari masing-masing badan usaha, dan mengawasi distribusi BBM bersubsidi secara nasional, serta memberi rekomendasi kepada Menteri ESDM untuk memberikan sanksi administratif kepada badan usaha sesuai ketentuan yang berlaku. Selama ini cadangan operasional badan usaha dilaporkan ke BPH Migas setiap 3 bulan sekali, selain itu inspeksi teknis juga dilakukan oleh BPH Migas.

2.4.4 Pelepasan Cadangan

Indonesia belum memiliki CPE yang menjadi kewajiban Pemerintah, termasuk cadangan BBM nasional yang menjadi kewajiban badan usaha. Selama ini belum ada prosedur pelepasan cadangan. DEN sedang menyusun rancangan peraturan DEN terkait pelepasan CPE, di mana pelepasan CPE dilakukan bila terjadi krisis BBM. Sedangkan BPH Migas masih mengusulkan kepada Menteri ESDM terkait penerbitan cadangan BBM nasional.

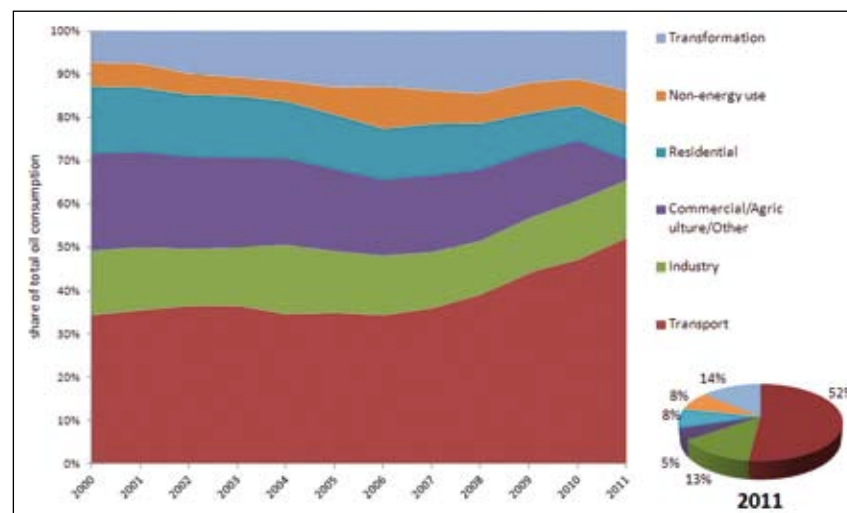
2.4.5 Pembiayaan Cadangan

Cadangan operasional Pertamina saat ini dibangun untuk menjaga ketersediaan BBM terutama untuk penugasan penyaluran BBM bersubsidi. CPE akan dibangun secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau menggunakan konsep “*no cost to government*”. Jika menggunakan dana Pemerintah, investasi awal akan dilakukan melalui APBN, sedangkan biaya operasional akan ditanggung oleh Pemerintah dan/atau industri. Teknis lebih lanjut akan dibahas bersama oleh *stakeholder* terkait yang nantinya akan diatur dalam peraturan DEN.

2.5 Kebijakan Tanggap Darurat Minyak

2.5.1 Pembatasan Permintaan

Konsumsi BBM meningkat setiap tahun, dalam 5 tahun terakhir konsumsi BBM naik sebesar 18,0% sehingga tahun 2013 konsumsinya menjadi 197,4 ribu kl/d. Sektor transportasi merupakan pengonsumsi BBM terbesar di Indonesia dengan prosentase 52%, sedangkan rata-rata negara IEA sekitar 60%, selanjutnya sektor ketenagalistrikan 14%, industri 13%, rumah tangga 8%, bahan baku industri 8% an komersial/pertanian/lainnya 5%.



Sumber: Energy Balances of Non-OECD Countries, IEA

Gambar 2.15 Konsumsi Minyak per Sektor

Meskipun konsumsi BBM terus meningkat, hingga saat ini Pemerintah belum melakukan pembatasan. Sedangkan Pemerintah Daerah melakukan pembatasan konsumsi BBM untuk mengendalikan kuota BBM bersubsidi. Pembatasan ini dikoordinasikan Pemerintah Daerah dengan Pertamina ketika realisasi BBM bersubsidi telah melebihi kuota di daerah tersebut. Polisi di daerah juga dilibatkan beberapa kali untuk mendukung kebijakan pembatasan BBM.

Pertamina juga memiliki sistem operasional distribusi BBM untuk menjaga ketersediaan BBM pada daerah yang mengalami gangguan pasokan. Walaupun Pemerintah tidak secara khusus memerintahkan Pertamina melakukan penanggulangan kekurangan BBM ketika cadangan BBM berada di bawah level minimum di suatu daerah, alternatif ketersediaan pasokan BBM akan disuplai dari terminal terdekat dari daerah yang mengalami gangguan. Jika dari pasokan terdekat tidak mencukupi, ada kemungkinan suplai dikirim dari tempat yang lain. Mekanisme penanggulangan

ini dilakukan ketika terjadi kebakaran tangki di kilang Cilacap pada bulan April 2011 dan ketika pasokan minyak untuk pembangkit dihentikan karena perawatan pipa pada bulan Juli 2008.

2.5.2 Substitusi Bahan Bakar

Penggantian pada bahan bakar menggunakan bahan bakar lain dapat dilakukan pada pembangkit listrik yang memiliki fasilitas *dual-fuel*. Gas akan digantikan solar pada pembangkit listrik *dual-fuel*. Contoh pada kasus krisis listrik, sering terjadi kekurangan atau terhentinya pasokan gas sehingga terpaksa digunakan solar agar suplai listrik tetap terjaga. Tetapi hal ini tidak berlaku sebaliknya dan menyebabkan biaya pokok produksi listrik menjadi lebih mahal.

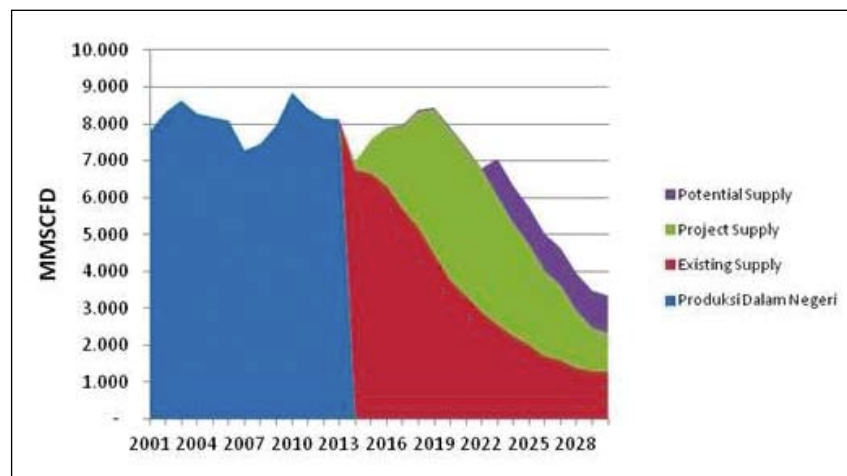
2.5.3 Lainnya

Pada banyak lapangan minyak di Indonesia terjadi penurunan produksi dan lapangan minyak tidak memiliki *spare capacity*, tidak ada potensi untuk meningkatkan produksi jangka pendek.

3.1 Keadaan Pasar dan Permasalahan

3.1.1 Produksi Gas Bumi

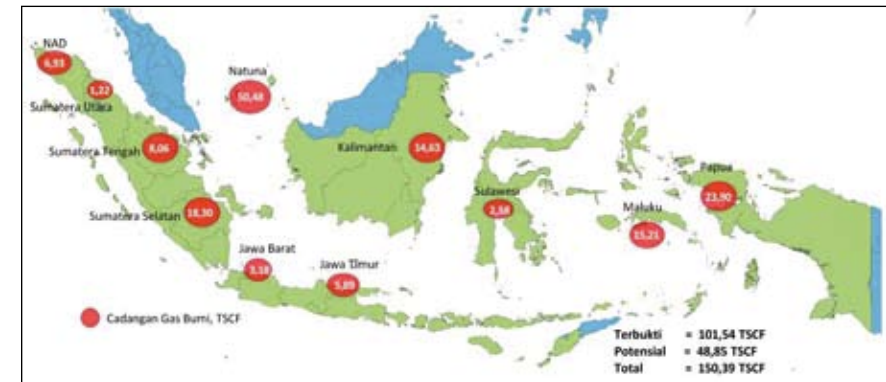
Indonesia adalah salah satu produsen gas bumi yang diperhitungkan di wilayah ASEAN. Indonesia pada tahun 2013 memproduksi gas bumi sebesar 8.130 *million standard cubic feed per day* (MMSCFD), mengalami peningkatan sebesar 4,24% dari 7.800 MMSCFD pada tahun 2001. Pemerintah Indonesia memproyeksikan bahwa produksi gas Indonesia pada tahun 2017 menjadi sebesar 7.966 MMSCFD, dan akan mengalami penurunan menjadi sebesar 3.339 MMSCFD di tahun 2030.



Sumber: Tabel Pemanfaatan Gas tahun 2001-2013 dan Neraca Gas 2013-2028, Ditjen Migas

Gambar 3.1 Produksi Gas Tahun 2000-2013 dan Proyeksi Suplai Gas 2014-2030

Indonesia memiliki cadangan gas bumi mencapai 150,39 *trilion standard cubic feet* (TSCF), terdiri dari cadangan terbukti 67,5% dan cadangan potensial 32,5%. Cadangan terbukti Indonesia sebesar 101,54 TSCF, jauh lebih tinggi dibandingkan cadangan potensial jumlahnya lebih tinggi 48,85 TSCF. Cadangan gas bumi tersebar hampir diseluruh wilayah Indonesia, sebagian besar berada pada lepas pantai (*offshore*). Cadangan gas bumi paling besar berada pada wilayah perairan Natuna, Papua Barat, Sumatera bagian selatan dan perairan Maluku.



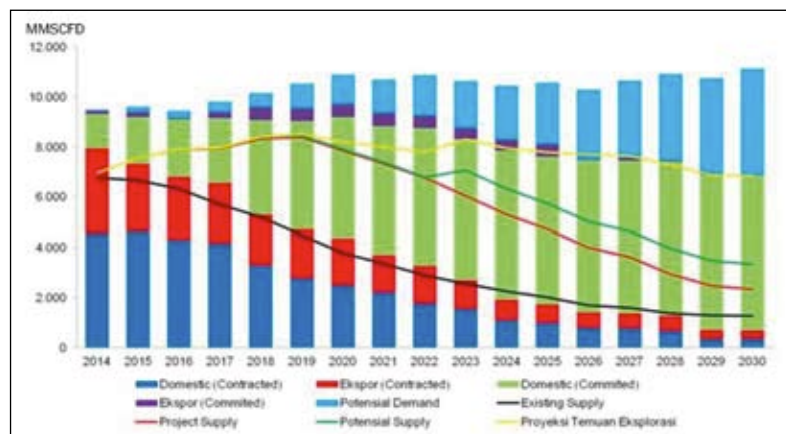
Sumber: Diolah dari data Statistik Minyak dan Gas Bumi 2013

Gambar 3.2 Peta Cadangan Gas Bumi Indonesia

Pada tahun 2013, cadangan terbukti gas bumi yang dimiliki oleh Indonesia sebesar 101,5 TSCF mengalami penurunan 6,4% dari 108,4 TSCF pada tahun 2010. Dengan tingkat produksi sebesar 2,96 TSCF pada tahun 2013, dapat diperkirakan bahwa cadangan gas bumi Indonesia akan habis dalam waktu 34 tahun ke depan. Namun demikian, jumlah cadangan tersebut masih di bawah patokan tertinggi penilaian ketahanan energi yang telah ditetapkan.

Tabel 3.1 Indikator Cadangan dan Sumber Daya Gas Bumi

Indikator	Nilai	Patokan Tertinggi
Cadangan dan Sumber Daya Migas	8	Cadangan terbukti gas bumi minimal 40 tahun.



Sumber: Buku Kebijakan Pengelolaan Gas Nasional, KESDM

Gambar 3.3 Proyeksi Neraca Gas Bumi Indonesia Tahun 2014-2030

Dari sisi suplai, penyediaan gas bumi di Indonesia masih belum memenuhi patokan tertinggi dari penilaian ketahanan energi yang telah ditetapkan di mana dalam patokan tertinggi disebutkan bahwa “*Project Supply* dapat memenuhi paling sedikit 20% di atas permintaan”. Dari gambar 3.3 terlihat bahwa *Eksisting supply* ditambah *Project Supply* gas bumi Indonesia akan terus meningkat dari tahun 2014 yaitu sebesar 6.970 MMSCFD menjadi 8.386 MMSCFD pada tahun 2019, kemudian terus turun menjadi 2.326 MMSCFD pada tahun 2030, sedangkan proyeksi *contracted demand* ditambah *committed demand* Indonesia akan terus meningkat dari tahun 2014 yaitu sebesar 9.460 MMSCFD menjadi 9.707 MMSCFD pada tahun 2020 untuk kemudian turun menjadi 6.878 MMSCFD pada tahun 2030. Rata-rata *Eksisting Supply* ditambah *Project Supply* Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2030 yaitu sekitar 5.907 MMSCFD sedangkan rata-rata perkiraan *contracted demand* ditambah *committed demand* gas Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2030 yaitu sekitar 8.607 MMSCFD, sehingga terdapat rata-rata defisit suplai sebesar 2.700 MMSCFD.

Tabel 3.2 Indikator Penyediaan Gas Bumi

Indikator	Nilai	Patokan Tertinggi
Penyediaan Gas Bumi	4	<i>Existing supply</i> + <i>project supply</i> dapat memenuhi paling sedikit 20% di atas kebutuhan (<i>contracted</i> + <i>committed</i>).

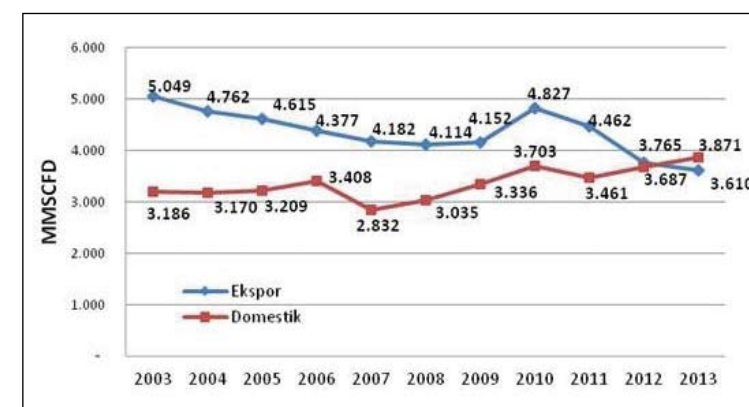
Untuk meningkatkan tingkat produksi gas domestik Indonesia, telah dilakukan beberapa proyek eksplorasi. Beberapa proyek hulu gas bumi yang sedang dalam tahap eksplorasi dan akan memasuki tahap eksploitasi yaitu diantaranya Senoro (280 MMSCFD, Sulteng, *Joint Operating Body* (JOB) Pertamina-Medco), *Indonesian Deepwater Development* (IDD)-Bangka (50 MMSCFD, Kaltim, Chevron Indonesia) dan Peciko 7C (20 MMSCFD, Kaltim, Total E&P) akan produksi pada tahun

2015, Jangkrik (290 MMSCFD, Kaltim, Chevron Indonesia) akan produksi pada tahun 2016, IDD (890 MMSCFD, Kaltim, Chevron Indonesia) akan produksi pada tahun 2017 dan Masela (355 MMSCFD, Maluku, Inpex) akan produksi pada tahun 2018.

3.1.2 Konsumsi Gas Bumi

Tingkat konsumsi gas bumi domestik Indonesia terus meningkat secara signifikan dari 3.549,9 MMSCFD pada tahun 2002 menjadi 4.029,7 MMSCFD pada tahun 2010. Setelah itu mengalami penurunan sebesar 3,9% menjadi 3.870,6 MMSCFD pada tahun 2013.

Pada tahun 2012, sektor industri merupakan konsumen gas bumi domestik terbesar di Indonesia, dengan representasi sekitar 37,1% dari total konsumsi gas bumi domestik di Indonesia. Sedangkan transformasi/energi dan penggunaan non-energi di industri (digunakan sebagai *feedstock* di industri petrokimia) direpresentasikan sekitar 26,1% dan 19,7%. Tingkat konsumsi gas domestik Indonesia diperkirakan akan meningkat dari 5.929 MMSCFD pada tahun 2014 menjadi 10.775 MMSCFD di tahun 2030.



Sumber: Diolah dari Data Ditjen Migas

Gambar 3.4 Pemenuhan DMO Gas Bumi

Domestic Market Obligation (DMO) gas merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Indonesia yang mewajibkan produsen gas bumi Indonesia untuk memprioritaskan pemberian pasokan gas bumi untuk pasar domestik. Pada tahun 2013, pasokan domestik gas bumi Indonesia mencapai 3.870,6 MMSCFD sedangkan produksi Indonesia pada tahun yang sama sebesar 8.130,4 MMSCFD, sehingga rasio atau perbandingan pasokan domestik gas bumi dengan produksi gas bumi Indonesia menjadi 47,6%. Namun demikian, angka rasio tersebut masih kurang dari patokan tertinggi penilaian ketahanan energi yang telah ditetapkan.

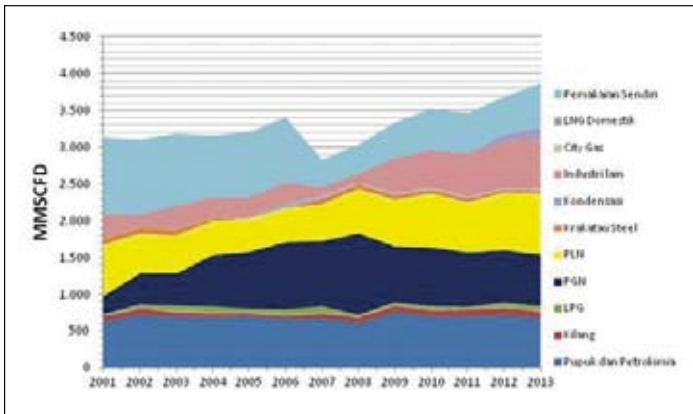
Tabel 3.3 Indikator DMO Gas dan Batu Bara

Indikator	Nilai	Patokan Tertinggi
DMO Gas & Batu Bara	6	Rasio DMO 60% dari produksi nasional

Pada tahun 2010, Pemerintah Indonesia memperkenalkan mekanisme prioritas alokasi untuk digunakan pada DMO gas bumi yaitu sebagai berikut: a) peningkatan produksi minyak dan gas bumi nasional, b) industri pupuk, c) penyediaan tenaga listrik, d) industri lainnya. Besaran volume gas bumi dialokasikan pada tiap sektor dengan harga yang dinegoisasikan antara pemasok dengan konsumen.

Pemanfaatan gas untuk sektor rumah tangga di Indonesia pada tahun 2013 telah memiliki pelanggan terpasang sebanyak 37.487 konsumen dengan pemanfaatan gas sebesar 0.2 MMSCFD dan memiliki representasi sebesar 0,005% dari seluruh pemanfaatan gas domestik.

Sama halnya dengan pemanfaatan gas untuk sektor rumah tangga, pemanfaatan gas untuk transportasi di Indonesia masih sangat rendah. Pada tahun 2013, pemanfaatan gas untuk transportasi Indonesia sebesar 3 MMSCFD atau hanya 0,07% dari total pemanfaatan gas domestik. Dengan semakin mahalnya harga bahan bakar minyak dunia dan bertambah besarnya beban subsidi bahan bakar minyak untuk transportasi yang harus ditanggung oleh Pemerintah, maka sejak tahun 1997 Pemerintah Indonesia telah melakukan program konversi dari bahan bakar minyak ke gas pada sektor transportasi. Namun proses konversi tersebut masih berjalan sangat lambat, karena adanya beberapa kendala yaitu harga gas hulu (*market price*) yang cukup tinggi, terbatasnya infrastruktur pendistribusian gas untuk transportasi, terbatasnya infrastruktur pembuatan dan pendistribusian alat konverter gas kepada masyarakat serta investasi dalam membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dirasakan masih kurang menarik dan tidak ekonomis di mata investor.



Sumber: Diolah dari Data Ditjen Migas

Gambar 3.5 Konsumsi Gas Bumi per Sektor

3.1.3 Harga dan Mekanisme Penetapan Harga

Harga jual gas bumi melalui pipa di Indonesia diatur dibagi menjadi 3 kategori yaitu sebagai berikut:

- harga jual gas bumi melalui pipa untuk pengguna rumah tangga dan pelanggan kecil (besaran harga diatur dan ditetapkan BPH Migas),
- harga jual gas bumi melalui pipa untuk pengguna tertentu (besaran harga ditetapkan oleh Menteri),
- harga jual gas bumi melalui pipa untuk pengguna umum (besaran harga ditetapkan oleh badan usaha dengan berpedoman pada kemampuan daya beli konsumen gas bumi dalam negeri, kesinambungan penyediaan dan pendistribusian gas bumi dan tingkat keekonomian dengan margin yang wajar bagi badan usaha).

Pada prakteknya harga jual gas bumi kepada seluruh konsumen masih memerlukan persetujuan dari Pemerintah. Badan usaha niaga gas bumi seperti Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Pertagas, setelah melakukan formulasi harga jual perlu melaporkan formulasi harga jual gas tersebut kepada Pemerintah untuk disetujui.

Pemerintah pada tahun 2013 menetapkan harga jual gas bumi maksimum sebesar USD 4,72 per *million metric british thermal unit* (MMBTU) melalui pipa yang dialokasikan untuk bahan bakar gas transportasi dari KKKS dan badan usaha pemegang izin usaha niaga gas bumi.

Pada tahun 2013, harga jual tertinggi gas bumi kepada sektor industri domestik di Indonesia berada pada kisaran USD 4,08 – 9,02 per MMBTU dan untuk sektor tenaga listrik berada pada kisaran USD 2,38 – 14,0 per MMBTU, sedangkan harga jual gas untuk industri pupuk sekitar USD 2,79 - 9,39 per MMBTU. Khusus penjualan gas ke para *traders* (PGN, Igas Utama, Pertamina Gas (Pertagas), dll) dijual pada kisaran USD 1,50 – 7,9 per MMBTU. Sedangkan harga jual rata-rata ekspor gas bumi melalui jalur pipa berada pada kisaran USD 14,49 per MMBTU. sementara itu harga jual tertinggi ekspor *Liquid Natural Gas* (LNG) berada USD 16,31 per MMBTU. Sejak tahun 2009 hingga 2013, beberapa harga gas ekspor LNG masih berada di kisaran USD 3 - 4 per MMBTU sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan dan sedang dalam proses renegotiasi harga. Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa harga jual gas bumi domestik Indonesia belum memenuhi patokan tertinggi nilai ketahanan energi yang telah ditetapkan yaitu minimal sama dengan harga keekonomian lapangannya yaitu rata-rata berkisar antara USD 7 – 8 per MMBTU.

Tabel 3.4 Indikator Harga Gas Bumi

Indikator	Nilai	Patokan Tertinggi
Harga Gas Bumi	6	Harga jual gas bumi minimal sama dengan harga keekonomian lapangan.

Dengan adanya disparitas harga yang tinggi antara harga gas domestik dengan harga gas ekspor di Indonesia, menyebabkan berkurangnya margin yang seharusnya dapat diterima oleh pelaku usaha gas bumi di sisi hulu maupun hilir. Hal tersebut membuat minat investor swasta untuk berinvestasi pada pengusahaan gas bumi di sisi hilir dapat menjadi kurang menarik. Untuk harga jual bahan bakar gas untuk transportasi (*Compressed Natural Gas* (CNG)) di sisi hilir nilainya bergantung pada harga jual gas di sisi hulu, tarif pengangkutan gas bumi, investasi pembangunan SPBG, biaya pengoperasian dan pemeliharaan SPBG, margin SPBG dan pajak. Namun khusus untuk daerah Jabodetabek, diberlakukan tarif khusus harga jual CNG yaitu sebesar Rp. 3.100,- per satu Liter Setara Premium (LSP). Karena pada saat ini kurs dolar terhadap rupiah sangat tinggi hingga mencapai Rp. 12.000 per dolar AS, maka perlu adanya penyesuaian harga jual CNG di daerah Jabodetabek. Dengan adanya penyesuaian harga, diharapkan dapat menarik kembali investor yang ingin berinvestasi di usaha niaga transportasi gas.

3.1.4 Ketergantungan Impor Gas

Sebagai negara pengekspor gas bumi terbesar di wilayah ASEAN, Indonesia mengekspor 3.764,7 MMSCFD gas bumi pada tahun 2012. Di tahun 2012, Korea merupakan negara pengimpor gas bumi Indonesia terbesar (30%), diikuti dengan Jepang (24%), Singapura (22%), dan Tiongkok (9%). Walaupun kontrak ekspor jangka panjang dengan Korea dan Jepang diperpanjang sampai dengan tahun 2022, volume ekspor Indonesia diproyeksikan akan turun dari sekitar 3.565 MMSCFD di tahun 2014 menjadi 369 MMSCFD di tahun 2030. Berdasarkan proyeksi neraca suplai dan permintaan gas bumi Indonesia 2014, apabila proyek pengembangan lapangan gas Indonesia yang sedang dilakukan kurang berhasil ataupun mengalami kegagalan serta tidak ada rencana untuk renegosiasi kontrak volume ekspor gas dengan pembeli, maka Indonesia diproyeksikan akan mulai melakukan impor gas pada tahun 2019, dan akan menjadi negara net-impor pada tahun 2022.

3.1.5 Perusahaan Gas yang Beroperasi di Indonesia

Pemain pada pasar hulu gas bumi di Indonesia sangat beragam dengan sepuluh perusahaan produsen gas bumi memiliki sekitar 85% dari total pangsa pasar hulu Indonesia. Berikut di bawah ini adalah daftar 10 perusahaan produsen gas yang memiliki kontribusi sangat besar pada kegiatan produksi gas di Indonesia:

Tabel 3.5 Perusahaan Produsen Gas Terbesar di Indonesia

No	Nama Perusahaan	Gas Production (MMSCFD)	Total % National
1	Total E&P Indonesia Ltd	1.693,98	20,8%
2	BP Berau Ltd	1.219	15,0%
3	Pertamina Ltd	1.049,25	12,9%
4	ConocoPhillips Grissik Ltd	1.027,02	12,6%
5	ConocoPhillips Indonesia Ltd	432,94	5,3%
6	Vico Indonesia Ltd	380,94	4,6%
7	ExxonMobil Oil Indonesia Ltd	369,22	4,5%
8	Kangean Energy Ltd	294,99	3,6%
9	Petro China Jabung Ltd	264,99	3,2%
10	PHE ONWJ Ltd	212,46	2,6%
11	Dan lain-lain	1.207,74	14,9%

Untuk pasar hilir gas di Indonesia, didominasi oleh 2 BUMN (PGN dan Pertamina) dan juga perusahaan transmisi swasta, Transportasi Gas Indonesia (TGI), di mana PGN sebagai pemilik saham terbesar yaitu sekitar 60% dari total kepemilikan saham. Pada tahun 2013, Pertamina mengoperasikan 42% dari sistem jaringan transmisi gas di Indonesia, diikuti oleh PGN (28%) dan TGI (27%). Untuk jaringan distribusi gas Indonesia sebagian besar dimonopoli oleh PGN. Meskipun demikian, *open access* untuk jaringan transmisi dan distribusi gas Indonesia diatur oleh Pemerintah.

3.2 Infrastruktur Suplai Gas Bumi

3.2.1 Pelabuhan/Terminal LNG

Indonesia memiliki 3 kilang LNG yang beroperasi (Bontang, Arun dan Tangguh) dengan gabungan kapasitas sekitar 42 MTPA per tahun. Indonesia juga memiliki rencana untuk membangun tiga kilang LNG tambahan: 2 di Donggi Senoro dan Sengkang di Sulawesi, dan 1 di Masela. Sebagai tambahan, direncanakan untuk mengembangkan kilang Tangguh bersamaan dengan proyek Abadi *Floating LNG* di Laut Arafura. Proyek tersebut akan menaikkan gabungan kapasitas kilang menjadi lebih dari 50 MTPA per tahun.

Tabel 3.6 Kilang LNG Eksisting dan Rencana

No.	Nama Fasilitas	Kapasitas Produksi (MTPA)	Status
1	Kilang LNG Bontang	21,64	Beroperasi
2	Kilang LNG Arun	12,85	Beroperasi
3	Kilang LNG Tangguh train 1,2	7,6	Beroperasi
4	Kilang LNG Donggi Senoro	2	Rencana
5	Kilang LNG Sengkang	2	Rencana
6	Kilang LNG Masela	4,5	Rencana

Sumber: Diolah dari Data Ditjen Migas

Kenaikan permintaan yang sangat cepat dan terbatasnya interkoneksi antara negara-negara di Asia Tenggara telah mendorong pembangunan beberapa terminal regasifikasi LNG di wilayah tersebut pada beberapa tahun terakhir ini. Indonesia memiliki 2 terminal *regasifikasi* FSRU beroperasi yaitu FSRU Nusantara Regas Jawa Barat dengan kapasitas 3 MTPA yang mulai beroperasi sejak tahun 2012 dan FSRU Lampung dengan kapasitas 2 MTPA yang mulai beroperasi sejak bulan Agustus tahun 2014. Untuk FSRU Nusantara Regas, suplai LNG berasal dari kilang LNG Bontang yaitu sebesar 1,5 MTPA.



Sumber: Diolah dari Data Ditjen Migas

Gambar 3.6 Peta Kilang LNG dan FSRU

Sebagian dari kilang LNG Arun pada saat ini sedang dalam proses modifikasi untuk dirubah menjadi kilang regasifikasi dengan kapasitas 3 MTPA yang rencananya akan selesai pada tahun 2015. Indonesia juga merencanakan untuk membangun 3 FSRU dengan gabungan kapasitas sebesar 7,5 MTPA. Ke-3 FSRU tersebut rencananya akan ditempatkan di Banten, Jawa Tengah dan Cilacap, dekat dengan pusat permintaan terbesar di pulau Jawa. Apabila semua rencana pembangunan yang telah disebutkan di atas dapat diwujudkan, maka Indonesia akan memiliki total kapasitas regasifikasi sekitar 15,5 MTPA. Fasilitas FSRU tersebut akan memberikan kontribusi

dalam meningkatkan keamanan pasokan gas alam dengan menyediakan sumber daya alternatif, lebih fleksibel serta penyimpanan yang memadai di dalam mengurangi *peak demand*.

Tabel 3.7 Fasilitas Regasifikasi LNG

No.	Nama Fasilitas	Kapasitas Regasifikasi (MTPA)	Status
1	FSRU Nusantara Regas Jawa Barat	3	Beroperasi
2	FSRU Lampung	2	Beroperasi
3	Arun Regas	3	Rencana
4	FSRU Banten	3	Rencana
5	FSRU Jateng	3	Rencana
6	FSRU Cilacap	1,5	Rencana

Sumber: Diolah dari Data Ditjen Migas

Dari sisi Infrastruktur pelabuhan/terminal LNG, penyediaan gas bumi di Indonesia masih belum memenuhi patokan tertinggi dari penilaian ketahanan energi yang telah ditetapkan di mana dalam patokan tertinggi disebutkan bahwa “setiap pusat permintaan gas domestik memiliki *receiving* terminal dan/atau FSRU”. Pada saat ini jumlah FSRU eksisting hanya terdapat 2 buah saja dan hanya melayani pusat permintaan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Provinsi Lampung, Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat.

Tabel 3.8 Indikator Penyediaan Gas Bumi

Indikator	Nilai	Patokan Tertinggi
Penyediaan Gas Bumi	4	Setiap pusat <i>demand</i> gas domestik memiliki LNG <i>receiving</i> terminal dan/atau FSRU

3.2.2 Jalur Pipa

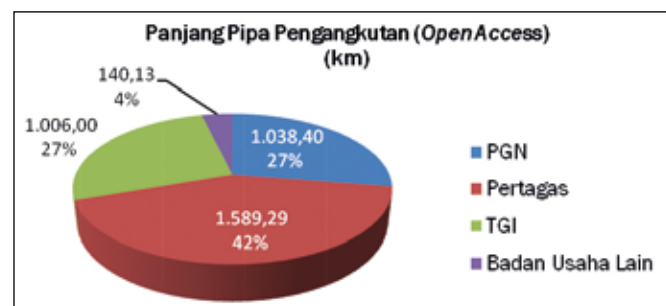
Jaringan pipa gas bumi Indonesia terdiri dari sejumlah sistem *grid point to point* yang terfragmentasi. Sebagian besar dari jaringan pipa tidak terhubung satu sama lain, mengingat bahwa Indonesia terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan memiliki lapangan produksi gas yang terletak pada beberapa pulau.

Indonesia juga memiliki lima kategori untuk jalur pipa gas yang diatur dalam:

- Kategori 1: *open access*,
- Kategori 2: *dedicated hulu*,
- Kategori 3: *dedicated hilir*,
- Kategori 4: kepentingan sendiri, dan
- Kategori 5: jaringan gas kota.

Open access pada jaringan pipa gas bumi merupakan suatu skema pengangkutan gas bumi di mana fasilitas jaringan pipa gas tersebut dapat dimanfaatkan bersama-sama, tidak hanya oleh pemilik jaringan pipa (*transporter*) namun juga oleh para produsen gas dan *trader* untuk dijual kepada beberapa pembeli (*shipper*) gas sebagai *end user*.

Pada saat ini Indonesia telah memiliki beberapa jalur pipa gas yang telah diperlakukan sebagai *open access* pada daerah tertentu dengan panjang total mencapai 3.773,82 kilometer (km) dan diameter pipa gas antara 8 – 32 inci. Beberapa badan usaha pengangkutan gas yang telah menerapkan skema *open access* yaitu PGN dengan panjang pipa 1.038,40 km (27,52%), Pertagas dengan panjang pipa 1.589,29 km (42,11%) dan TGI dengan panjang pipa 1.006 km (27%).



Sumber: BPH Migas pada presentasi pembangunan infrastruktur gas bumi

Gambar 3.7 Share Pipa Pengangkutan

Di Indonesia terdapat 3 operator utama sistem transmisi pipa gas: 2 BUMN (PGN dan Pertagas) dan satu perusahaan swasta (TGI) yang kepemilikan saham terbesarnya dimiliki oleh PGN. Pada tahun 2013, Pertagas mengoperasikan 42% dari total jaringan sistem transmisi, diikuti oleh PGN (28%) dan TGI (27%). TGI merupakan operator jalur pipa gas lintas negara yang terhubung dengan Singapura. Indonesia mengeksport gas bumi ke Singapura melalui jalur pipa TGI yang berasal dari kepulauan Natuna, Riau dan Sumatra Selatan serta menyebrangi selat Malaka. Pada tahun 2012, Singapura mengimpor gas bumi sebesar 733,33 MMSCFD melalui jalur pipa TGI dari Indonesia.

Jaringan transmisi PGN meliputi Sumatra Selatan, Jawa Barat serta Sumatra Utara, sedangkan jaringan Pertagas meliputi Sumatra Selatan, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Aceh Utara, Sumatra Utara dan Kalimantan Timur. Total panjang jaringan transmisi Indonesia yaitu 4.370 km dengan gabungan kapasitas aliran maksimum sebesar 377 *million cubic metre per day* (mcm/d). Namun, jaringan transmisi Indonesia tidak memiliki zona *balancing* karena jaringan transmisi yang dimiliki tidak terintegrasi.

PGN pada dasarnya mendominasi jaringan distribusi gas bumi di Indonesia yang meliputi Palembang, Banten, Jakarta, Bogor, Bekasi, Karawang, Cirebon, Medan, Batam, Pekanbaru, Surabaya, Sidoarjo

dan Pasuruan. Akan tetapi, mengingat jaringan distribusi di Indonesia sepenuhnya terbuka, maka terdapat juga 19 operator jaringan distribusi di wilayah Jawa dan Sumatera. Gabungan panjang jaringan distribusi gas bumi Indonesia mencapai 7.987 km dengan gabungan kapasitas aliran maksimum sebesar 145 mcm/d.

Jaringan gas kota di Indonesia sangat terbatas, sebagaimana terlihat pada konsumsi gas sektor rumah tangga yang hanya merepresentasikan kurang dari 0,1% dari total konsumsi, sedangkan sekitar setengah dari total konsumsi gas bumi dikonsumsi oleh sektor transformasi/energi, diikuti oleh industri (37,1%). Untuk mengatasi lambatnya pengembangan jaringan gas kota tersebut, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 dan Inpres Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional, maka Pemerintah *casuo quo* (c.q.) Kementerian ESDM melakukan kegiatan pembangunan jaringan gas kota di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia.

Dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, jaringan gas kota di Indonesia yang telah terbangun berada di 4 kabupaten dan 14 kota yang terletak di 9 Provinsi yaitu diantaranya: Sumatra Selatan (kota Palembang, kota Prabumulih dan kabupaten Ogan Ilir), Jambi (kota Jambi), DKI Jakarta (kota Jakarta), Banten (kota Tangerang), Jawa Timur (kota Surabaya, kota Sidoarjo dan kabupaten Blora), Jawa Barat (kota Depok, kota Bogor, kabupaten Subang, kota Bekasi dan kota Cirebon), Kalimantan Timur (kota Tarakan dan kota Bontang), Sulawesi Selatan (kota Sengkang) dan Papua Barat (kabupaten Sorong), dengan total jumlah sambungan rumah tangga terpasang sebanyak 72.511 rumah tangga.

Pada tahun 2014, pembangunan jaringan distribusi gas bumi akan dilanjutkan di beberapa lokasi yaitu pada kabupaten Bekasi, kabupaten Bulungan, kabupaten Lhokseumawe, kota Sidoarjo (lanjutan) dan kota Semarang. Terdapat beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan oleh Pemerintah dalam mengembangkan jaringan gas kota di Indonesia yaitu belum siapnya infrastruktur, aspek legal dan komersial untuk penyaluran gas pada jaringan; penyerapan konsumen belum sesuai dengan jumlah penyerahan harian dalam perjanjian jual beli gas serta belum adanya mekanisme penetapan alokasi dan harga gas yang jelas untuk pemanfaatan gas pada jaringan gas kota.

3.2.3 Penyimpanan

Fasilitas penyimpanan gas bumi Indonesia sangat terbatas, dengan gabungan kapasitas tahunan sebesar 520 ribu meter kubik (m³) termasuk kapasitas penyimpanan yang terdapat di FSRU Jawa Barat, mengingat bahwa Indonesia merupakan negara eksportir gas bumi pada saat ini. Dengan selesainya beberapa rencana proyek pembangunan FSRU, Indonesia akan memiliki total kapasitas penyimpanan sebesar 650 ribu m³ pada tahun 2015. Belum ada mekanisme untuk penarikan gas bumi pada fasilitas eksisting dan rencana LNG di Indonesia.

Tabel 3.9 Kapasitas Penyimpanan Gas Bumi Eksisting dan Rencana

No.	Nama Fasilitas	Kapasitas (m ³)	Status
1	FSRU Jawa Barat	125.000	Beroperasi
2	FSRU Lampung	145.000	Beroperasi
3	Arun Regas	2x125.000	Rencana
4	FSRU Banten	129.000	Rencana
5	FSRU Jateng	125.000	Rencana
6	FSRU Cilacap	125.000	Rencana

Sumber: Diolah dari Data Ditjen Migas

3.3 Kebijakan Tanggap Darurat Gas Bumi

Sebagai negara eksportir gas bumi, Indonesia belum membangun mekanisme langkah-langkah tanggap darurat untuk menghadapi krisis suplai gas di tingkat Pemerintah, walaupun ada rencana Pemerintah untuk mengambil mekanisme langkah tanggap krisis/darurat yang sama dengan langkah tanggap krisis/darurat minyak apabila terjadi gangguan distribusi gas bumi.

Namun, dalam rangka mengatasi kekurangan gas di tingkat daerah, operator sistem (badan usaha) sudah mengimplementasikan langkah-langkah tanggap krisis/darurat, seperti mengembalikan beberapa produksi gas bumi yang hilang (jika muncul gangguan yang disebabkan produksi yang menurun secara tiba-tiba), mengalokasikan suplai gas dari lapangan gas yang lain ke area yang kekurangan pasokan gas, dan melakukan sewa pembangkit listrik. Pada saat yang sama, Indonesia telah berupaya meningkatkan infrastruktur gas seperti pengembangan FSRU dalam rangka untuk menerima suplai gas bumi dari alternatif lapangan lain dan meningkatkan kemampuan *peak shaving* dengan penyimpanan gas di FSRU.

3.3.1 Langkah-Langkah Tanggap Darurat

Karena tidak ada langkah-langkah tanggap darurat yang diharapkan dapat dilakukan di sisi suplai seperti *surge production* atau pelepasan stok gas pada saat darurat (kecuali untuk mengembalikan kembali produksi gas yang hilang), langkah-langkah tanggap darurat Indonesia difokuskan pada sisi konsumen. Pada saat terjadi kekurangan pasokan gas alam, langkah-langkah berikut pada umumnya diimplementasikan oleh PLN di Indonesia:

- Optimisasi pembangkit batu bara,
- Apabila tidak mencukupi, bahan bakar alternatif digunakan pada pembangkit listrik berjenis *dual fuel*,
- Utilisasi pusat listrik tenaga air (*pump storage*), dan
- Manajemen beban pada konsumen.

Walaupun tidak ada peraturan atau kebijakan untuk mendorong penggantian bahan bakar dari gas bumi ke bahan bakar lain, beberapa generator listrik memiliki kapasitas penggantian bahan bakar pada pembangkit listrik berjenis *dual fuel*. Operator listrik sistem transmisi di Indonesia, PLN memiliki 35 Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG) berjenis *dual fuel*. Dengan total kapasitas gabungan sebesar 11.596 megawatt (MW) yang dapat menggantikan 281.226 *billion british thermal unit* (BBTU) dari gas bumi. Pembangkit tersebut sebagian besar dapat dijalankan dengan bahan bakar *High Speed Diesel*. PLTG berjenis *dual fuel* tersebut memiliki minimum stok bahan bakar minimum setara dengan 7 hari yang disesuaikan dengan kebutuhan internal.

Pada pusat dengan permintaan terbesar di Indonesia, Jawa, PGN merencanakan untuk menggunakan *linepack* dari jalur pipa Sumatera Selatan dan Jawa Barat (*South Sumatera and West Java* (SSWJ)) dalam menangani *peak demand*. Apabila tidak mencukupi, PGN akan membuat daftar prioritas konsumen sebagai berikut:

- *Interruptible contract* dengan pembangkit tenaga listrik yang memiliki bahan bakar alternatif;
- *Interruptible contract* dengan industri yang memiliki bahan bakar alternatif;
- Industri tanpa bahan bakar alternatif; dan
- rumah tangga.

Interruptible contracts merepresentasikan 20-25% dari total konsumsi di Indonesia.

Indonesia pernah mengalami gangguan suplai gas di beberapa daerah seperti Medan di Sumatera Utara dan Tarakan di Kalimantan Utara. Di Medan, suplai gas bumi mengalami gangguan dikarenakan berkurangnya suplai gas secara drastis dari 11 MMSCFD menjadi 3,5 MMSCFD pada lapangan sumur gas Glagah-Kambuna yang dikelola oleh Salamander. Gangguan suplai tersebut terjadi dari tahun 2011 dan akhirnya pasokan gas tersebut terhenti pada Maret 2013. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Indonesia mempercepat produksi dari sumur gas baru di lapangan Benggala dan mengalokasikan 2 MMSCFD masing-masing untuk pembangkit listrik dan industri. Sementara itu, PLN menjalankan pembangkit listriknya dengan menyewa pembangkit yang menggunakan bahan bakar diesel.

Gangguan suplai gas bumi di Tarakan yang dikelola oleh Medco juga terjadi akibat berkurangnya produksi gas secara signifikan, di mana produksi gas bumi menurun dari 6 MMSCFD menjadi hanya 0,1 MMSCFD. Kekurangan suplai gas dari Medco telah digantikan dengan suplai gas tambahan dari lapangan Pertamina Bunyu sebesar 2 MMSCFD dan kemudian akan meningkat menjadi 5 MMSCFD.

Dari 2 contoh kasus gangguan di atas terlihat bahwa pelayanan distribusi gas bumi Indonesia oleh penyedia jasa suplai gas masih kurang maksimal dan masih di bawah patokan tertinggi ketahanan yang telah ditetapkan yaitu “*unplanned shut down* maksimal 30 hari per tahun”. Untuk

kasus gangguan suplai di Sumatera Utara, gangguan tersebut terjadi selama lebih dari 2 tahun dan sampai saat ini suplai gas bumi ke kota Medan belum kembali normal.

Tabel 3.10 Indikator Pelayanan Distribusi gas bumi

Indikator	Nilai	Patokan Tertinggi
Pelayanan Distribusi Gas Bumi	5	<i>Unplanned shut down</i> maksimal 30 hari per tahun

4.1 Keadaan Pasar dan Permasalahan

4.1.1 Suplai dan Permintaan

Total konsumsi listrik domestik mencapai 188 *terawatt hour* (TWh) pada tahun 2013 meningkat sekitar 40% dari tahun 2009. Dengan impor listrik dari Malaysia yang masih terbatas, konsumsi listrik *netto* pada tahun 2013 sebanding dengan produksi listrik. Konsumsi listrik diperkirakan meningkat hingga 287 TWh pada tahun 2018 dan 386 TWh pada tahun 2022 dengan rata-rata pertumbuhan per tahun 8,3%. Pada tahun 2013, sektor rumah tangga merupakan konsumen listrik terbesar dengan 41% dari total konsumsi, diikuti industri (34%), komersial (19%) dan pelayanan publik (6%).



Sumber: DJK

Gambar 4.1 Konsumsi Tenaga Listrik

Berdasarkan kondisi kewilayahan, Jawa-Bali mengkonsumsi listrik 144 TWh (77% dari total konsumsi) pada tahun 2013, sedangkan konsumsi listrik di Sumatera sebesar 26 TWh (14%). Jawa-Bali diproyeksikan mengkonsumsi 275 TWh pada tahun 2022, sedangkan Sumatera diperkirakan mengkonsumsi listrik 66 TWh. Rasio elektrifikasi nasional akhir 2013 sekitar 80,5%. Diproyeksikan rasio elektrifikasi akan meningkat menjadi 89% pada tahun 2017.

Beban puncak sistem Jawa-Bali mencapai 22.575 MW pada tahun 2013, meningkat 6,3% dari tahun sebelumnya. Kondisi beban puncak tahunan pada bulan Oktober dan November umumnya meningkat terjadi karena mulainya musim hujan. Selain itu, beban puncak harian biasanya meningkat saat sore hari dan mencapai titik tertinggi saat malam hari untuk kebutuhan sektor Rumah Tangga.

Adanya beberapa daerah atau sistem yang mengalami defisit tenaga listrik merupakan isu utama ketenagalistrikan akhir-akhir ini. Hal tersebut terkait dengan kebutuhan beban listrik yang meningkat

pada sistem tersebut, sementara penambahan pasokan daya terbatas, akibat terlambatnya penyelesaian berbagai proyek ketenagalistrikan.

Program percepatan pembangunan pusat listrik atau *Fast Track Program* (FTP) I dengan rencana pembangunan Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dicanangkan sejak tahun 2006 dan semula direncanakan selesai dalam waktu tiga tahun, ternyata sampai saat ini perkembangannya baru mencapai 74% (status s.d. Juli 2014). Disusul kemudian dengan program berikutnya, FTP II, dengan rencana pembangunan pembangkit berbasis energi terbarukan, batu bara dan gas yang diluncurkan sejak tahun 2010, baru diresmikan Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Patuha 55 MW pada Oktober 2014, sedangkan pembangkit lainnya diperkirakan secara keseluruhan akan selesai tahun 2022.

Selain itu, walaupun telah ada mekanisme kerja sama dengan *Independent Power Producer* (IPP) untuk penyediaan pembangkit, keterlibatan investor swasta dalam proyek ketenagalistrikan masih rendah, yang terlihat dari *success ratio* IPP baru sekitar 30 persen.

Beberapa permasalahan yang menghambat penyelesaian pembangkit di atas antara lain:

- Faktor perizinan, banyaknya izin yang mesti diurus serta proses perijinan tidak mempunyai standar waktu yang baku dan jalur yang panjang, baik pada tingkat Pusat maupun Daerah.
- Faktor pengadaan lahan, sulitnya pembebasan lahan serta pengakuan kepemilikan tanah yang ganda mengakibatkan lokasi proyek pembangkit harus diubah/bergeser dan memerlukan penyesuaian desain pembangkit tersebut.
- Faktor pendanaan, adanya keterlambatan status pendanaan baik dari pinjaman dan hibah luar negeri, APBN maupun anggaran PLN.
- Faktor teknologi, menyangkut permasalahan teknis kualitas dan standarisasi peralatan pembangkit, di mana pada FTP I banyak menggunakan peralatan produk Tiongkok yang berbeda dengan standar internasional, sehingga berdampak pada penurunan *reliability* pembangkit baru tersebut.
- Faktor pengadaan, di mana proses pengadaan umumnya hanya mengacu pada harga terendah dan kurang mempertimbangkan faktor kualitas pembangkit dalam penentuan pemenang lelang. Akibatnya berujung pada penurunan kehandalan pembangkit tersebut saat pengujian maupun operasional.
- Faktor sumber daya manusia, pembangunan *crash* program dengan kapasitas besar pada berbagai lokasi membutuhkan kecukupan sumber daya manusia yang berkualitas yang sulit dipenuhi dalam waktu singkat, terutama pada proyek-proyek ketenagalistrikan di kawasan Indonesia Timur.

Sesuai amanat UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan, pengembangan ketenagalistrikan di Indonesia mengacu pada rencana umum ketenagalistrikan yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, di mana Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) ditetapkan oleh Pemerintah, sedangkan kewenangan penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) pada wilayah usaha tertentu berada di Pemerintah Daerah.

RUKN berisikan antara lain kebijakan ketenagalistrikan nasional, arah pengembangan penyediaan tenaga listrik ke depan, kondisi kelistrikan saat ini, rencana kebutuhan dan penyediaan tenaga listrik untuk kurun waktu dua puluh tahun ke depan, potensi sumber energi primer di berbagai provinsi yang dapat dimanfaatkan untuk pusat listrik serta kebutuhan investasinya.

Pada tingkat operasional, setiap Badan Usaha yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum antara lain yang memuat antara lain rencana pengembangan tenaga listrik dan kebutuhan investasi. PLN telah menyusun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2013-2022, untuk memperbarui RUPTL tahun sebelumnya, dan telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri tertanggal 31 Desember 2013.

Terbitnya PP 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan bidang energi termasuk penyusunan RUKN dan perencanaan di bawahnya.

Ketentuan berkaitan dengan ketenagalistrikan ditetapkan melalui PP 14/2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, PP 42/2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara dan PP 62/2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.

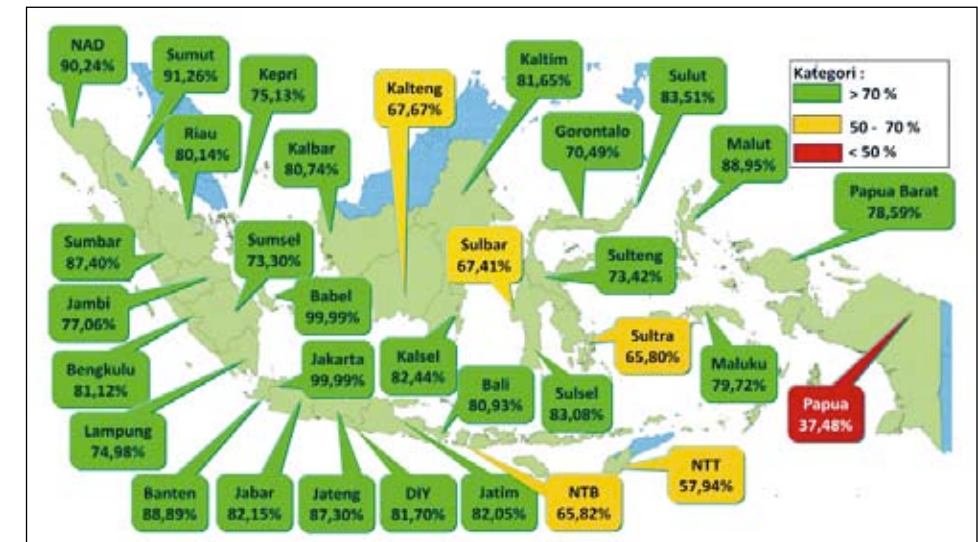
Rasio elektrifikasi nasional rata-rata telah tercapai 82,4% status s.d Agustus 2014, meningkat dari 67% pada tahun 2010. Namun rasio elektrifikasi setiap daerah berbeda-beda tergantung tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap infrastruktur ketenagalistrikan.

Tabel 4.1 Rasio Elektrifikasi dan Proyeksi

Rasio Elektrifikasi	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Realisasi	65,10%	65,79%	67,15%	72,95%	76,56%	80,51%	82,37%			
Rencana sesuai draft RUKN						81,51%	88,18%	88,19%	99,09%	

Sumber: Diolah dari Data DJK

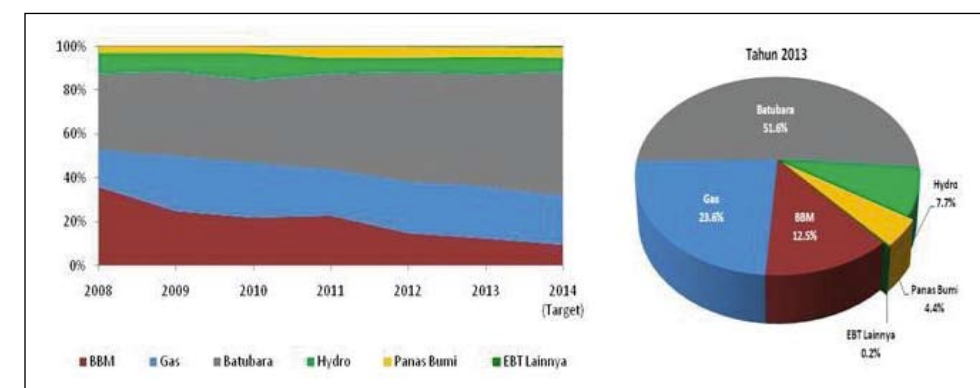
Daerah dengan rasio elektrifikasi tertinggi yaitu di Jakarta yang hampir mencapai 100%, sedangkan beberapa daerah dengan rasio elektrifikasi masih rendah antara lain Sulawesi Barat 67,4%, Nusa Tenggara Timur 57,9% dan Papua 37,5%.



Sumber: Diolah dari Data DJK

Gambar 4.2 Rasio Elektrifikasi Nasional

Berkaitan dengan bahan bakar pembangkit listrik, batu bara memasok 52% dari total pembangkit tenaga listrik pada tahun 2013, diikuti dengan gas bumi (24%), BBM (13%), *hydro* (8%) dan panas bumi (4%). Sedangkan *share* BBM pada pembangkit listrik menurun secara signifikan dari 36% pada tahun 2008, sebaliknya peranan batu bara menjadi sangat penting (dibandingkan 35% pada tahun 2008). PLN sebagai operator sistem transmisi listrik terbesar, mempunyai target bauran energi untuk pembangkitan pada tahun 2022: 66% dari batu bara, 16% dari gas bumi, 11% dari panas bumi, 5% dari *hydro* dan 1,7% dari BBM.



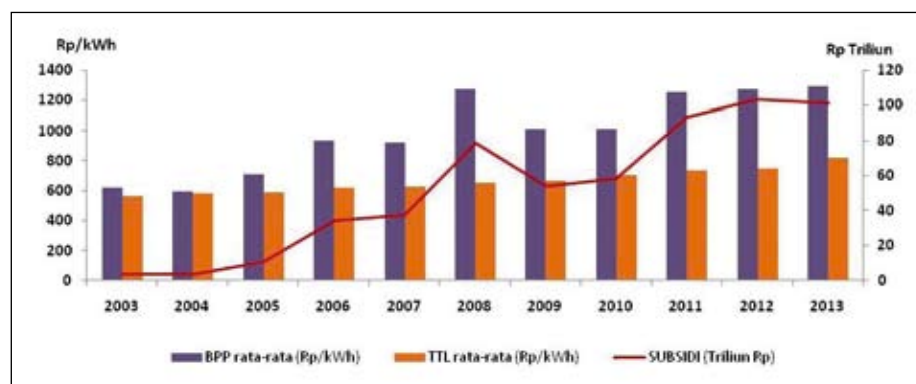
Sumber: Diolah dari Data DJK

Gambar 4.3 Grafik Bauran Energi pada Pembangkit Listrik

4.1.2 Operasional Badan Usaha dan Pasar Ketenagalistrikan

PLN merupakan perusahaan listrik terintegrasi secara vertikal mencakup pembangkitan, operasi sistem jaringan dan retail. Pada tahun 2002, sektor ketenagalistrikan mereformasi peraturan yang telah ditetapkan untuk liberalisasi secara penuh pada sektor ketenagalistrikan dan privatisasi untuk pasar listrik yang kompetitif. Namun, peraturan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dua tahun kemudian. Sedangkan sektor pembangkitan terbuka untuk IPP dan *Power Producer Utility* (PPU), sementara operasi *grid* dimonopoli oleh PLN.

Dalam kebijakan subsidi dan tarif tenaga listrik bahwa subsidi listrik diprioritaskan bagi konsumen tidak mampu, sedangkan tarif tenaga listrik konsumen lainnya ditetapkan sesuai keekonomian secara bertahap.



Sumber : Diolah dari Data DJK

Gambar 4.4 Grafik Perbandingan BPP vs Tarif Listrik vs Subsidi

Tahun 2011 terjadi kenaikan subsidi listrik yang signifikan menjadi Rp 93 triliun dari Rp 58 triliun pada tahun 2010, akibat makin tingginya perbedaan antara biaya pokok penyediaan (BPP) listrik rata-rata dan tarif listrik rata-rata, kemudian subsidi listrik tahun 2013 meningkat menjadi Rp 101,21 triliun.

Pada APBN-P 2014 dialokasikan subsidi listrik sebesar Rp 107 triliun, termasuk kekurangan 2013 Rp 21,8 triliun. Kemudian, pada RAPBN 2015, dialokasikan subsidi listrik ditetapkan sebesar Rp 72,4 triliun, menurun dari tahun sebelumnya, dengan pertimbangan telah dilakukannya penyesuaian tarif golongan tertentu sehingga subsidi lebih tepat sasaran, menurunnya susut jaringan, menurunnya BBM dan meningkatnya porsi EBT dalam pembangkit tenaga listrik.

Sesuai dengan amanat UU 30/2007 tentang Energi bahwa harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian dan berkeadilan. Nilai keekonomian berkeadilan yang dimaksud yaitu suatu nilai/

biaya yang merefleksikan biaya produksi energi, termasuk biaya lingkungan dan biaya konservasi serta keberlangsungan investasi yang dikaji berdasarkan kemampuan masyarakat, sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional.

Sedangkan dalam UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan, terminologi harga listrik berbeda dengan tarif listrik. Harga listrik yang dimaksud yaitu harga pembelian tenaga listrik dari sisi pembangkitan ke jaringan transmisi/distribusi. Sedangkan tarif listrik yaitu tarif penjualan dari pemegang izin usaha ketenagalistrikan kepada konsumen pengguna listrik.

Dalam penilaian indikator untuk harga listrik, ditentukan oleh:

- Tarif tenaga listrik yang semestinya angkanya dapat meng-cover atau setidaknya mampu mendekati besarnya BPP dan margin usaha di bidang ketenagalistrikan.
- Penerapan tarif tenaga listrik dapat berlaku regional, menyesuaikan dengan wilayah usaha ketenagalistrikan.

Tabel 4.2 Indikator Harga Listrik

Indikator	Nilai	Patokan Tertinggi
Harga Listrik	8	• Tarif tenaga listrik mencerminkan BPP dan margin usaha. • Penerapan harga listrik regional.

Kondisi pada tahun 2012 menunjukkan selisih antara BPP dan tarif tenaga listrik masih besar, di mana BPP rata-rata Rp 1.272 per *kilowatt hour* (kWh), sedangkan tarif tenaga listrik rata-rata Rp 745 per kWh. Kemudian tahun 2013, Pemerintah menaikkan tarif tenaga listrik sebesar 15%, sehingga tarif tenaga listrik rata-rata naik menjadi Rp 819 per kWh.

Kemudian pada bulan Mei 2014, Pemerintah kembali menaikkan tarif tenaga listrik secara bertahap terhadap 2 (dua) golongan tarif dari kelompok industri (I-3 dan I-4), serta penyesuaian tarif tenaga listrik (*tariff adjustment*) untuk 4 (empat) golongan tarif dari kelompok rumah tangga, bisnis (B-2 dan B-3) dan kantor pemerintah, dari total 37 golongan tarif.

Namun, dengan pertimbangan untuk memberikan keringanan bagi pelanggan, maka *tariff adjustment* belum diberlakukan, dan diganti dengan kenaikan tarif tenaga listrik secara bertahap tiap 2 bulan, yang dilakukan mulai 1 Juli 2014, kemudian 1 September 2014 dan 1 November 2014, terhadap 6 golongan tarif sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Kenaikan Tarif Tenaga Listrik Bertahap Mulai 1 Juli s.d. 1 November 2014

No.	Golongan Tarif	Daya Terpasang	Tarif Tenaga Listrik Tahun 2014 (Rp per kWh)		
			1 Juli	1 Sept.	1 Nov.
1.	Rumah Tangga (R-1/TR)	1.300 VA	1.090	1.214	1.352
2.	Rumah Tangga (R-1/TR)	2.200 VA	1.109	1.224	1.352
3.	Rumah Tangga (R-2/TR)	3.500 s.d. 5.500 VA	1.210	1.279	1.352
4.	Industri menengah non-go publik (I-3/TM)	di atas 200 kVa	964	1.075	1.200
5.	Pemerintah (P-2/TM)	di atas 200 kVa	1.081	1.139	1.200
6.	Penerangan Jalan Umum (P-3/TR)	-	1.104	1.221	1.352

Kemudian, mulai 1 Januari 2015 *tariff adjustment* terhadap 12 golongan pelanggan tarif non subsidi. *Tariff adjustment* dilakukan dengan mempertimbangkan 3 faktor apabila terjadi perubahan yaitu nilai tukar mata uang Dolar Amerika terhadap Rupiah, *Indonesian Crude Price* (ICP), dan tingkat inflasi. Adapun ke-12 golongan pelanggan tarif non subsidi tersebut meliputi kelompok rumah tangga, bisnis, industri, kantor Pemerintah, penerangan jalan umum dan layanan khusus.

Penerapan penyesuaian tarif listrik tersebut berlaku secara nasional, di mana penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh PLN, kecuali di Kota Batam dan Tarakan, di mana pada kedua daerah tersebut sudah diberlakukan tarif listrik regional. Hal tersebut dapat dimungkinkan karena kelistrikan pada daerah tersebut berada pada wilayah usaha penyediaan tenaga listrik tertentu di luar wilayah perusahaan PLN, sehingga penetapan tarif listrik dilakukan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan kewenangannya.

Sejak Agustus 2014, Walikota Tarakan dengan persetujuan DPRD telah menaikkan tarif listrik secara berkala di Kota Tarakan sebesar 59% menjadi rata-rata sekitar Rp 1.400 per kWh. Sedangkan tarif listrik Batam juga ditetapkan oleh Walikota Batam dengan persetujuan DPRD, di mana saat ini tarif listrik Batam rata-rata sekitar Rp 1.253 per kWh dan tidak mendapat subsidi lagi dari Pemerintah.

Namun dengan terbitnya UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya penetapan tarif tenaga listrik untuk kedua wilayah usaha tersebut, kewenangannya berada pada tingkat Provinsi.

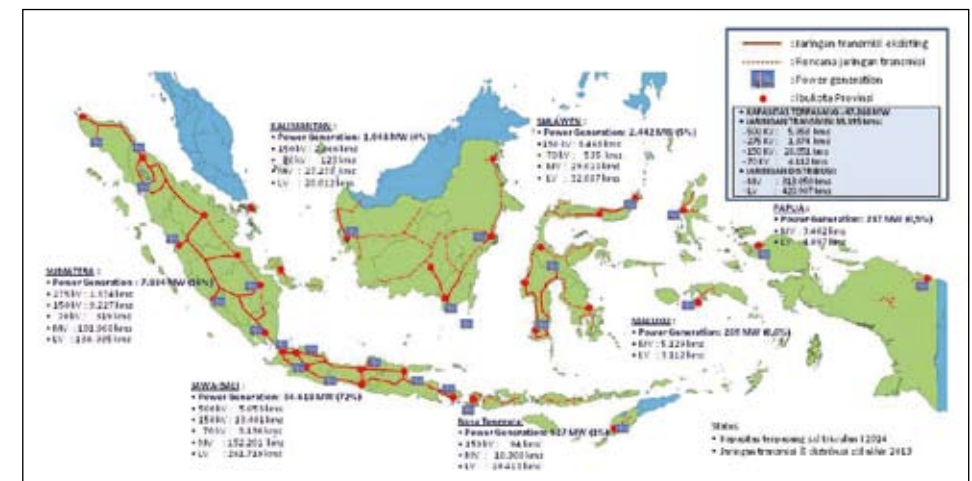
4.2 Infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik

4.2.1 Jaringan Ketenagalistrikan

Jaringan transmisi di Indonesia belum sepenuhnya terinterkoneksi. Ada 8 sistem jaringan listrik utama di Indonesia, yaitu 1) Sistem Jawa-Bali, 2) Sistem Sumatera, 3) Sistem Kalimantan Barat, 4)

Sistem Kalimantan Selatan dan Tengah, 5) Sistem Kalimantan Timur, 6) Sistem Sulawesi Selatan, 7) Sistem Sulawesi Utara, dan 8) Sistem Nusa Tenggara Barat. Total panjang jaringan yaitu sekitar 39.395 kilometer sirkuit (kms) jaringan transmisi dan 798.944 kms jaringan distribusi.

Ada rencana untuk melakukan interkoneksi sistem seperti antara Sistem Jawa-Bali dan Sumatera, antar Sistem Kalimantan, dan antar Sistem Sulawesi. Interkoneksi antara Jawa-Bali dan Sumatera diharapkan akan *online* pada 2018, yang akan memungkinkan Jawa untuk mendapat 3.000 MW transfer daya listrik dari Sumatera Selatan.



Sumber: Diolah dari Data DJK

Gambar 4.5 Peta Ketenagalistrikan Nasional

Sebagai perusahaan negara yang terintegrasi secara vertikal, PLN merupakan operator sistem transmisi (*Transmission System Operator (TSO)*) dan operator sistem distribusi (*Distribution System Operator (DSO)*) terbesar di Indonesia.

Sesuai dengan UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan dan PP 42/2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara, PLN dapat mengimpor listrik dari Malaysia melalui jaringan distribusi 20 kilovolt (kV) untuk daerah Sajingan-Sambas (sekitar 200 kVa) dan untuk Badau-Kapuas Hulu (400 kVa) di Kalimantan Barat dengan kapasitas 50 MW di luar waktu beban puncak dan dapat ditingkatkan menjadi 170 MW waktu beban puncak, melalui jaringan transmisi 275 kV yang saat ini masih dalam konstruksi dan diperkirakan akan beroperasi pada awal 2015.

Kendala utama pada jaringan transmisi eksisting yaitu masih terdapatnya *bottle-neck* pada beberapa tempat akibat terbatasnya kapasitas penyaluran daya pada jaringan transmisi tersebut. Sebagai contoh, keterbatasan transfer daya dari Sumatera Selatan ke Lampung melalui jaringan transmisi 150 kV, walaupun telah ada upaya ekspansi jaringan namun masih terkendala pembebasan lahan. Selain itu keterbatasan transfer daya dari Sistem Sumatera Bagian Selatan ke Sumatra Bagian Tengah melalui jaringan transmisi 150 kV, yang telah ada rencana pengembangan 275 kV namun masih belum terselesaikan.

Masalah lainnya adalah penyelesaian pembangunan jaringan transmisi yang terlambat mengakibatkan tertundanya pengoperasian pusat listrik baru, seperti keterlambatan penyelesaian pembangunan jaringan transmisi 275 kV antara Pangkalan Susu dengan Binjai untuk menyalurkan daya listrik dari Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pangkalan Susu.

Salah satu kendala utama pengembangan infrastruktur energi adalah permasalahan pengadaan lahan, yang menyangkut status kepemilikan tanah maupun kerangka landasan hukum dan kebijakan yang sangat kompleks. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan pengaturan untuk pengadaan lahan, yaitu UU 02/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang diatur lebih lanjut dengan Perpres 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dengan aturan tersebut diharapkan proyek-proyek strategis yang dilakukan oleh Pemerintah atau Badan Usaha yang mendapat penugasan dari Pemerintah dapat segera terselesaikan.

4.2.2 Kapasitas Pembangkit dan Produksi

Pada akhir 2013, total kapasitas terpasang pembangkit listrik di Indonesia mencapai 47,3 *gigawatt* (GW) di luar sewa pembangkit atau meningkat 15 GW sejak 2008 dan pada triwulan I 2014 naik menjadi 47,87 GW. Sekitar 70% kapasitas pembangkit ini dimiliki oleh PLN, sedangkan 21% dioperasikan oleh IPP dan 4% dioperasikan oleh swasta yang terintegrasi. Sisanya 5% dioperasikan melalui Izin Operasi non BBM.

Menurut RUPTL 2013-2022, ditargetkan penambahan kapasitas terpasang 45,28 GW dalam kurun waktu 2014 s.d. 2020 dan 96,3 GW tahun 2022. Sedangkan pada PP 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, sasaran penyediaan kapasitas penyediaan tenaga listrik pada tahun 2025 sekitar 115 GW dan tahun 2050 sekitar 430 GW.

Sektor pembangkitan diharapkan menjadi penggerak utama pertumbuhan konsumsi gas bumi selama beberapa tahun ke depan. Sekitar 60 GW kapasitas pembangkit baru akan ditambahkan ke sistem ketenagalistrikan selama delapan tahun ke depan. Pembangunan Pusat Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) baru merupakan pembangkit berbahan bakar fosil yang paling bersih dan efisien.

Dengan jaringan ketenagalistrikan yang belum terintegrasi, masing-masing sistem mempunyai

kapasitas terpasang yang berbeda-beda. Sistem Jawa-Bali memiliki kapasitas terbesar sekitar 77% dari total kapasitas terpasang tahun 2013, diikuti Sumatera (14%), Sulawesi Selatan (3,7%), Kalimantan Selatan dan Tengah (1,3), Sulawesi Utara (1,1%), Kalimantan Timur (1,2%), Kalimantan Barat (1%) dan Nusa Tenggara Barat (0,5%).

Ada sekitar 31% *reserves margin* pada sistem Jawa-Bali, yang menunjukkan adanya *spare capacity* untuk mendukung keamanan sistem ketenagalistrikan. Namun, angka tersebut belum tentu mencerminkan efektifitas kecukupan sumber daya saat kondisi *emergency* yang tergantung pada sifat dan lokasi geografis dari gangguan.

Tabel 4.4 Neraca Daya Listrik pada Sistem Regional

Satuan: MW	Sistem Jawa-Bali			Sistem Sumatera			Sistem Kalbar			Sistem Kalselteng		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Kapasitas Terpasang	31.251	32.324	33.927	5.631	5.850	7.180	392	414	429	474	536	589
Daya Mampu Netto	28.280	29.719	31.365	4.961	5.088	6.167	314	331	343	304	474	489
Daya Mampu Pasok	23.397	25.340	25.187	4.118	4.303	4.500	251	269	284	298	439	485
Beban Puncak	21.237	22.567	23.880	4.014	4.262	4.659	210	234	249	374	435	496
Cadangan Operasi	2.159	2.773	1.307	104	40	(159)	41	35	36	(76)	4	(11)
Reserve Margin	33,2%	31,7%	31,3%	23,6%	19,4%	32,4%	49,5%	41,2%	38,2%	-18,8%	8,9%	-1,4%
Kapasitas Unit Terbesar	815	815	815	180	180	189	30	30	30	57	57	57

Satuan: MW	Sistem Kaltim			Sistem Sulut			Sistem Sulsel			Sistem NTB		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Kapasitas Terpasang	410	509	609	418	441	447	1.269	1.541	1.541	200	220	240
Daya Mampu Netto	349	429	559	337	379	398	1.067	1.359	1.075	176	186	193
Daya Mampu Pasok	297	390	401	283	269	249	831	922	947	170	179	188
Beban Puncak	288	309	371	263	285	305	741	849	862	152	175	180
Cadangan Operasi	8	82	30	21	(16)	(56)	91	73	85	18	4	8
Reserve Margin	21,0%	38,9%	50,6%	28,4%	32,9%	30,4%	44,0%	60,0%	24,6%	15,7%	6,3%	7,2%
Kapasitas Unit Terbesar	50	75	75	22	22	19	63	125	125	6	25	25

Sumber: Diolah dari Data PLN

Berdasarkan penilaian indikator penyediaan tenaga listrik, ditentukan oleh beberapa *benchmark* sebagai berikut:

- Pertumbuhan kapasitas lebih besar dari *demand*, konsumsi per kapita 10 kWh/hari

Dengan total kapasitas pembangkit 51,9 GW status s.d September 2014, dan perkiraan pertumbuhan permintaan tenaga listrik (*growth of electricity demand*) 8,4% pertahun, maka setidaknya diperlukan penambahan daya sekitar 5.000 MW pertahun. Sedangkan pertambahan kapasitas pembangkit baru tahun 2013 sekitar 1.875 MW, dan target realistis tahun 2014 sekitar 2.065 MW.

- Interkoneksi sistem pembangkit dan jaringan.

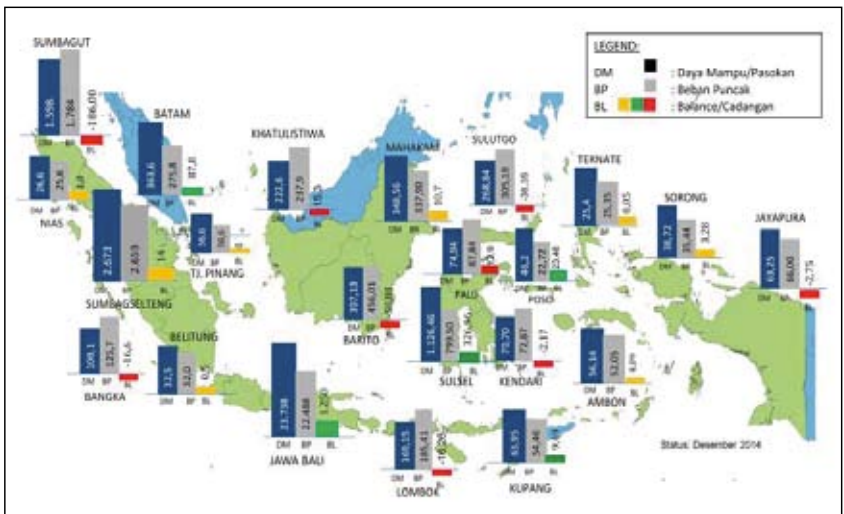
Sistem yang sudah terinterkoneksi dengan baik baru sebatas sistem Jawa-Bali, sedangkan sistem Sumatera walaupun secara fisik sudah terinterkoneksi, namun karena faktor stabilitas tegangan yang belum memadai maka masih belum memungkinkan transfer daya antara sistem Sumatera Bagian Utara dengan sistem Sumatera Bagian Selatan dan Tengah.

Sementara itu di Kalimantan, interkoneksi antara sistem Kalimantan Selatan-Tengah dengan sistem Kalimantan Timur sedang dalam pembangunan. Sedangkan sistem Sulawesi Selatan-Barat sedang dalam pengembangan ke wilayah Sulawesi Tengah dan wilayah Sulawesi Tenggara.

- Neraca daya tidak defisit, dan *reserve margin* sedikitnya 20%.

Cadangan operasi ditentukan dari *balance* antara daya mampu dengan beban puncak pada sistem tersebut. Sedangkan *reserve margin* ditentukan dari persentasi cadangan operasi terhadap beban puncak pada sistem yang sama. Sesuai RUPTL, pada sistem Jawa Bali setidaknya diperlukan *reserve margin* minimal 35% dengan basis daya mampu *netto*.

Sedangkan pada sistem *isolated*, cadangan minimum setidaknya memenuhi kriteria N-2, di mana cadangan operasi lebih besar dari 1 unit terbesar pertama dan 1 unit terbesar kedua.



Sumber: Diolah dari Data DJK

Gambar 4.6 Peta Neraca Daya Ketenagalistrikan Nasional

Potret kondisi neraca daya pada beberapa sistem regional menunjukkan kecenderungan yang defisit, karena tidak memiliki cadangan operasi yang cukup bahkan minus, antara lain sistem Sumatera defisit 159 MW akibat defisit pada subsistem Sumatera Bagian Utara, sedangkan sistem Kalimantan

Selatan dan Tengah defisit 11 MW dan sistem Sulawesi Utara defisit 56 MW. Selain itu ada beberapa sistem dalam status siaga di mana cadangan operasinya lebih kecil dari 1 unit terbesar antara lain sistem Kalimantan Timur, sistem Sulawesi Selatan dan sistem Nusa Tenggara Barat.

- Rasio elektrifikasi mendekati 100%, *losses* jaringan di bawah 10%.

Rasio elektrifikasi saat ini rata-rata 82,3%, dengan target pertumbuhan rasio elektrifikasi 3% per tahun, maka diharapkan pada tahun 2020 telah mendekati angka 100%.

Losses daya listrik dapat terjadi selama pada jaringan transmisi dan distribusi yang mengakibatkan turunnya pasokan listrik pada sisi konsumen dibandingkan dengan besarnya daya mampu yang disalurkan oleh pembangkitan. Dengan menurunkan *losses* maka akan meningkatkan kemampuan pasokan listrik hingga ke titik konsumen. Tahun 2012 *losses* total pada jaringan transmisi dan distribusi sebesar 9,21%, sedangkan tahun 2013 sebesar 9,91%, dengan rincian *losses* pada jaringan transmisi 2,33% dan pada jaringan distribusi 7,77%. Target *losses* (atau susut jaringan tahun 2015 sebesar 8,45%), sesuai asumsi makro pada RAPBN 2015.

Tabel 4.5 Indikator Penyediaan Tenaga Listrik

Indikator	Nilai	Patokan Tertinggi
Penyediaan Tenaga Listrik	5	• Pertumbuhan kapasitas lebih besar dari <i>demand</i>, konsumsi per kapita 10 kWh/hari. • Interkoneksi sistem pembangkit dan jaringan. • Neraca daya tidak defisit, dan <i>reserve margin</i> sedikitnya 20%. • Rasio elektrifikasi mendekati 100%, <i>losses</i> jaringan di bawah 10%. • Stok sumber energi pada pembangkit minimal 20 hari kerja.

Untuk operasional pembangkit, diperlukan kontinuitas pasokan energi primer dalam jumlah yang cukup sebagai antisipasi gangguan pasokan sumber energi tersebut. Sesuai standar PLN, cadangan batu bara pada PLTU dijaga setidaknya minimal 25 hari konsumsi pembangkit. Sedangkan pada pembangkit *dual fuel*, jumlah BBM yang dicadangkan sebagai *feedstock* pembangkit sekitar 7 hari konsumsi pembangkit.

4.3 Kebijakan Tanggap Darurat Listrik

Indonesia tidak memiliki *independent electricity regulator*. Berdasarkan UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab sebagai regulator pada penyediaan tenaga listrik. PLN, sebagai *single* TSO dan DSO, bertanggung jawab

untuk kestabilan pasokan tenaga listrik. PLN wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keamanan, kehandalan, efisiensi transmisi dan distribusi serta kualitas pasokan listrik. Ini juga mencakup ketentuan sumber daya manajemen *emergency* dan implementasi praktek manajemen tanggap darurat yang tepat, termasuk *over/under frequency load shedding* dan rencana pemulihan.

Pengaturan saat kondisi krisis listrik akan ditentukan dalam draf Perpres tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Kondisi Krisis dan Darurat Energi, yang diikuti dengan Permen. Tiga level krisis diharapkan dapat ditentukan yaitu 1) *level corporate*, 2) level Kementerian dan 3) level Nasional.

Untuk peraturan pada level operasional, Pemerintah menetapkan serangkaian standar dan prosedur untuk menjamin *safety*, kehandalan dan efisiensi operasi dan pengembangan sistem ketenagalistrikan yang diatur dalam aturan jaringan sistem Jawa-Madura-Bali (*grid code*), baik untuk Jawa, Madura, Bali, Sumatera, sedangkan wilayah lainnya diharapkan segera dapat diterbitkan.

Pada sistem Jawa-Bali, tercatat 3.852 gangguan pada tahun 2013. Hal ini dianggap bahwa 15 *gigawatt hour* (GWh) listrik tidak terlayani karena gangguan tersebut. Sistem Sumatera mengalami 1.548 gangguan atau ekuivalen dengan 1,2 GWh pada tahun yang sama.

Pada indikator pelayanan listrik, ditentukan oleh *System Average Interruption Duration Index* (SAIDI) dan *System Average Interruption Frequency Index* (SAIFI). Semakin kecil nilai SAIDI maupun SAIFI, menunjukkan angka pemadaman yang semakin sedikit, atau dengan kata lain kehandalan pasokan listrik yang semakin baik.

Tabel 4.6 Indikator Pelayanan Listrik

Indikator	Nilai	Patokan Tertinggi
Pelayanan Listrik	5	- SAIDI (<i>System Average Interruption Duration Index</i>) 4 jam/pelanggan/tahun. - SAIFI (<i>System Average Interruption Frequency Index</i>) 3 kali/pelanggan /tahun.

Pelayanan listrik pada level distribusi dinyatakan dalam SAIDI sebagai indeks lamanya pemadaman listrik dalam satuan waktu tertentu, dan SAIFI sebagai indeks frekuensi pemadaman listrik dalam satuan waktu tertentu. Tahun 2013 menunjukkan bahwa SAIDI 5,76 jam per pelanggan dan SAIFI 7,26 kali per pelanggan. Angka tersebut menunjukkan perbaikan bila dibandingkan dengan angka pemadaman listrik pada tahun 2012, yang mencapai 3,85 jam per pelanggan untuk SAIDI dan 4,22 kali per pelanggan untuk SAIFI.

4.3.1 Manajemen Tanggap Darurat dan Pemulihan

PLN-Penyuluran dan Pusat Pengatur Beban (PLN-P3B) akan mengumunkan kondisi tanggap darurat kekurangan pasokan listrik apabila cadangan operasi turun di bawah batas minimum dan tidak ada cara lain untuk pemulihan atau jika cadangan operasi bulanan diprediksikan di bawah batas minimum dan tidak ada cara lain untuk pemulihan. Dalam kasus terakhir, PLN-P3B mengumumkan kondisi *emergency* setidaknya 1 minggu di depan.

Setelah pengumuman, PLN-P3B perlu menyampaikan pemberitahuan deklarasi kondisi *emergency* kepada:

- Semua Pemakai Jaringan melalui fasilitas pesan operasi;
- Usaha Distribusi Tenaga Listrik, besar pengurangan beban yang diperlukan;
- Direksi PLN; dan
- Pimpinan PLN-P3B tentang perlunya mengaktifkan Ruang Operasi Darurat.

Pada sistem Jawa-Bali, PLN juga menyediakan cadangan operasi seperti cadangan putar dengan kapasitas 1 unit terbesar 815 MW.

Meskipun Pemerintah tidak menentukan stok minimum pada pembangkit, PLN menetapkan kebutuhan internal minimum cadangan operasi pada pembangkitan sebagai berikut:

- 7 hari BBM untuk pembangkit *dual fuel*; dan
- sekitar 25 hari stok batu bara untuk PLTU

Pada saat *emergency* tenaga listrik, TSO diijinkan untuk membeli tambahan listrik dari IPP secara langsung tanpa melalui proses tender yang biasa dijalankan pada saat normal, jika IPP memiliki kelebihan kapasitas pembangkit (*excess power*).

TSO telah mengembangkan rencana *load shedding* saat terjadi pemadaman listrik. *Load shedding* (pengurangan beban) dilakukan secara manual atau otomatis (seperti pemasangan *Under-Frequency Relay* (UFR)) dengan tujuan untuk menjaga stabilitas sistem akibat penurunan frekuensi, tegangan serta beban transmisi.

Sebagai contoh, manajemen *load shedding* dilakukan dalam kondisi antara lain:

- Frekuensi turun di bawah toleransi yang ditentukan sementara potensi cadangan operasi tidak ada yang bisa diharapkan (defisit pasokan daya).
- Penyelamatan jaringan/peralatan *over load* secara lokal/parsial.
- Menghindari ketidak stabilan frekuensi/tegangan yang dapat mengancam pemadaman sistem yang meluas;

Pada sistem Jawa-Bali, operator sistem melakukan prioritas pemadaman listrik sesuai dengan 3 kategori pelanggan sebagai berikut:

- Sektor Rumah Tangga
- Sektor Industri
- Rumah sakit, kantor Pemerintah dan fasilitas kesehatan.

Selain itu, pada pembangkit turbin gas dan Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA), dipasang unit untuk keperluan *black starter* (asut gelap) dengan ekuivalen 10-20% dari total kapasitas pembangkit.

Terkait dengan penanggulangan maupun antisipasi kondisi defisit daya tenaga listrik, telah dilakukan tindakan mitigasi pada beberapa sistem, sebagai contoh:

- Penanggulangan defisit sistem Sumatera Bagian Utara

Sistem Sumatera Bagian Utara, di mana kondisi neraca daya beban puncak mencapai 1.784 MW, sedangkan daya mampu pasok hanya 1.598 MW, sehingga terjadi defisit sebesar 186 MW.

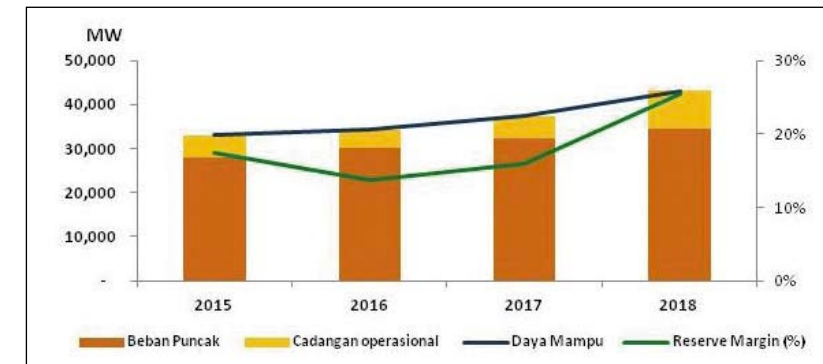
Adapun beberapa penyebab defisit listrik antara lain pertumbuhan beban puncak cukup tinggi (10% per tahun), adanya gangguan beberapa pembangkit seperti PLTU Labuan Angin 90 MW dan PLTGU sektor Belawan, menurunnya pasokan dari PLTA Asahan II (Inalum), maupun keterlambatan pengoperasian pembangkit baru (PLTU Nagan Raya dan PLTU Pangkalan Susu).

Untuk menanggulangi kondisi di atas, maka diupayakan tindakan penanggulangan antara lain:

- Penyelesaian pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan pada pembangkit eksisting yang mengalami gangguan (PLTGU Belawan dan PLTU Labuhan Angin).
 - Peningkatan pasokan melalui PT Inalum menjadi sebesar 300 MW, dengan pemasangan *Interbus Transformer* (IBT) 275/150 kV 250 MVA di Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Kuala Tanjung.
 - Penyelesaian pembangunan PLTU Pangkalan Susu unit 2 diharapkan *Commercial Operating Date* (COD) pada Desember 2014 dan unit 1 (COD Maret 2015), dengan terlebih dahulu dilakukan penyelesaian jaringan transmisi 275 kV dari Pangkalan Susu ke Binjai.
 - Penyelesaian pembangunan pembangkit PLTMG Arun, direncanakan COD Oktober 2015.
- Antisipasi defisit tenaga listrik sistem Jawa-Bali 2017

Penyediaan tenaga listrik pada sistem Jawa-Bali dalam kondisi normal dengan cadangan operasional surplus 8.036 MW atau *reserve margin* 25% (status pada 9 Juni 2014), dengan daya mampu *netto* sebesar 31.456 MW. Sedangkan beban puncak mencapai 23.420 MW atau naik 3,78% dari tahun 2013, yang terbagi dalam 5 region yaitu Jakarta-Banten dengan beban puncak 9.778 MW, Jawa Barat 4.874 MW, Jawa Tengah 3.658 MW, Jawa Timur 4.982 MW dan Bali 735 MW.

Berdasarkan proyeksi neraca daya PLN tahun 2013-2022, prosentase *reserve margin* sistem Jawa-Bali pada tahun 2015 s.d. 2017 akan mengalami penurunan jauh di bawah 30%. Hal ini disebabkan antara lain mundurnya jadwal operasional proyek PLTU Jawa Tengah/Batang 2x1.000 MW dan PLTU Indramayu 1x1.000 MW, PLTU Sumsel 5x600 MW yang terkait *High Voltage Direct Current* (HVDC) 500 kV Sumatera-Jawa dan PLTGU Jawa-1 *Load Follower* (750 MW).



Sumber: Diolah dari Data PLN-P3B

Gambar 4.7 Grafik Proyeksi Neraca Daya Sistem Jawa Bali

Proyeksi tersebut sudah memperhitungkan percepatan operasionalisasi PLTGU Muara Karang (500 MW) dan PLTGU *Peaker* Grati (150 MW) dari tahun 2019 ke 2016, PLTGU Jawa-2 (750 MW) semula tahun 2021 menjadi tahun 2018 dan PLTGU Muara Tawar *Add-on* Blok 2,3,4 (650 MW) semula tahun 2021 menjadi tahun 2018. Perkiraan *reserve margin* dapat berubah tergantung variasi musim dan penyelesaian pembangunan pembangkit dan jaringan.

Proyeksi tersebut belum termasuk resiko kegagalan rencana operasionalisasi PLTMG Bali 4x50 MW dan PLTG Muara Tawar 6x140 MW, yang memerlukan 128.160 kl per bulan apabila pasokan gas tidak terpenuhi.

Untuk mengantisipasi potensi kekurangan pasokan listrik ke depan, perlu diupayakan beberapa tindakan antara lain:

- Prioritas alokasi gas untuk PLTGU (Grati, Muara Karang, Muara Tawar dan Jawa-1 & 2) dan Pusat Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Pesanggaran yang akan dibangun/ditambah kapasitasnya agar dapat mempertahankan *reserve margin* yang minimal pada tahun 2015 s.d. 2017.
- Percepatan penyelesaian pembebasan lahan dan perizinan oleh pihak-pihak terkait, untuk kelancaran proyek PLTU Jawa Tengah (IPP) 2x1.000 MW dan PLTU Indramayu (PLN) 1x1.000 MW, serta PLTU Sumsel (IPP) 5x600 MW yang terkait HVDC 500kV Sumatera-Jawa (PLN).

- Pengkajian tentang pengaturan harga gas bumi, mengingat tingginya perbedaan harga gas bumi melalui pipa dengan harga LNG yang dibeli PLN.

Pada sistem lain juga terjadi defisit neraca daya, dengan tindakan penanggulangan yang mengoptimalkan potensi sumber energi lainnya pada daerah setempat.

Secara umum, penanggulangan defisit tenaga listrik melalui penambahan pasokan dapat diklasifikasikan melalui dua cara, yaitu:

Pertama, penambahan pusat listrik, dapat dilakukan melalui percepatan penyelesaian pembangkit dan transmisi, serta sewa pembangkit. Kemudian, *mobile power plant* (MPP), sebagaimana diusulkan PLN, juga dapat menjadi solusi jangka pendek pada daerah atau sistem yang kekurangan pasokan listrik dan mengurangi ketergantungan pada sewa mesin. Dengan sifatnya yang *mobile*, maka pembangunan *power plant* jenis ini relatif lebih cepat, dengan tipe MPP yang dapat dikembangkan berupa *barged mounted*, *truck mounted* atau *container*.

Kedua, melalui optimalisasi atau peningkatan utilisasi jaringan transmisi dan distribusi eksisting, seperti pembelian *excess power* dari *captive power*. Selain itu, *power wheeling* sebagai salah satu mekanisme pemanfaatan jaringan transmisi/distribusi secara bersama oleh Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (PIUPTL) lainnya untuk menyalurkan daya dari pembangkit milik pihak tersebut di suatu tempat ke beban/konsumen listrik pihak tersebut di tempat lainnya, dengan dikenakan biaya sewa jaringan.

Selanjutnya, pada sistem *isolated* yang masih banyak mengoperasikan mesin *diesel*, dilakukan pengembangan pembangkit skala kecil berbahan bakar non BBM untuk mengurangi penggunaan BBM. Beberapa jenis pembangkit yang sesuai untuk dibangun pada daerah tersebut antara lain pembangkit *thermal modular* pengganti *diesel* (PTMPD) dengan bakar bakar biomassa dan batubara, PLTMG pada daerah yang memungkinkan mendapat pasokan gas, PLTD *hybrid* dengan pembangkit energi terbarukan, serta pemanfaatan *biofuel* pada PLTD.

4.3.2 Komunikasi

PLN telah mengembangkan prosedur komunikasi krisis secara *real time* untuk mengatur arus informasi dengan pihak lain yang berkepentingan dalam pengendalian dan sistem pengukuran berdasarkan kode jaringan. PLN-P3B akan berkoordinasi dengan PLN-Area Pengatur Beban (PLN-APB).

5.1 Kondisi Pasar dan Permasalahan

Pada tahun 2013, produksi batu bara Indonesia mencapai 449 *million tonnes* (Mt), dari jumlah tersebut 329 Mt di ekspor, atau 73,23% dari produksi, sementara kebutuhan batu bara domestik hanya sebesar 98 Mt atau (21,8%) sisanya 5 % pemakaian lain-lain.

Hampir 35% dari pangsa pasar batu bara dunia berasal dari Indonesia. Jenis batu bara yang diekspor berupa *sub-bituminous* dan *bituminous*, sedangkan untuk pemakaian domestik terutama jenis *subbituminous grade rendah* dan *lignite*.

Pada tahun 2013 kontribusi batu bara terhadap TPES di Indonesia adalah sebesar 22,4 % atau 48,3 Mtoe (345.000 *barrels of oil equivalent* (boe)). Selama periode sepuluh tahun terakhir pasokan batu bara rata-rata tumbuh 10,8%, yang dalam bauran energi pertumbuhannya 11,5%. Apabila dibandingkan dengan BBM, penggunaan batu bara di dalam bauran energi lebih cepat pertumbuhannya.

Sejak tahun 1998 kebijakan dan peraturan di sektor pertambangan batu bara telah mengalami banyak perubahan. Otonomi daerah dan desentralisasi yang lebih besar telah mendorong peningkatan kegiatan pertambangan batu bara dan diikuti dengan peningkatan ekspor batu bara. Pada saat yang sama masyarakat lokal mulai menuntut manfaat yang lebih besar dari keberadaan pertambangan batu bara. Hal ini sering menimbulkan konflik antara perusahaan dengan masyarakat lokal, sehingga mendorong perusahaan tambang untuk melakukan pengelolaan lingkungan dan tanggung jawab sosial yang lebih besar kepada masyarakat di sekitar tambang.

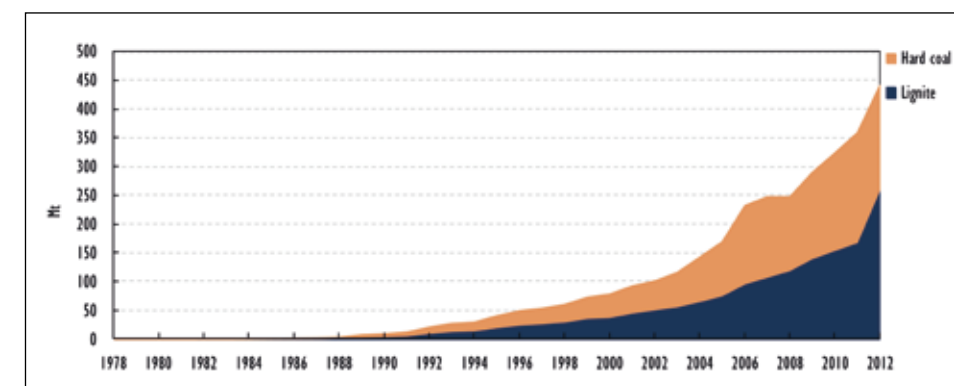
Konsumsi batu bara dalam negeri akan meningkat sejalan dengan penyelesaian FTP I yang direncanakan sebesar 10.000 MW dengan bahan bakar utama batu bara. Saat ini ini terdapat 50 PLTU batu bara, sebagian besar berlokasi di Jawa, Sumatera dan Kalimantan, dengan kapasitas total mencapai 19.714 *megawatt equivalent* (MWe).

KEN membawa paradigma baru dalam pengelolaan energi nasional, yaitu: menempatkan sumber daya energi sebagai modal pembangunan nasional yang berkelanjutan. Oleh karena itu pasokan batu bara untuk semua PLTU selama umur pembangkit perlu dijamin kesinambungannya melalui kontrak jangka panjang dengan perusahaan batu bara, serta mendorong pemegang izin pengusahaan batu bara untuk membangun pembangkit listrik mulut tambang sesuai dengan RUKN. Hal ini meningkatkan pemanfaatan batu bara untuk pemenuhan kebutuhan domestik secara maksimal.

5.1.1 Produksi

Berdasarkan data Badan Geologi, cadangan batu bara di Indonesia diperkirakan sebesar 28.978,61 Mt, dengan sumber daya batu bara diperkirakan mencapai 119.421.4 Mt, atau menempati urutan ke-10 untuk cadangan dan urutan ke-11 untuk sumber daya batu bara, dalam peringkat dunia. Sementara cadangan *lignite* mencapai 9.002 Mt yang menempati urutan ke-6, dan cadangan sumber daya *lignite* sebesar 19.021 Mt atau urutan ke-11 dalam peringkat dunia.

Indonesia merupakan produsen batu bara terbesar ke-3 dari seluruh negara non-Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Dari tahun 2011 sampai 2012 produksi batu bara Indonesia meningkat sebesar 396 Mt, pada periode 2012-2013 meningkat 45 Mt, atau tumbuh rata-rata 10,8% per tahun dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.



Sumber: Diambil dari Dokumen *In Depth Review of Indonesia* by IEA

Gambar 5.1 Produksi Batu Bara Indonesia

Tabel 5.1 Cadangan dan Sumber Daya Batu Bara Tahun 2010-2013

	Sumber Daya (Mt)					Cadangan (Mt)		
	Hipotetik	Tereka	Tertunjuk	Tertunjuk	Subtotal	Terkira	Terbukti	Subtotal
2010	34,889	32,199	15,810	22,290	105,188	15,601	5,531	21,132
2011	33,554	35,625	27,059	24,100	120,338	17,758	10,259	28,017
2012	32,447	35,393	26,400	24,687	119,422	19,359	9,620	28,979
2013	19,557	32,126	29,438	39,450	120,571	22,458	8,899	31,357

Sumber: Diambil dari Dokumen *In Depth Review of Indonesia* by IEA

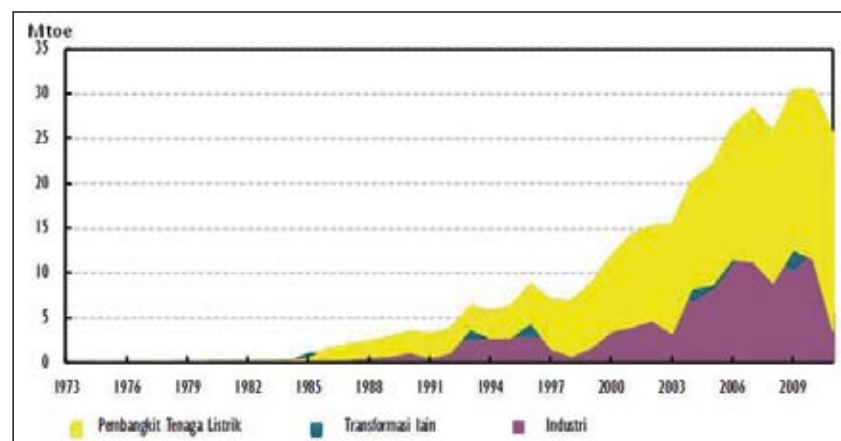
Dari seluruh cadangan batu bara di Indonesia diperkirakan 75% dapat ditambang secara terbuka, sementara sisanya 25% ditambang secara tertutup (tambang bawah tanah).

Tabel 5.2 Indikator Cadangan dan Sumber Daya Batu Bara

Indikator	Nilai	Patokan Tertinggi
Cadangan dan Sumber Daya Batu Bara	8	- Cadangan terbukti batu bara minimal untuk kebutuhan 25 tahun ke depan. - Perlu Wilayah Pencadangan Negara (WPN) batu bara bisa mencukupi kebutuhan 10 tahun ke depan.

5.1.2 Kebutuhan

Kebutuhan domestik batu bara baik *bituminous* maupun *subbituminous* pada tahun 2012 masing-masing 1 Mt dan 59.2 Mt. Dari total kebutuhan batu bara tersebut, sekitar 64,3% digunakan untuk pembangkit listrik, sisanya digunakan untuk industri semen, industri logam dan industri pupuk. Sejak tahun 2002, pemanfaatan batu bara untuk domestik meningkat rata-rata 9,7% per tahun, sementara penggunaan untuk industri meningkat 12,3% per tahun, sehingga porsi penggunaan batu bara untuk industri meningkat dari 13,1% pada tahun 2002 menjadi 26,9% pada tahun 2012.



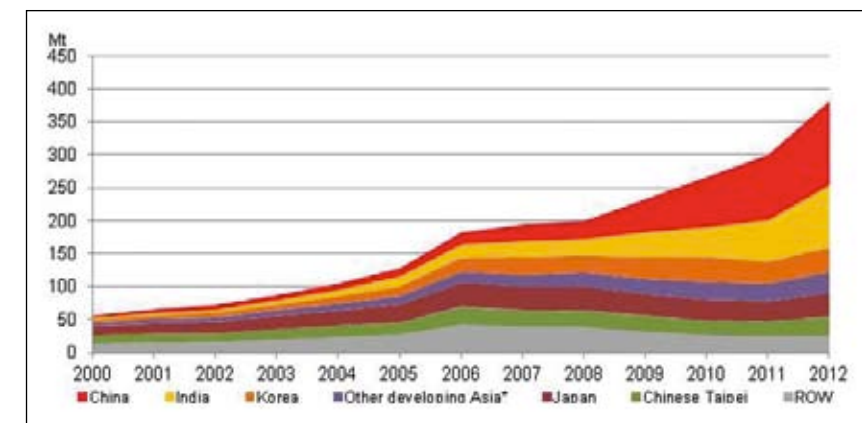
Sumber: *Energy Statistics of Non-OECD Countries*, IEA/OECD Paris, 2013.

Gambar 5.2 Konsumsi Batu Bara Menurut Sektor

5.1.3 Ekspor

Indonesia bukan negara importir batu bara, tapi merupakan eksportir batu bara sehingga tidak ada ketergantungan terhadap impor dan bahkan menjadi pemasok utama di pasar Asia, hampir 79% dari produksi *subituminous* dan *lignite* di ekspor ke luar negeri. Sejak abad 21, ekspor dari Indonesia tumbuh dengan pesat, pada tahun 2000 ekspor batu bara dari Indonesia sebesar 57 Mt, dalam periode 12 tahun kemudian pertumbuhan ekspor batu bara mencapai 6 kali lipat

Sejak tahun 2008 ekspor batu bara mengalami lonjakan, sampai saat ini ekspor batu bara mencapai 180 Mt. Sehingga Indonesia sangat berperan dalam perdagangan batu bara dunia, dengan menguasai hampir 43% pangsa pasar ekspor. Pada tahun 2013 ekspor batu bara dari Indonesia mencapai 329 Mt, yang mencakup seperempat dari *bituminous* yang diperdagangkan di dunia dan lebih dari sepertiga *subituminous* dan *lignite* yang diperdagangkan di dunia. Tujuan ekspor utama adalah ke negara Tiongkok (26,68%), India (24,35%), Jepang (12,37%), Taiwan (7,32%), Malaysia (5,48%) dan Thailand (3,05%).



Sumber: Diolah dari Dokumen *In Depth Review of Indonesia*

Gambar 5.3 Ekspor Batu Bara Indonesia

Untuk mengendalikan ekspor batu bara yang berlebihan dan sesuai dengan KEN, maka akan dilakukan pengurangan ekspor sampai dengan penghentian ekspor. Sehingga diharapkan konsumsi batu bara dalam negeri dapat meningkat terutama sebagai bahan bakar pembangkit listrik.

5.2 Pengusahaan

Pengusahaan pertambangan batu bara Indonesia didominasi 6 perusahaan besar swasta nasional dan BUMN pertambangan batu bara, dengan produksi mencapai 75% dari total produksi nasional. Ke-6 perusahaan tersebut masing-masing adalah PT Adaro dengan produksi lebih dari 47 Mt pada tahun 2012, diikuti oleh Kaltim Prima Coal, PT Kideco Jaya, PT Arutmin, dan PT Berau. Perusahaan tambang swasta asing hanya menguasai porsi yang sangat kecil dari kegiatan pertambangan batu bara.

Pada tahun 2010 Pemerintah telah menerbitkan PP 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara, yang mewajibkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) operasi produksi harus mengutamakan kebutuhan mineral dan atau batu bara untuk kepentingan dalam negeri. Pada tahun 2013 diperkirakan kebutuhan batu bara untuk kepentingan dalam negeri mencapai 74,32 Mt. Menteri ESDM telah mengeluarkan kebijakan tentang penetapan kebutuhan dan persentase minimal penjualan batu bara untuk kepentingan dalam negeri, di mana badan usaha pertambangan batu bara diwajibkan untuk memenuhi persentase minimal penjualan batu bara untuk kepentingan dalam negeri sebesar 20,30% dari perkiraan produksi batu bara pada tahun 2013 yang mencapai sebesar 366,04 Mt, yang berasal dari: 45 perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B); 1 perusahaan BUMN dan 28 perusahaan pemegang IUP. Pemanfaatan batu bara untuk kepentingan domestik ini dialokasikan 66,32% untuk PLN, 13,21% untuk IPP, 13,9% untuk industri semen dan sisanya untuk industri lain.

5.3 Infrastruktur dan Transportasi

Transportasi batu bara dari kawasan tambang ke pelabuhan di Indonesia saat ini dilakukan dengan menggunakan transportasi truk melalui jalan umum, kereta api, tongkang sungai, dan *conveyors*. Penggunaan jalan umum untuk angkutan tambang banyak mendapatkan tentangan karena menyebabkan kerusakan jalan.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah akan membangun jalan kereta api sepanjang 422 km di Kalimantan yang menghubungkan Puruk Cahu ke Mangakatip/Batanjung, jalan kereta api tersebut selain untuk angkutan batu bara juga untuk angkutan penumpang.

Tabel 5.3 Pelabuhan Batu Bara

No.	Nama Pelabuhan, Propinsi	Kapasitas, 2010	No.	Nama Pelabuhan, Propinsi	Kapasitas, 2010
1.	Tj. Merenggas, Kalimantan Timur	90.000	15.	Satui*, Kalimantan Selatan	5 .000
2.	Tanah Merah, Kalimantan Timur	60.000	16.	Apar Bay, Kalimantan Selatan	6 .000
3.	Tj. Bara, Kalimantan Timur	210.000	17.	Sembilang, Kalimantan Selatan	7 .500
4.	Balikpapan, Kalimantan Timur	65.000	18.	Taboneo, Kalimantan Selatan	15 .000
5.	Beloro, Kalimantan Timur	8.000	19.	Air Tawar*, Kalimantan Selatan	7 .500
6.	Tanjung Redep, Kalimantan Timur	5.000	20.	IBT, Kalimantan Selatan	200 .000
7.	Tarakan, Kalimantan Timur	7.500	21.	Jorong, Kalimantan Selatan	7 .000
8.	Muara Pantai, Kalimantan-Timur	150.000	22.	Tj. Pemancingan, Kalimantan Selatan	8 .000
9.	Loa Tebu, Kalimantan Timur	8.000	23.	Tj. Peutang, Kalimantan Selatan	8 .000
10.	Muara Berau, Kalimantan Timur	8.000	24.	Kelanis*, Kalimantan Selatan	10 .000
	Subtotal Kalimantan Timur	611.500	25.	Muara Satui, Kalimantan Selatan	7 .500
11.	Tarahan, Lampung	40.000	26.	Pulau Laut Utara, Kalimantan Selatan	150 .000
12.	Kertapatl, Sumatera Selatan	7.000		Subtotal Kalimantan Selatan	431.500
13.	Teluk Bayur, Sumatera Barat	35.000			
14.	Pulau Baai, Bengkulu	40.000			
	Subtotal Sumatera	122 .000		Total	1.165.000

*pelabuhan sungai

Sumber: Diolah dari dokumen *In Depth Review of Indonesia*

Indonesia memiliki cadangan batu bara terbesar ke-10 di dunia, dengan pemakaian domestik saat ini hanya sekitar 21,8% dari total produksi, berarti konservasi sumber daya batu bara dapat lebih ditingkatkan untuk jangka panjang. KEN yang memberikan paradigma baru dalam pengelolaan energi akan berdampak pada pemanfaatan batu bara yang lebih selektif dan eksploitasi yang lebih terkendali untuk mengutamakan pemenuhan kebutuhan di dalam negeri terlebih dahulu. Mempertimbangkan hal ini dari sisi ketahanan energi berdasarkan aspek *Availability* dengan indikator cadangan batu bara, memberikan kontribusi nilai yang cukup tinggi. Ketahanan energi akan semakin baik bilamana cadangan batu bara diperkuat dengan adanya WPN untuk batu bara.

Kebijakan Pemerintah untuk mewajibkan IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri semestinya diikuti dengan pengawasan produksi yang memadai. Saat ini kewajiban kepada IUP dan IUPK untuk pemenuhan kebutuhan domestik ditetapkan sebesar 20,30% dari perkiraan produksi nasional. Di mana perkiraan produksi tersebut tidak termasuk dari tambang rakyat yang tidak memiliki izin penambangan. Mempertimbangkan hal tersebut, penilaian ketahanan energi berdasarkan aspek *Availability* dengan indikator pemenuhan kebutuhan batu bara di dalam negeri (DMO), dinilai cukup meskipun belum seperti yang diharapkan.

Tabel 5.4 Indikator DMO Batu Bara

Indikator	Nilai	Patokan Tertinggi
DMO Batu Bara	6	Rasio DMO 60% dari produksi nasional

Dimasa datang, dengan beroperasinya pembangkit listrik berbahan bakar batu bara baik PLN maupun IPP, diperkirakan kebutuhan batu bara di dalam negeri semakin meningkat, yang harus diikuti dengan penetapan kewajiban pemenuhan kebutuhan batu bara di dalam negeri yang semakin besar agar pasokan batu bara untuk pembangkit listrik terjamin.

6.1 Isu Permasalahan Energi Terbarukan

6.1.1 Permasalahan Pengembangan

Keterlibatan banyak lembaga Pemerintah menambah panjang proses persetujuan yang menyebabkan pengembangan proyek-proyek semakin rumit dan tidak efisien.

Pemerintah Daerah yang telah diberikan kewenangan yang lebih besar, termasuk melakukan tender wilayah kerja panas bumi, sering kali tidak memiliki kapasitas untuk melakukannya secara transparan. Selain itu masih ditemui inkonsistensi berbagai peraturan perundang-undangan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan di tingkat nasional dan lokal. Pemerintah Pusat kini membantu Pemerintah Daerah untuk mendorong pelaksanaan pelelangan tender yang lebih baik, selain tetap diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Selain itu, Indonesia tidak memiliki pengalaman dalam pembiayaan jangka panjang untuk proyek-proyek energi terbarukan. Akses keuangan untuk proyek-proyek energi terbarukan, khususnya pinjaman luar negeri jangka waktu 5 tahun, belum ada di Indonesia.

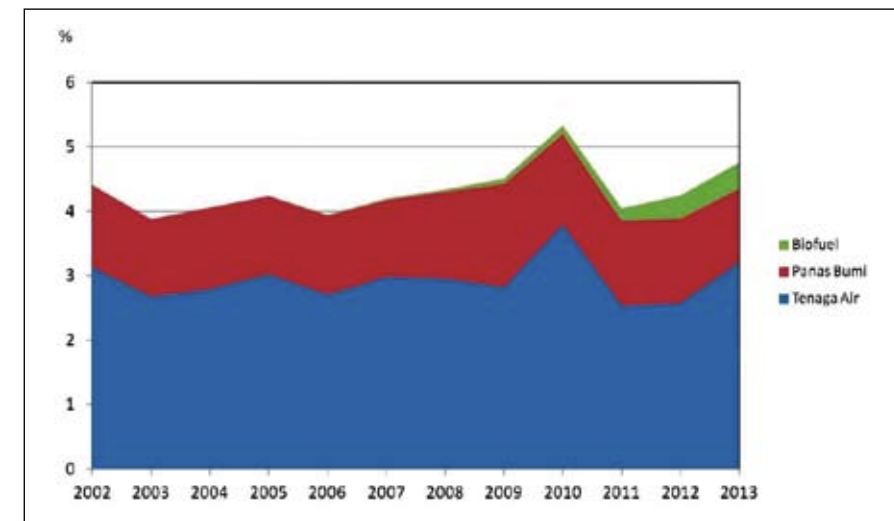
6.1.2 Subsidi dan Harga Energi Terbarukan

Insentif keuangan yang diberikan Pemerintah melalui *Feed in Tarif* (FIT) memberikan dorongan yang cukup berarti dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Namun demikian perlu dipertimbangkan, bahwa apabila harga energi terbarukan pada pengguna akhir terus meningkat secara signifikan, dikhawatirkan sistem FIT menjadi tidak berkelanjutan secara ekonomi. Karena itu sesuai dengan amanat PP 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, subsidi perlu dialihkan kepada energi terbarukan.

6.2 Potensi dan Pasokan

Pada tahun 2012 energi terbarukan menyumbang 4,76% (di luar penggunaan biomassa) dari TPES di Indonesia pada tahun 2013, yang berasal dari panas bumi (1,15%), hidro (3,21%) dan biofuel (0,40%).

Pada tahun 2002 pangsa energi terbarukan di TPES sebesar 4,41%, yang terus menurun selama satu dekade disebabkan oleh pertumbuhan biofuel dan pemanfaatan limbah yang sangat lambat sementara total pasokan energi terus berkembang. Pertumbuhan tertinggi pada pemanfaatan energi terbarukan adalah dari panas bumi, dalam beberapa tahun terakhir tumbuh rata-rata sebesar 1% per tahun.



Sumber: Diolah dari *Handbook of Energy & Economic Statistic of Indonesia, 2014*

Gambar 6.1 Prosentase Energi Terbarukan dalam TPES Tahun 2002 - 2013

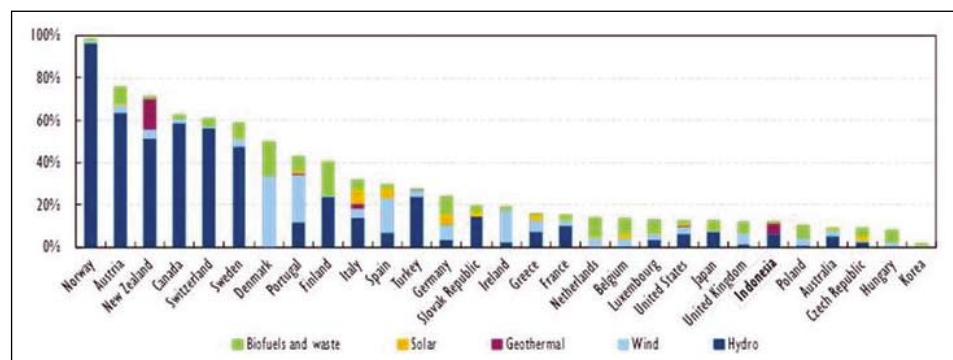
Produksi listrik dari pembangkit listrik bersumber energi terbarukan pada tahun 2012 sebesar 22,4 TWh, yang merupakan 11,4% dari total produksi listrik. Tenaga listrik ini terutama dari PLTA (6,5%) dan PLTP (4,8%). Sedangkan dari biofuel dan berbagai limbah hanya menyumbangkan 0,1%. Tenaga listrik dari pusat listrik tenaga bayu (PLTB) dan tenaga surya masih sangat kecil dan masih pada tahap awal pengembangan.

Selama periode tahun 2002 dan 2012 tingkat pertumbuhan PLTA rata-rata adalah 2,6% per tahun, sedangkan pertumbuhan panas bumi mencapai 4,2% per tahun. Pada periode yang sama penggunaan biofuel dan limbah meningkat 29,3% per tahun, meskipun sumbangan kedua jenis sumber energi ini dalam pembangkitan listrik secara keseluruhan masih di bawah 1%.

Tabel 6.1 Indikator Energi Baru Terbarukan

Indikator	Nilai	Patokan Tertinggi
Peranan Energi Baru Terbarukan (EBT)	5	Target EBT dalam bauran energi 23% tahun 2025.

Indonesia menempati urutan ke-6 terendah jika dibandingkan dengan negara-negara anggota IEA dalam hal penggunaan energi terbarukan untuk pembangkit listrik, yaitu rata-rata 19,4%. (Gambar 6.2)



Sumber: IEA (2013), *Energy Balances of OECD Countries*, OECD/IEA, Paris; IEA (2013), *Energy Statistics of Non-OECD Countries*, OECD/IEA, Paris; country submissions.

Gambar 6.2 Penggunaan Energi Terbarukan pada Pembangkit Listrik di Indonesia & Negara IEA Tahun 2012

6.2.1 Pusat Listrik Energi Terbarukan

Pada tahun 2013, energi terbarukan menyumbang sekitar 12% dari pembangkitan listrik di Indonesia, dengan sumber utama berasal dari PLTA dan PLTP, masing-masing menyumbang 7,7% dan 4,4%. Dalam beberapa tahun terakhir secara perlahan-lahan kapasitas pembangkit tenaga air telah berkembang, tumbuh sekitar 100 MW pada tahun 2013 (Kementerian ESDM, 2014). Selama dekade terakhir, kapasitas panas bumi telah terus tumbuh meskipun pembangunan proyek mengalami berbagai hambatan dan penundaan karena masalah lahan dan birokrasi yang berbelut-larut.

Tabel 6.2 Potensi dan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan

Sumber Energi Terbarukan	Potensi (MW)	Kapasitas Terpasang (MW)
1. <i>Hydro</i>	75,000	7,572
2. <i>Geothermal</i>	28,617	1,343.5
3. <i>Mini/micro-hydro</i>	1,013	88
4. <i>Biomass</i>	32,654	1.716,5
		1,626 (<i>off grid</i>), 90.5 (<i>on grid</i>) as of Dec 2013
5. <i>Solar</i>	4,8 kWh/m ² /Tag	42.77
6. <i>Wind (3-6 m/s)</i>	9290	1.87
7. <i>Ocean energy</i>	49.000	0.01

Sumber: Presentasi Menteri ESDM tahun 2012 dan diperbaharui Dirjen EBTKE, 2014

6.2.2 Panas Bumi

Indonesia terletak di sabuk gunung berapi (*ring of fire*) dan diperkirakan memiliki adangan panas bumi sekitar 29 GW. Sumber daya negara panas bumi memiliki keunggulan, yaitu terletak di dekat daerah permintaan. Sebagian besar potensi panas bumi ditemukan di Sumatera (13.800 MW), Jawa dan Bali (9.250 MW) dan Sulawesi (2.000 MW), dengan cadangan potensial sebesar 12.200 MW dan cadangan terbukti sebesar 2.000 MW, yang tersebar di 125 lokasi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 964 MW diantaranya berlokasi di Jawa dan Bali dan telah dikembangkan.

Tabel 6.3 Potensi dan Sebaran Panas Bumi di Indonesia

Tabel 1.10 Potensi dan Cadangan Panas Bumi di Indonesia									
No.	Pulau	Jumlah Lokasi	Potensi Energi (MWe)					Total	Terpasang
			Sumber Daya		Cadangan				
			Spekulatif	Hipotetis	Terduga	Mungkin	Terbukti		
1.	Sumatera	93	3.183	2.469	6.790	15	380	12.837	122
2.	Jawa	71	1.672	1.826	3.786	658	1.815	9.757	1.189
3.	Bali-Nusa Tenggara	33	427	417	1.013	0	15	1.872	12,5
4.	Kalimantan	12	145	0	0	0	0	145	0
5.	Sulawesi	70	1.330	221	1.374	150	78	3.153	80
6.	Maluku	30	545	76	450	0	0	1.071	0
7.	Papua	3	75	0	0	0	0	75	0
Total		312	7.377	5.009	13.413	823	2.288	28.910	1.403,5

Sumber: Badan Geologi, KESDM, 2013

Kapasitas panas bumi terus berkembang selama beberapa tahun terakhir dan diperkirakan telah mencapai sekitar 1.400 MW pada tahun 2013, meskipun tidak sesuai dengan sasaran yang direncanakan pada tahun 2008 yaitu sebesar 2.000 MW. Berdasarkan *roadmap* pengembangan panas bumi, Indonesia akan mempunyai kapasitas terpasang sebesar 6.000 MW pada tahun 2020 dan 9.500 MW pada tahun 2025.



Sumber: Diolah dari Data Ditjen EBTKE

Gambar 6.3 Pengembangan Wilayah Kerja Panas Bumi

Pada tahun 2012, Pemerintah menugaskan PLN untuk membeli tenaga listrik dari PLTP yang bertujuan untuk lebih mendorong investasi dalam energi panas bumi, dengan tarif listrik antara USD 0,10 per kWh dan USD 0,185 per kWh, tergantung pada tegangan dan lokasi sumber panas bumi berada.

Selama dekade terakhir ini pengembangan proyek panas bumi masih menghadapi tantangan yang disebabkan oleh berbagai peraturan yang kompleks di Indonesia. Namun pada tahun 2014 telah disahkan UU 21/2014 tentang Panas Bumi yang memungkinkan pengusaha panas bumi untuk pemanfaatan tak langsung dapat dilakukan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung melalui izin pinjam pakai, ataupun di kawasan hutan konservasi setelah mendapatkan izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Undang-undang panas bumi tersebut diharapkan akan mempercepat pengembangan panas bumi, mengingat sekitar 42% dari energi panas bumi di Indonesia terletak di kawasan hutan konservasi.

6.2.3 Pusat Listrik Tenaga Air

PLTA menjanjikan potensi yang cukup besar diantara semua sumber daya energi terbarukan di Indonesia, diperkirakan lebih dari 75 GW. Namun, sebagian besar dari potensi sumber energi air ini terletak di area terpencil seperti di Papua Barat, yang jauh dari pusat-pusat permintaan.

Kesenjangan geografis antara lokasi pasokan dan permintaan merupakan alasan utama yang menyebabkan kapasitas terpasang tenaga air tidak banyak berkembang, tetap sebesar 4.300 MW, atau sekitar 5% dari total potensi.

Secara akumulatif kapasitas terpasang Pembangkit Listrik *Mini-hydro* (50 kW) dan *Micro-hydro* (500 kW) diperkirakan mencapai 88 MW, atau 17,2% dari total potensi yang sudah diidentifikasi yang jumlahnya sebesar 500 MW. Kebanyakan sistem Pembangkit Listrik *Mini-hydro* dan *Micro-hydro* tidak terhubung ke *grid* dan terletak di daerah terpencil. Meskipun demikian, sistem pembangkit tersebut berperan penting dalam memenuhi permintaan listrik pedesaan yang tumbuh dengan pesat. Sayangnya, sejumlah besar proyek-proyek sistem pembangkit *mini* dan *micro-hydro* tidak beroperasi seperti yang diharapkan karena keahlian tenaga lokal didalam mengelola masih kurang memadai.

Tabel 6.4 Feed in Tariffs Pusat Listrik Tenaga Air di Bawah 10 MW

Region	Rp/kWh
1. Java-Bali	656 (TM*) – 1 004 (TR**)
2. Sumatera and Sulawesi	787 (TM) – 1 205 (TR)
3. Kalimantan, NusaTenggaraBalat, NusaTenggaraTimur	853 (TM) – 1 305 (TR)
4. Maluku and Papua	984 (TM) – 1 506 (TR)

Sumber: Diolah dari dokumen *In Depth Review of Indonesia*

*) Tegangan Menengah

**) Tegangan Rendah

Selain pembangkit listrik tenaga air mini dan mikro, PLN akan mengembangkan pula PLTA dalam skala besar, bahkan beberapa sudah dalam proses *Purchase Power Agreement* (PPA).

Tabel 6.5 Pengembangan PLTA sampai Tahun 2015

No.	Lokasi	Pengembang	Status	Pengembangan (MW)				
				2011	2012	2013	2014	2015
1.	Poso	IPP (PLTA Poso-1)		204	-	-	-	-
2.	Minahasa	PLN (PLTM Awangan)	Pendanaan	-	-	-	16	-
3.	Sumedang	PLN (PLTA Jatigede)	Detail Design	-	-	-	110	-
4.	Kepahiang	PLN (PLTA AUR)	Proses PPA	-	-	-	29	-
5.	Bandung	IPP (PLTA Rajamandala)	Proses PPA	-	-	-	58	-
6.	Aceh Tengah	PLN (PLTA Peusangan)	Konstruksi	-	-	-	-	86
7.	Asahan,	PLN (PLTA Asahan 3)	Konstruksi	-	-	-	-	174
8.	Bandung Barat dan Cianjur	PLN (Upper Cisokan PS)	Konstruksi/ Pengadaan	-	-	-	-	1.040
Total				204	-	-	213	1.300

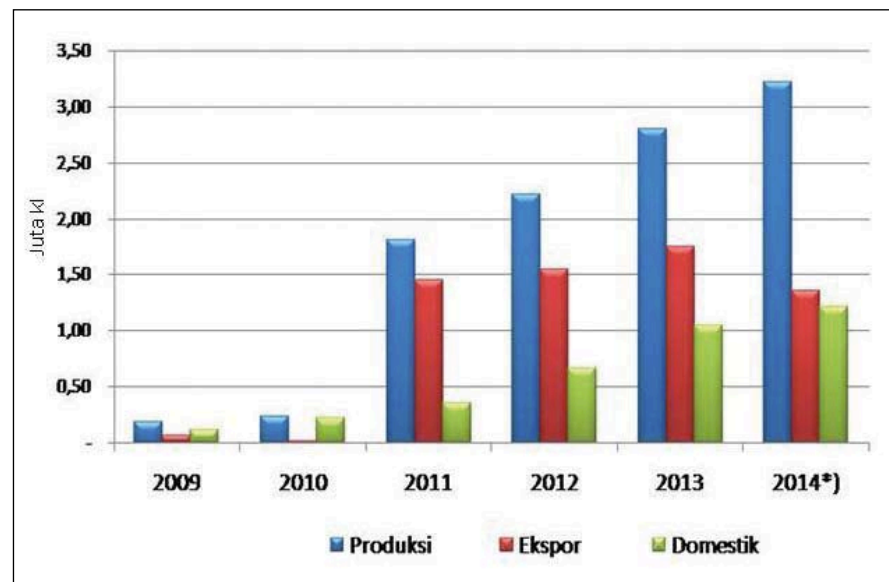
Sumber: *Roadmap Pengembangan Energi Baru Terbarukan Sampai 2015*, Ditjen EBTKE, KESDM, 2012

6.2.4 Biofuel

Indonesia memiliki beraneka ragam jenis sumber daya biofuel, seperti kelapa sawit, jagung, *molasse* dengan potensi 1,5 Mt atau 3,1 boe, ubi kayu (*cassava*) dengan potensi 22 Mt dan pohon jarak (*jathropa curcas*), yang dapat digunakan untuk membuat biodiesel, bioetanol dan biofuel.

Sebagai negara produsen *crude palm oil* (CPO) terbesar di dunia dengan produksi CPO mencapai 28 Mt per tahun dan sekaligus sebagai pengeksport produk kelapa sawit, kebijakan energi terbaru di Indonesia dititik beratkan pada pengembangan biofuel. Sedangkan kapasitas produksi biodiesel rata-rata per tahun 4,47 juta kl dan kapasitas produksi bioethanol per tahun 167.000 kl.

Pada bulan September 2013, Pemerintah menetapkan subsidi baru FIT biofuel untuk transportasi. Harga yang ditetapkan untuk bioetanol sebesar Rp 3.500 per liter dan biodiesel sebesar Rp 3.000 per liter. Pemberian subsidi ini volumenya, masing-masing hingga 48 juta kl untuk bioethanol dan 51 juta kl untuk biodiesel. Selain itu, Kementerian ESDM telah memperkenalkan tata niaga dan target baru untuk biofuel *blending*, dengan tujuan untuk meningkatkan rasio campuran dari 10% pada tahun 2014, 20% pada tahun 2016, 30% pada tahun 2020 dan 30% pada tahun 2025. Peraturan ini diharapkan menjadi pendorong pemanfaatan biofuel secara lebih luas.

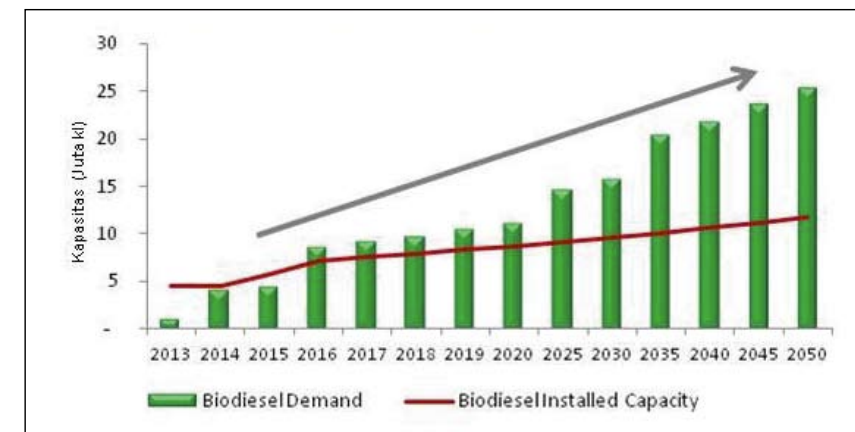


*) data s.d. September 2014

Sumber: Presentasi Direktorat Bioenergi, Ditjen EBTKE "Bioenergy Development & Biofuel policy and Business", pada The Indonesia-Thailand Forum, 24-25 November 2014

Gambar 6.4 Produksi dan Pemanfaatan Biofuel

Pada tahun 2014 target mandatori bioethanol sebesar 0,16 juta kl, sedangkan pabrik bioethanol komersial *eksisting* mempunyai kapasitas 0,2 juta kl/tahun. Diharapkan mandatori bioethanol meningkat menjadi 0,34 juta kl tahun 2015, sedangkan menurut target KEN pada *roadmap* bioethanol jauh lebih besar yaitu 6,78 juta kl. Bahan baku untuk bioethanol terutama berasal dari molases, tebu dan singkong.



Sumber: Presentasi Direktorat Bioenergi, Ditjen EBTKE "Bioenergy Development & Biofuel policy and Business", pada The Indonesia-Thailand Forum, 24-25 November 2014

Gambar 6.5 Proyeksi Kebutuhan Biodiesel

Tabel 6.6 Roadmap Pengembangan Biofuel

	2015	2016	2020	2025	2030
Biodiesel					
Target KEN Biofuel (juta kl)	6,78	-	10,17	20,34	24,86
Target mandatory (juta kl)	4,31	8,34	15,66	22,41	32,53
	(B10)	(B20)	(B30)	(B30)	(B30)
Bahan baku	Sawit	Sawit	Sawit, Kemiri Sunan, Kelapa	Sawit, Kemiri Sunan, Kelapa,*)	Sawit, Kemiri Sunan, Kelapa, Algae
Bioethanol					
Target KEN Biofuel (juta kl)	6,78	-	10,17	20,34	24,86
Target mandatory (juta kl)	0,34	0,74	2,47	14,12	20,75
Bahan Baku	Molase tebu, Sing- kong	Molase Tebu, Sing- kong	Molase Tebu, Singkong, Sorgum Manis, Jerami Padi, Tongkol dan Batang Jagung, Sagu, Nipah	Molase Tebu, Singkong, Sorgum Manis, Jerami Padi, Tongkol dan Batang Jagung, Sagu, Nipah, Limbah Bio- massa**)	Molase Tebu, Singkong, Sorgum Manis, Jerami Padi, Tongkol dan Batang Jagung, Sagu, Nipah, Limbah Bio- massa

*) Teknologi mulai mengarah kepada pemanfaatan Algae

**) Teknologi mulai mengarah ke pemanfaatan limbah biomassa

Sumber: Presentasi Pokja BBN, DEN, 29 Oktober 2014

6.2.5 Biogas, Biomass dan Sampah

Pada tahun 2013, potensi biomassa di Indonesia tercatat sebesar 32.654 MW dan 1.716,5 MW diantaranya telah dikembangkan. Pengembangan pembangkit listrik berbasis bioenergi (*on-grid*) sampai dengan tahun 2013 mencapai sekitar 90,5 MW, sedangkan pengembangan pembangkit listrik berbasis bioenergi (*off-grid*) sekitar 1.626 MW, di mana pembangkit listrik tersebut berbasis biomassa, biogas, dan sampah kota. Pembangkit listrik berbasis bioenergi ini juga memiliki potensi di daerah-daerah terpencil yang berasal dari limbah kehutanan, limbah pertanian, industri kelapa sawit, industri kertas, industri tapioka, dan industri lainnya

Pemerintah telah menerapkan insentif dengan menetapkan FIT untuk biomassa dan biogas dari produk pertanian, sampah urug (*sanitary landfill*) tanpa produk limbah sisa, dan *sanitary landfill* dengan produk limbah sisa. Kepada badan usaha yang telah berjalan diberikan kesempatan untuk dapat melakukan negosiasi dengan PLN menggunakan besaran FIT sebagai harga acuan tertinggi.

Tabel 6.7 Feed in Tariffs untuk Pembangkit Listrik Berbahan Bakar Bio Energi

No.	Energi	Kapasitas	Tarif	Keterangan
Tegangan Menengah				
1.	Biomass	up to 10 MW	Rp 975/kWh X F	
2.	Biogas	up to 10 MW	Rp 975/kWh X F	Non-SP
3.	SP*)	up to 10 MW	Rp 1 450/kWh	Zero waste
4.	SP	up to 10 MW	Rp 1 250/kWh	Sanitary landfill
Tegangan Rendah				
1.	Biomass	up to 10 MW	Rp 1 325/kWh X F	
2.	Biogas	up to 10 MW	Rp 1 325/kWh X F	Non-SP
3.	SP	up to 10 MW	Rp 1 798/kWh	Zero waste
4.	SP	up to 10 MW	Rp 1 598/kWh	Sanitary landfill

*) Sampah Perkotaan

Peningkatan pemanfaatan bioenergi di Indonesia dibayang-bayangi isu-isu *deforestasi* dan kebijakan pengelolaan lahan, khususnya untuk perkebunan sawit. Untuk itu Indonesia yang merupakan anggota dari *Roundtable on Sustainable Palm Oil* yang terdiri dari wakil dari Pemerintah, industri dan masyarakat sipil, telah mengembangkan standar untuk produksi minyak sawit berkelanjutan. Secara paralel Pemerintah bersama-sama dengan produsen minyak sawit nasional mengembangkan standar nasional pada produksi minyak sawit (*Indonesian Sustainable Palm Oil System* (ISPO)).

Namun demikian, kebijakan menaikkan pajak impor CPO ke beberapa Negara seperti India dan Tiongkok yang terjadi pada Maret 2014, lebih disebabkan oleh upaya untuk melindungi produk minyak nabati domestik mereka, bukan oleh isu *deforestasi* yang menguat. Selain itu, penurunan tarif pajak impor CPO dari Malaysia hingga 0%, menjadi salah satu sebab penurunan ekspor CPO dan produk turunan CPO dari Indonesia.

6.2.6 Energi Angin

Potensi tenaga angin di darat kekuatannya terbatas, dengan kecepatan angin rata-rata antara 3 meter per second (m/s) dan 6 m/s, generator tenaga angin yang cocok untuk di Indonesia adalah yang berukuran kecil (hingga 10 kilowatt (kW)) dan menengah (10 kW sampai 100 kW). Selain itu, kekuatan angin paling produktif di Indonesia berada jauh dari pusat-pusat konsumsi listrik, dan karena itu akan membutuhkan infrastruktur transmisi yang luas.

Pemerintah Indonesia telah membangun 5 unit PLTB di berbagai wilayah, masing-masing dengan kapasitas 80 kW dan 7 unit dengan kapasitas yang sama di bangun di Sulawesi Utara, Kepulauan Pasifik, Pulau Selayar dan Nusa Penida, dan Bali. Pengembangan pembangkit tenaga angin di Indonesia bertujuan untuk mencapai target total kapasitas terpasang sebesar 970 MW pada tahun 2025. Rata-rata biaya tenaga angin diperkirakan sekitar Rp 30 juta (USD 3.250) per kW terpasang.

6.2.7 Energi Matahari

Sebagai negara yang terletak khatulistiwa, wilayah Indonesia mendapatkan radiasi matahari rata-rata 4,8 kWh per meter persegi per hari. Pada periode antara 2010 dan 2011, Pemerintah Indonesia telah membangun lebih dari 100 sistem *photo voltaic* (PV) dengan total kapasitas 80 MW di lebih dari 100 lokasi diberbagai pulau. Pada tahun 2025, Pemerintah Indonesia menetapkan target nasional pemasangan PV sekitar 1.000 *megawatt peak* (MWp), yang akan dilaksanakan terutama melalui program 1.000 Pulau, yang dimulai pada tahun 2013 dan akan berlangsung hingga 2016.

Pada tahun 2013, Pemerintah telah menetapkan FIT baru untuk sistem PV surya, mulai dari Rp 2.840 per kWh jika sistem PV yang digunakan diimpor, dan FIT sebesar Rp 3.480 per kWh jika kandungan komponen dalam negeri pada sistem PV mencapai 40%.

Memperhatikan potensi sumber daya dan kebijakan Pemerintah dalam mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan akan memberikan sumbangan yang berarti terhadap ketahanan energi. Energi baru terbarukan dinilai lebih ramah terhadap lingkungan dan memiliki prospek keberlanjutan (*sustainable*), sehingga penerimaan masyarakat (*acceptability*) terhadap peran energi baru terbarukan positif.

7 INTENSITAS EMISI GAS RUMAH KACA

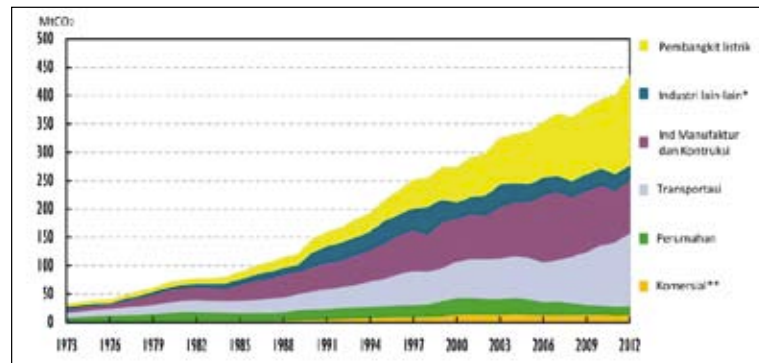
7.1 Emisi CO₂ dari Sektor Energi

Selama beberapa dekade terakhir ini emisi *carbon dioxide* (CO₂) terus meningkat secara drastis sebagai akibat dari peningkatan pembangunan dan peningkatan intensitas penggunaan energi. Pada tahun 2012, emisi CO₂ yang berasal dari pembakaran bahan bakar minyak mencapai 435,5 Mt, meningkat 46,5% dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2002, dan 198,2% lebih tinggi daripada kondisi tahun 1990.

Peningkatan emisi CO₂ terutama berasal dari pembangkit tenaga listrik, yang menyumbang 36,4% dari seluruh emisi di sektor energi pada tahun 2012, di mana sektor energi merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan emisi terbesar sejak tahun 2002, yang tumbuh sebesar 8% per tahun. Pengembangan PLTU secara besar-besaran diperkirakan akan menjadi ancaman terhadap kualitas udara. PLTU Jawa Tengah, misalnya, diproyeksikan akan melepaskan 16 ribu ton *sulfur oksida* (SO_x), 20 ribu ton *nitrogen oksida* (NO_x), lebih dari 600 ton partikulat dan lebih dari 200 kg merkuri setiap tahun.

Emisi dari transportasi menyumbang 29,5% sedangkan dari industri 24,6% dari total emisi pada tahun 2012. Sejak tahun 2002 emisi CO₂ dari kedua sektor ini terus tumbuh, pada sektor transportasi meningkat rata-rata sebesar 6,2% per tahun dan pada sektor industri tumbuh 2,1% per tahun.

Sektor rumah tangga, komersial dan industri lain menyumbang emisi CO₂ sebesar 12,5% dari emisi CO₂ yang berkaitan dengan energi. Sejak tahun 2002, emisi CO₂ di sektor rumah tangga berkurang rata-rata sebesar 4,5% setiap tahun. Sedangkan emisi di sektor komersial dan industri energi lainnya selama periode yang sama juga menunjukkan adanya penurunan, meskipun lebih kecil masing-masing 1,7% dan 3,3% per tahun.

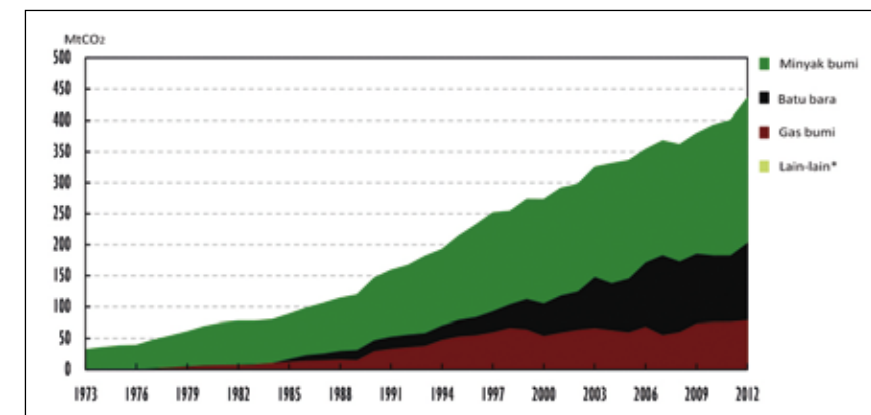


* Industri lain-lain industri yang mentransformasi dan menggunakan energi untuk kepentingan sendiri.
 ** Komersial, termasuk didalamnya pelayanan public, pertanian, perikanan dan kehutanan.
 Sumber: IEA (2014), *CO₂ Emissions from Fuel Combustion 2014*, OECD/IEA, Paris.

Gambar 7.1 Emisi CO₂ Menurut Sektor

Hampir 53% emisi CO₂ berasal dari pembakaran bahan bakar minyak, sisanya dari batu bara (28,6%) dan gas alam (18,3%). Dalam bauran energi, penggunaan batu bara telah mengalami pertumbuhan yang tinggi selama dekade terakhir, yang berdampak pada peningkatan emisi CO₂, dari 20,5% pada tahun 2002 meningkat menjadi 28,6% pada tahun 2012, sedangkan emisi dari penggunaan bahan bakar minyak berkurang dari 57,7% menjadi 53,1%, demikian pula emisi dari gas alam juga mengalami penurunan, dari 21,8% menjadi 18,6%.

Emisi CO₂ yang terkait dengan pemanfaatan energi di Indonesia memberikan kontribusi sebesar 445 Mt CO₂, atau sekitar 20% dari emisi gas rumah kaca (GRK) keseluruhan. Sektor transportasi dan industri masing-masing menyumbang sekitar 25%, dan sektor listrik sekitar 35% (data 2011). Emisi CO₂ telah meningkat secara cepat selama dekade terakhir ini, apabila Pemerintah tidak melakukan tindakan maka diproyeksikan emisi dari kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan energi meningkat lebih dari 6% atau sekitar 700 Mt CO₂ pada tahun 2020.



* Termasuk lain-lain adalah limbah industri dan limbah yang tidak bisa di daur ulang.
 Source: IEA (2014), *CO₂ Emissions from Fuel Combustion 2014*, OECD/IEA, Paris.

Gambar 7.2 Emisi CO₂ Menurut Sumber Emisi

7.2 Target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Pada tahun 2009, Pemerintah Indonesia telah mengumumkan target pengurangan emisi secara sukarela berdasarkan *Business as Usual* (BAU) sebesar 26% pada tahun 2020, hingga 41% dengan bantuan internasional. Target pengurangan akan berjumlah 767 Mt karbon dioksida dan tambahan 477 Mt CO₂ di bawah Rencana Aksi Penurunan GRK. Target tersebut akan dicapai melalui serangkaian pengurangan emisi di 5 sektor (Tabel 7.1).

Berdasarkan data IEA tahun 2011, emisi CO₂ yang berasal dari kegiatan terkait dengan penggunaan energi diperkirakan mencapai 445 Mt CO₂ atau sekitar 20% dari total emisi gas rumah kaca, yang terutama berasal pusat listrik sebesar 35%, transportasi dan industri masing-masing sekitar 25%. Kontribusi emisi dari pembangkit listrik yang cukup besar berasal dari penggunaan batu bara sebagai energi primer. Sehingga apabila Proyek FTP I 10.000 MW yang menggunakan batu bara sudah beroperasi, diperkirakan emisi CO₂ meningkat dalam jumlah yang signifikan.

Tabel 7.1 Target Pengurangan Emisi per Sektor

Sektor	Target Penurunan Emisi (Mt CO ₂)		Aktifitas
	Unilateral	Supported	
Kehutanan dan gambut	672	1.039	Pengendalian kebakaran hutan dan lahan, manajemen sistem jaringan dan manajemen air, rehabilitasi hutan dan lahan, Hutan Tanaman Industri, Hutan rakyat, pemberantasan illegal logging, pencegahan deforestasi, pemberdayaan masyarakat.
Pertanian	8	11	Pengenalan varietas padi rendah emisi, efisiensi air irigasi, penggunaan pupuk organik, optimasi penggunaan lahan, pemanfaatan limbah
Energi dan transportasi	38	56	Penggunaan biofuel, penggunaan mesin dengan standar efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi, peningkatan dalam manajemen permintaan transportasi, peningkatan kualitas transportasi umum dan jalan, manajemen sisi permintaan, efisiensi energi, pengembangan energi terbarukan, reboisasi pasca-tambang
Industri	1	5	Modifikasi proses dan penerapan teknologi bersih, manajemen energi di industri yang penggunaan energinya intensif misalnya semen, pelarangan penggunaan bahan perusak ozon.
Sampah	48	78	Pengelolaan sampah dan pengelolaan air limbah perkotaan terpadu.
Total	767	1.189	

Sumber : Dewan Perubahan Iklim Nasional, (2013), *Market Readiness Proposal*: Indonesia, Jakarta.

7.3 Intensitas Karbon

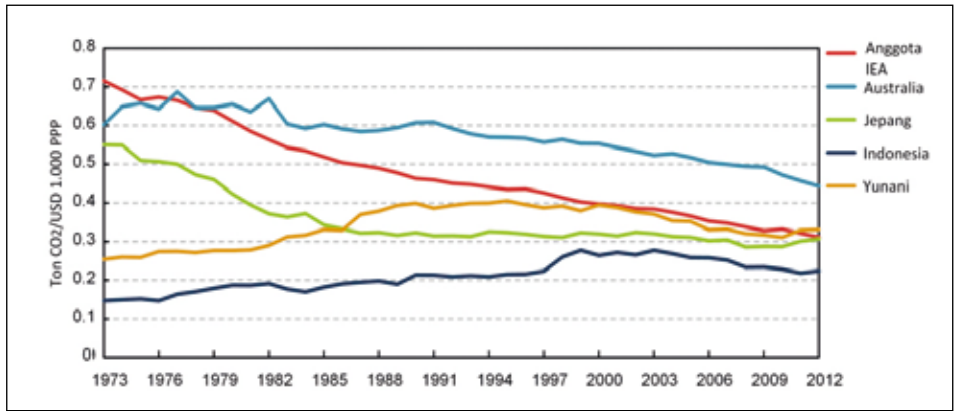
Pada tahun 2012, Indonesia mengeluarkan emisi CO₂ sebesar 0,22 ton untuk setiap USD 1.000 paritas daya beli. Emisi CO₂ ini lebih rendah dibanding di negara-negara anggota IEA, yang rata-rata emisi

CO₂ mencapai 0,31 ton CO₂ per USD 1.000 *Purchasing Power Parity* (PPP). Dibandingkan dengan intensitas karbon di negara-negara anggota IEA Indonesia menempati urutan ke-6 terendah, namun demikian masih lebih tinggi dari pada Austria, Perancis, Norwegia, Swedia dan Swiss.

Tabel 7.2 Indikator Intensitas Gas Rumah Kaca

Indikator	Nilai	Patokan Tertinggi
Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	5	Target penurunan emisi Gas Rumah Kaca 2020: penurunan 26% (38 Mt CO ₂ e) atau 41% (56 Mt CO ₂ e) dengan bantuan negara maju.

Intensitas karbon di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat selama beberapa dekade terakhir, hingga mencapai puncaknya pada tahun 2003 sebesar 0,28 ton CO₂ per USD 1.000 PPP. Sejak tahun 2002, intensitas karbon mengalami penurunan sebesar total 15,8%, sedangkan intensitas karbon di negara-negara IEA mengalami penurunan rata-rata sebesar 19,1.



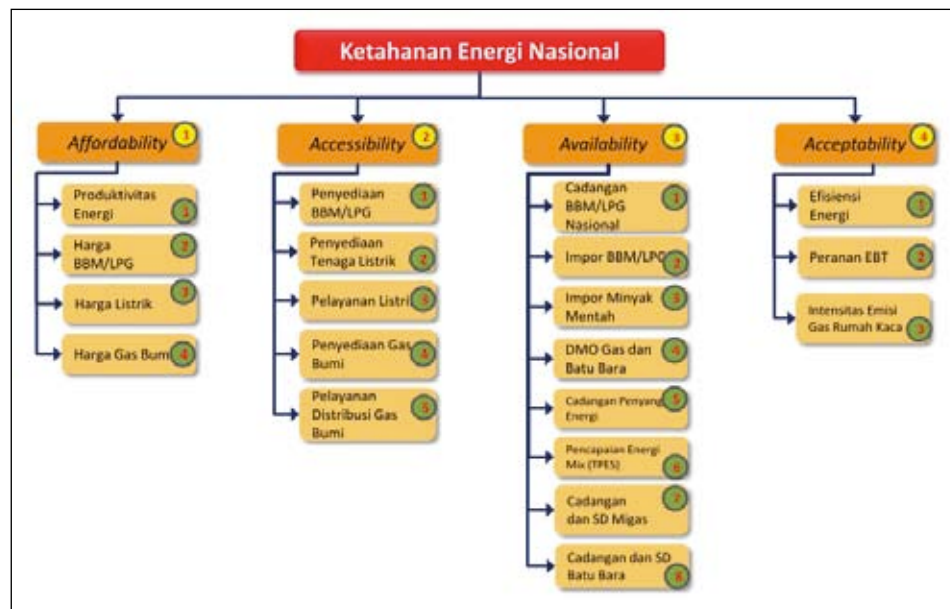
Sumber: IEA (2014), *CO₂ Emissions from Fuel Combustion 2014*, OECD/IEA, Paris.

Gambar 7.3 Intensitas Karbon Indonesia Dibanding Negara-negara Lain

Indikator ketahanan energi digunakan sebagai variabel untuk mengukur tingkat ketahanan energi. Masing-masing indikator dipilih berdasarkan aspek 4A yaitu *Availability*, *Accessibility*, *Affordability* dan *Acceptability*. Selain itu juga mempertimbangkan jenis energi yang digunakan publik, infrastruktur, tingkat pemanfaatan energi dan lingkungan hidup.

Setelah dilakukan diskusi dengan Anggota DEN dan memperhatikan berbagai macam pertimbangan, kemudian dipilih 20 indikator ketahanan energi. Aspek *availability* terdiri dari: Cadangan dan Sumber Daya Migas, Cadangan dan Sumber Daya Batu bara, Impor Minyak Mentah, Impor BBM/LPG, Cadangan BBM/LPG Nasional, Cadangan Penyangga Energi, Pencapaian Energi Mix (TPES) dan DMO Gas dan batu bara. Aspek *accessability* yaitu Penyediaan BBM/LPG, Penyediaan Gas Bumi, Penyediaan tenaga Listrik, Pelayanan Distribusi Gas Bumi dan Pelayanan Listrik. Aspek *affordability*: Harga Gas Bumi, Harga BBM/LPG, Harga Listrik dan Produktivitas Energi. Aspek *acceptability*: Peranan EBT, Efisiensi Energi dan Intensitas GRK.

Struktur Indikator Ketahanan Energi dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 8.1 Struktur Hirarki Indikator Ketahanan Energi

Dalam struktur di atas terlihat bahwa Indikator Ketahanan Energi terdiri dari dua tingkatan, tingkatan pertama terdiri dari 4 aspek dan tingkatan kedua berisi subaspek atau indikator turunan. Masing-masing aspek dan indikator memiliki tingkat kepentingan.

Penilaian tingkat ketahanan energi menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang merupakan salah satu model pendukung pengambilan keputusan (*decision tool*) dengan menguraikan masalah multi faktor/kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki agar lebih terstruktur dan sistematis. Berikut hasil perhitungan masing-masing indikator ketahanan energi dan nilai akhir ketahanan energi:

Tabel 8.1 Penilaian Indikator Ketahanan Energi

No.	Indikator	Pembobotan	Nilai Tiap Indikator	Hasil
1.	Produktivitas Energi	0.218	5	1.090
2.	Harga BBM/LPG	0.130	8	1.040
3.	Harga Listrik	0.075	8	0.600
4.	Harga Gas Bumi	0.045	6	0.270
5.	Penyediaan BBM/LPG	0.118	6	0.708
6.	Penyediaan Tenaga Listrik	0.076	5	0.380
7.	Pelayanan Listrik	0.048	5	0.240
8.	Penyediaan Gas Bumi	0.021	4	0.084
9.	Pelayanan Distribusi Gas Bumi	0.014	5	0.070
10.	Cadangan BBM/LPG Nasional	0.051	6	0.306
11.	Impor BBM/LPG	0.041	5	0.205
12.	Impor Minyak Mentah	0.029	6	0.174
13.	DMO Gas dan Batu bara	0.014	6	0.084
14.	Cadangan Penyangga Energi	0.010	0	0.000
15.	Pencapaian Energi Mix	0.007	4	0.028
16.	Cadangan dan Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi	0.004	8	0.032
17.	Cadangan dan Sumber Daya Batu bara	0.003	8	0.024
18.	Efisiensi Energi	0.061	5	0.305
19.	Peranan Energi Baru Terbarukan	0.025	5	0.125
20.	Intensitas Gas Rumah Kaca	0.010	5	0.050
TOTAL		1.00		5.815

Penilaian tingkat ketahanan energi dibagi dalam 4 skala yaitu rendah, sedang, baik dan tinggi. Berdasarkan hasil perhitungan indikator ketahanan energi menggunakan AHP diperoleh nilai ketahanan energi Indonesia sebesar **5,82** sehingga termasuk skala **rendah**.

Tabel 8.2 Skala Nilai Ketahanan Energi

SKALA	RANGE NILAI
Tinggi	8 s.d. 10
Baik	7 s.d. < 8
Sedang	6 s.d. < 7
Rendah	0 s.d. < 6

BUKU KETAHANAN ENERGI INDONESIA TAHUN 2014

PENGARAH:

I. Anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan (AUPK):

1. Dr. A Sonny Keraf,
2. Prof. Ir. Rinaldy Dalimi, M.Sc, Ph.D.
3. Dr. Ir. Tumiran, M.Eng.
4. Ir. Abadi Poernomo, Dipl. Geoth. En.Tech.
5. Ir. Achdiat Atmawinata.
6. Dr. Ir. Andang Bachtiar, M.Sc.
7. Ir. Dwi Hary Soeryadi, M.MT.
8. Prof. Dr. Ir. Syamsir Abduh.
9. Para AUPK periode 2009 - 2014

II. Wakil Tetap Anggota DEN dari Unsur Pemerintah:

1. Askolani, SE, MA.
2. Ir. Bambang Gatot A, MM.
3. Prof. Dr. Ir. IGN Wiratmadja.
4. Ir. Nugroho Indrio.
5. Dra. Dyah W. Poedjiwati, MBA.
6. Dr. Ir. Rr. Endah Murningtiyas, M.Sc.
7. Prof. Fredi Permana Zen, M.Sc. D.Sc.
8. Dr. Mat Syukur.
9. Ir. Sabar Ginting, MBA.
10. Taswanda T M.Sc, Eng.

PENANGGUNGJAWAB:

Dr. Ir. Hadi Purnomo, M.Sc. DIC.

TIM PENYUSUN:

1. Penanggung Jawab: Sri Rahardjo, M.Eng.Sc.
2. Ketua Pelaksana: Bambang Priyambodo, SE.
3. Anggota:
 - Ir. Dwi Kusumantoro, M.Si.
 - Ir. Sri Sutjiati, M.Si.
 - Budi Cahyono, ST
 - Nanang Kristanto, ST
 - Muhammad Donny AM, ST
 - Rully Nugraha, ST

DAFTAR SINGKATAN

AHP	: <i>Analytical Hierarchy Process</i>
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	: APBN Perubahan
APERC	: <i>Asia Pacific Energy Research Centre</i>
APSA	: <i>ASEAN Petroleum Security Agreement</i>
BAU	: <i>Business as Usual</i>
BBN	: Bahan Bakar Nabati
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BBTU	: <i>billion british thermal unit</i>
boe	: <i>barrels of oil equivalent</i>
BPH Migas	: Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
BPP	: Biaya Pokok Penyediaan
BTU	: <i>british thermal unit</i>
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CERM	: <i>Coordinated Emergency Response Measures</i>
CNG	: <i>Compressed Natural Gas</i>
COD	: <i>Commercial Operating Date</i>
CO ₂	: <i>carbon dioxide</i>
CPE	: Cadangan Penyangga Energi
CPO	: <i>Crude Palm Oil</i>
c.q.	: <i>casuo quo</i>
DEN	: Dewan Energi Nasional
Ditjen EBTKE	: Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, KESDM
Ditjen Migas	: Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, KESDM
DJK	: Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, KESDM
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
DMO	: <i>Domestic Market Obligation</i>
DSO	: <i>Distribution System Operator</i>
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
EBT	: Energi Baru Terbarukan
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral

FSRU	: Floating Storage Regassification Unit
ESS	: Energy Self Sufficient
FIT	: Feed in Tarif
FTP	: Fast Track Program
GITET	: Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi
GRK	: gas rumah kaca
GW	: gigawatt
GWe	: gigawatt equivalent
GWh	: gigawatt hour
HHI	: Hirsch Herfindahl Index
HOMC	: High Octane Mogas Component
HVDC	: High Voltage Direct Current
IBT	: Interbus Transformer
ICP	: Indonesian Crude Price
IDD	: Indonesian Deepwater Development
IEA	: International Energy Agency
Inpres	: Instruksi Presiden
ISPO	: Indonesian Sustainable Palm Oil System
IUP	: Izin Usaha Pertambangan
IUPK	: Izin Usaha Pertambangan Khusus
IPP	: Independent Power Producer
JOB	: Joint Operating Body
kb/d	: thousand barrels barrel per day
KEN	: Kebijakan Energi Nasional
Kepmen	: Keputusan Menteri
kg	: kilogram
KKKS	: Kontraktor Kontrak Kerja Sama
kl	: kiloliter
kl/d	: kiloliter/day
km	: kilometer
kms	: kilometer sirkuit
kV	: kilovolt
kVa	: kilovolt ampere
kW	: kilowatt
kWh	: kilowatt hour
LNG	: Liquid Natural Gas
LPG	: Liquefied Petroleum Gas
LSP	: Liter Setara Premium

mb	: million barrels
Mboe	: million tonnes of oil equivalent
mb/d	: million barrels per day
mcm/d	: million cubic metre per day
MBCD	: thousand barrels of oil per calendar day
MMBTU	: million metric british thermal unit
MMSCFD	: million standard cubic feed per day
MMSTB	: million stocks tank barrels
MOPS	: Mid Oil Plats Singapore
MPP	: mobile power plant
mt	: metric tonnes
Mt	: million tonnes
MTPA	: million tonnes per annum
Mtoe	: million tonnes of oil equivalent
mt/d	: metric tonnes/day
MVA	: mega-volt-ampere
MW	: megawatt
MWe	: megawatt equivalent
MWh	: megawatt hour
MWp	: megawatt peak
m ³	: meter kubik
m/s	: meter per second
NOx	: Nitrogen Oksida
OECD	: Organisation for Economic Co-operation and Development
OPEC	: Organization of the Petroleum Exporting Countries
PDB	: Produk Domestik Bruto
Pertagas	: PT Pertamina Gas (Persero), sebuah BUMN di bidang gas bumi
Permen	: Peraturan Menteri
Pertamina	: PT Pertamina (Persero), sebuah BUMN di bidang minyak dan gas bumi
Perpres	: Peraturan Presiden
PIUPTL	: Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
PKP2B	: Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara
PLN	: PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), sebuah BUMN di bidang ketenagalistrikan
PLN-APB	: PLN-Area Pengatur Beban
PLN-P3B	: PLN-Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban
PLTA	: Pusat Listrik Tenaga Air
PLTB	: Pusat Listrik Tenaga Bayu
PLTD	: Pusat Listrik Tenaga Diesel

PLTG	: Pusat Listrik Tenaga Gas
PLTGU	: Pusat Listrik Tenaga Gas dan Uap
PLTMG	: Pusat Listrik Tenaga Mesin Gas
PLTN	: Pusat Listrik Tenaga Nuklir
PLTP	: Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi
PLTS	: Pusat Listrik Tenaga Surya
PLTU	: Pusat Listrik Tenaga Uap
PGN	: PT Perusahaan Gas Negara (Terbuka), sebuah BUMN di bidang gas bumi
PSO	: <i>Public Sharing Obligation</i>
PP	: Peraturan Pemerintah
PPA	: <i>Purchase Power Agreement</i>
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPU	: <i>Power Producer Utility</i>
PPP	: <i>Purchasing Power Parity</i>
PTMPD	: pembangkit <i>thermal modular</i> pengganti <i>diesel</i>
PV	: <i>photo voltaic</i>
RAPBN	: Rencana APBN
RI	: Republik Indonesia
RON	: <i>research octane number</i>
Rp	: Rupiah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RUKD	: Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah
RUKN	: Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional
RUPTL	: Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PLN
R-Perpres	: Rancangan Peraturan Presiden
SAIDI	: <i>System Average Interruption Duration Index</i>
SAIFI	: <i>System Average Interruption Duration Index</i>
SBM	: setara barel minyak
SKK Migas	: Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
SOx	: <i>Sulfur Oksida</i>
SP	: Sampah Perkotaan
SPBE	: Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji
SPBG	: Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas
SPPBE	: Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji
SSWJ	: <i>South Sumatra and West Java</i>
TGI	: PT Transportasi Gas Indonesia (Persero), sebuah perusahaan swasta di bidang gas bumi
TM	: Tegangan Menengah
toe	: <i>tonne of oil equivalent</i>

TPES	: <i>Total Primary Energy Supply</i>
TPPI	: <i>Trans Pacifik Petrochemical Indotama</i>
TR	: Tegangan Rendah
TSCF	: <i>trillion standard cubic feet</i>
TSO	: <i>Transmission System Operator</i>
TWh	: <i>terawatt hour</i>
TWU	: <i>Tri Wahana Universal</i>
UFR	: <i>Under-Frequency Relay</i>
USD	: <i>United States Dollar</i>
UU	: Undang-Undang
VA	: <i>volt-ampere</i>
VLCC	: <i>Very Large Crude Carrier</i>
WPN	: Wilayah Pencadangan Negara
WTI	: <i>West Texas Intermediate</i>
4A	: <i>availability, accessibility, affordability dan acceptability</i>